

Module 2 : Biochimie

QRM d'entraînement

Fiche de cours n°3 : Liaison peptidique et peptides

SUJET

100 questions — 5 séries de 20 — chaque proposition est indépendamment vraie ou fausse

Série 1

1) QRM. Soit le peptide Lys - Ser - Phe - Phe.

Données :

Lysine (Lys) : pK_{a1} (COOH α) = 2,2 ; pK_{a2} (NH $_3^+$ α) = 9,1 ; pK_{aR} (chaîne latérale basique) = 10,5

Sérine (Ser) : pK_{a1} (COOH α) = 2,2 ; pK_{a2} (NH $_3^+$ α) = 9,2

Phénylalanine (Phe) : pK_{a1} (COOH α) = 1,8 ; pK_{a2} (NH $_3^+$ α) = 9,1

Parmi les propositions suivantes :

- a) La méthode de détermination du pHi consiste à faire la moyenne de tous les pKa des acides aminés constitutifs.
- b) Le pHi de ce peptide vaut 9,8.
- c) Pour déterminer le pHi de ce peptide, le pK_{a1} (COOH α) de Ser en position interne doit être pris en compte.
- d) À pH = 7, la charge globale de ce peptide vaut +1.
- e) Lors d'une électrophorèse sans SDS à pH = 7, ce peptide migre vers le pôle négatif (cathode).

2) QRM. Soient les 3 peptides suivants :

Peptide A : Leu - Phe - Val - Arg

Peptide B : His - Glu - Val - Ser

Peptide C : Lys - Ser - His - Val

Données :

Acide glutamique (Glu) : pK_{a1} (COOH α) = 2,1 ; pK_{a2} (NH $_3^+$ α) = 9,5 ; pK_{aR} (chaîne latérale acide) = 4,1

Leucine (Leu) : pK_{a1} (COOH α) = 2,3 ; pK_{a2} (NH $_3^+$ α) = 9,8

Lysine (Lys) : pK_{a1} (COOH α) = 2,2 ; pK_{a2} (NH $_3^+$ α) = 9,1 ; pK_{aR} (chaîne latérale basique) = 10,5

Sérine (Ser) : pK_{a1} (COOH α) = 2,2 ; pK_{a2} (NH $_3^+$ α) = 9,2

Valine (Val) : pK_{a1} (COOH α) = 2,3 ; pK_{a2} (NH $_3^+$ α) = 9,6

Histidine (His) : pK_{a1} (COOH α) = 1,8 ; pK_{a2} (NH $_3^+$ α) = 9,2 ; pK_{aR} (chaîne latérale basique) = 6

Arginine (Arg) : pK_{a1} (COOH α) = 2,2 ; pK_{a2} (NH $_3^+$ α) = 9 ; pK_{aR} (chaîne latérale basique) = 12,5

Phénylalanine (Phe) : pK_{a1} (COOH α) = 1,8 ; pK_{a2} (NH $_3^+$ α) = 9,1

On les sépare par isoélectrophorèse sur un gel à gradient de pH (pH 12 côté pôle négatif, pH 2 côté pôle positif). Parmi les propositions suivantes :

- a) Lors d'une électrophorèse sans SDS à pH = 7, le peptide A ne migre pas.
- b) Pour le peptide A, les pKa à prendre en compte pour le calcul du pHi sont : 2,2 ; 9,8 ; 12,5.
- c) L'ordre des pHi est : peptide A > peptide C > peptide B.
- d) L'isoélectrophorèse dénature ces peptides, comme le ferait le SDS.
- e) Le peptide B s'immobilise plus près du pôle négatif (côté pH 12) que le peptide A.

3) QRM. Soit un hexapeptide.

Son hydrolyse complète donne : Gly, Lys, Met, Met, Trp, Val.

L'action d'une carboxypeptidase libère la valine (Val).

La méthode de Sanger identifie la glycine (Gly).

L'action du bromure de cyanogène libère un tripeptide, un dipeptide et un acide aminé libre (Val).

L'action de la trypsine libère un tétrapeptide et un dipeptide.

L'action de la chymotrypsine libère un tétrapeptide et un dipeptide, les acides aminés du plus petit fragment ayant été identifiés : Gly et Trp.

Parmi les propositions suivantes :

- a) La séquence de l'hexapeptide est : Gly – Met – Trp – Lys – Met – Val.
- b) La séquence de l'hexapeptide est : Gly – Trp – Met – Lys – Met – Val.
- c) La séquence de l'hexapeptide est : Gly – Met – Trp – Met – Lys – Val.
- d) Le bromure de cyanogène a coupé cet hexapeptide côté COO des leucines.
- e) La carboxypeptidase utilisée ici est une endopeptidase.

4) QRM. Une électrophorèse en présence de SDS sur gel de polyacrylamide est réalisée avec deux protéines de référence : R1 (80 kDa) migre de 2 cm et R2 (10 kDa) migre de 7 cm. Une protéine X migre de 5 cm.

On admet la relation linéaire du cours entre le logarithme de la masse et la distance de migration.

Parmi les propositions suivantes :

- a) Dans cette expérience, les protéines R1, R2 et X conservent leur état natif.
- b) Les protéines ont été déposées au niveau du pôle positif (anode) et ont migré vers le pôle négatif (cathode).
- c) La masse apparente de X est d'environ 23 kDa.
- d) Pour révéler spécifiquement la protéine X sur ce gel, le nitrate d'argent est la technique la plus spécifique.
- e) Dans cette expérience, le SDS apporte aux protéines des charges négatives en nombre proportionnel à leur taille.

5) QRM. À propos de l'électrophorèse des peptides :

- a) La carboxypeptidase permet d'identifier l'acide aminé C-terminal d'un peptide.
- b) La révélation des peptides par le nitrate d'argent est très sensible.
- c) Le bromure de cyanogène coupe la chaîne peptidique côté COO des leucines.
- d) La masse apparente des protéines en kDa est déterminée grâce à la relation linéaire entre le logarithme de la masse et la distance de migration.
- e) Pour déterminer le pI d'un peptide, on conserve les pKa de toutes les fonctions COOH et NH₃⁺ de tous les acides aminés constitutifs.

6) QRM. Concernant l'électrophorèse en présence de SDS et l'isoélectrophorèse :

- a) Lors de l'hydrolyse, la liaison peptidique est remplacée par une liaison C – O, avec formation d'une fonction amine.
- b) La révélation par réaction antigène-anticorps (technique du Western blot) repose sur une coloration au bleu de Coomassie.
- c) Le bleu de Coomassie est utilisé pour dénaturer les peptides avant leur migration.
- d) En électrophorèse, les protéines sont déposées au niveau du pôle positif (anode) et migrent vers le pôle négatif (cathode).
- e) La LH est sécrétée par l'hypophyse.

7) QRM. Concernant la géométrie de la liaison peptidique et les peptides :

- a) Les polypeptides comprennent 10 / 20 à 100 acides aminés.
- b) La composition en acides aminés d'un peptide est déterminée par une hydrolyse complète puis une électrophorèse SDS.
- c) On appelle résidus les acides aminés libres libérés par l'hydrolyse complète d'un peptide.
- d) Les peptides comprennent plus de 100 acides aminés.
- e) En configuration cis, l'angle ω vaut 180° .

8) QRM. À propos des plans peptidiques et de l'orientation des peptides :

- a) Les protéines comprennent plus de 100 acides aminés.
- b) Les peptides sont des polymères linéaires d'acides gras.
- c) Le diagramme de Ramachandran permet de déterminer la composition en acides aminés des peptides.
- d) La LH-RH est un pentapeptide (5 acides aminés).
- e) La chymotrypsine coupe après la tyrosine, le tryptophane et la phénylalanine, qui sont des résidus aromatiques.

9) QRM. On dispose d'un mélange contenant une molécule A de 8 acides aminés, une molécule B de 150 acides aminés et une molécule P de 80 acides aminés, que l'on souhaite séparer par chromatographie.

Parmi les propositions suivantes :

- a) Une chromatographie d'échange d'ions séparerait ces molécules en fonction de leur taille.
- b) Pour purifier la molécule P grâce à un ligand fixé pour lequel elle a une affinité, on utilise une chromatographie d'affinité.
- c) En chromatographie d'exclusion, la molécule B présente le trajet le plus court.
- d) La molécule B est un polypeptide.
- e) La molécule A est un peptide.

10) QRM. Concernant les exemples de peptides :

- a) La trypsine est une endopeptidase.
- b) La LH-RH subit une modification post-traductionnelle uniquement à son extrémité C-terminale.
- c) Le BNP a un effet natriurique et vasoconstricteur.
- d) La méthode de Sanger repose sur l'ajout de SDS (Sodium Dodecyl Sulfate) au peptide.
- e) Les enképhalines sont des hormones hypophysaires.

11) QRM. À propos de la liaison peptidique :

- a) L'hydrolyse chimique de la liaison peptidique est facile, car la liaison peptidique est peu résistante.
- b) L'activation de l'acide aminé par l'ATP forme un aminoacyl adénylate (AA-AMP).
- c) La liaison peptidique, étant covalente, n'est pas hydrolysable.
- d) La carboxypeptidase est une endopeptidase.
- e) L'activation de l'acide aminé et le transfert de l'aminoacyl-adénylate sur l'ARNt sont catalysés par l'aminoacyl-ARNt synthétase.

12) QRM. À propos de la LH-RH, du BNP et des enképhalines :

- a) Le BNP a une forme de boucle, avec un pont disulfure entre deux cystéines.
- b) La liaison peptidique est une liaison de type amide.
- c) Le BNP pénètre dans la cellule pour agir.
- d) La morphine est produite par l'hypophyse.
- e) La liaison C - N de la liaison peptidique présente les caractères d'une double liaison.

13) QRM. Concernant les méthodes de séparation des peptides :

- a) En isoélectrofocalisation, les protéines s'immobilisent dans un gel à gradient de pH, au pH correspondant à leur pHi.
- b) Chez la LH-RH, la transformation N-terminale Glu → pyroGlu bloque le NH₃ terminal et protège contre les aminopeptidases.
- c) Le pI d'un peptide correspond à la moyenne des pKa qui entourent la charge 0.
- d) La distance C – N de la liaison peptidique est intermédiaire entre celle d'une liaison simple et celle d'une liaison double.
- e) En présence de SDS, les protéines conservent leur conformation native.

14) QRM. À propos de la détermination de la structure primaire des peptides :

- a) En spectrométrie de masse, les molécules sont envoyées dans une colonne de billes poreuses.
- b) Dans l'aminocacyl adénylate, la liaison entre un C et un P avec un O entre les deux est une liaison ester pauvre en énergie.
- c) Dans la méthode de Sanger, l'acide aminé N-terminal forme un dérivé dinitrophényl de couleur bleue.
- d) La liaison peptidique s'établit entre la fonction acide carboxylique en α d'un acide aminé et une fonction amide de l'acide aminé suivant.
- e) L'aminopeptidase permet d'identifier l'acide aminé N-terminal d'un peptide.

15) QRM. Concernant la structure et la formation de la liaison peptidique :

- a) La liaison peptidique s'établit entre deux acides aminés.
- b) Lors de l'établissement de la liaison peptidique, le 1^{er} ARNt lié à un acide aminé se fixe sur le site P du ribosome.
- c) Sur gel de polyacrylamide, plus la protéine est petite, plus elle migre loin.
- d) La polarité de la liaison peptidique est liée à la délocalisation des électrons sur les 3 atomes N – C – O.
- e) Les peptides sont orientés de l'extrémité N-terminale vers l'extrémité C-terminale.

16) QRM. Parmi les propositions suivantes concernant la liaison peptidique, lesquelles sont exactes ?

- a) Un dipeptide porte deux liaisons peptidiques.
- b) L'établissement de la liaison peptidique est catalysé par le ribosome, constitué d'une grande sous-unité 50S et d'une petite sous-unité 30S.
- c) Lors de l'établissement de la liaison peptidique, le 2^e ARNt lié à un acide aminé se fixe sur le site P du ribosome.
- d) L'hydrolyse complète suivie d'une chromatographie permet de déterminer la séquence d'un peptide.
- e) L'hydrolyse chimique de la liaison peptidique se fait dans des conditions non physiologiques.

17) QRM. Les peptidases et le séquençage des peptides :

- a) Lors de l'hydrolyse complète, aucun acide aminé n'est dégradé.
- b) Les angles de rotation libre Φ et Ψ déterminent la composition en acides aminés du peptide.
- c) La structure primaire d'un peptide peut être déterminée par spectrométrie de masse ou par méthode indirecte.
- d) L'isoélectrophorèse est une méthode non dénaturante, qui permet de récupérer les protéines à l'état natif dans le gel.
- e) Dans la méthode indirecte, la séquence peptidique est déduite grâce au diagramme de Ramachandran.

18) QRM. Concernant le pentapeptide suivant : Glu - Tyr - Arg - Ser - Lys

Parmi les propositions suivantes :

- a) L'action de la protéase staphylococcique libère 3 fragments de ce pentapeptide.
- b) Lors d'une électrophorèse en présence de SDS, ce pentapeptide migre plus loin qu'un décapeptide.
- c) La méthode de Sanger identifie l'acide glutamique (Glu) comme acide aminé N-terminal de ce pentapeptide.
- d) Ce pentapeptide ne contient ni Trp ni Cys, les deux exemples d'acides aminés dégradés lors de l'hydrolyse complète donnés par le cours.
- e) L'action de la chymotrypsine ne coupe pas ce pentapeptide.

19) QRM. À propos de l'hydrolyse de la liaison peptidique :

- a) Lors de l'hydrolyse de la liaison peptidique, un hydrogène est ajouté sur l'azote, ce qui forme un acide carboxylique.
- b) L'aminopeptidase est une exopeptidase.
- c) L'hydrolyse chimique de la liaison peptidique peut être réalisée avec HCl 6N à 110 °C durant 24 h.
- d) Les endopeptidases permettent d'identifier les acides aminés situés aux extrémités des peptides.
- e) L'hydrolyse enzymatique de la liaison peptidique est réalisée par des peptidases ou des protéases.

20) QRM. Les peptides et la liaison peptidique :

- a) Chaque plan peptidique comprend six atomes.
- b) Le BNP entraîne une augmentation de la pression sanguine.
- c) L'angle Φ est l'angle de rotation libre situé entre $C\alpha$ et C (acide).
- d) La Met-enképhaline diminue au cours du stress.
- e) L'angle Ψ est l'angle de rotation libre situé entre N et $C\alpha$.

Série 2

1) QRM. Concernant la délocalisation des électrons de la liaison peptidique :

- a) La délocalisation des électrons de la liaison peptidique entraîne une polarisation de la liaison C – C α .
- b) Il n'y a pas de rotation possible autour de la liaison peptidique.
- c) La chromatographie d'affinité est caractérisée par une séparation des molécules selon leur diamètre moyen.
- d) La liaison peptidique maintient 8 atomes dans le même plan.
- e) En spectrométrie de masse, le peptide est fragmenté par le bromure de cyanogène.

2) QRM. Concernant les techniques d'analyse des peptides :

- a) L'identification partielle de la séquence des acides aminés utilise des enzymes endopeptidases.
- b) La chromatographie d'exclusion est la technique chromatographique la plus spécifique.
- c) La configuration cis est la position favorisée de la liaison peptidique.
- d) En spectrométrie de masse, des courants alternatifs font osciller les champs électromagnétiques, ce qui entraîne une oscillation des molécules.
- e) L'hydrolyse complète d'un peptide donne la composition relative en acides aminés.

3) QRM. Concernant la géométrie de la liaison peptidique et les peptides :

- a) L'hydrolyse chimique de la liaison peptidique est facilement réalisée à pH alcalin.
- b) La méthode indirecte de détermination de la structure primaire repose sur l'hydrolyse complète suivie de chromatographie.
- c) Les plans peptidiques successifs sont articulés entre eux autour de la liaison C – N par libre rotation.
- d) Le dernier acide aminé d'un peptide présente une fonction COOH libre.
- e) Le premier acide aminé d'un peptide présente une fonction COOH libre.

4) QRM. Soient les 3 peptides suivants :

Peptide A : Val - Val - Glu - Asp

Peptide B : Phe - Ala - Arg - Leu

Peptide C : Ala - Lys - Asp - Ser

Données :

Acide glutamique (Glu) : pKa1 (COOH α) = 2,1 ; pKa2 (NH₃⁺ α) = 9,5 ; pKaR (chaîne latérale acide) = 4,1

Acide aspartique (Asp) : pKa1 (COOH α) = 2,1 ; pKa2 (NH₃⁺ α) = 9,8 ; pKaR (chaîne latérale acide) = 3,9

Alanine (Ala) : pKa1 (COOH α) = 2,4 ; pKa2 (NH₃⁺ α) = 9,9

Leucine (Leu) : pKa1 (COOH α) = 2,3 ; pKa2 (NH₃⁺ α) = 9,8

Lysine (Lys) : pKa1 (COOH α) = 2,2 ; pKa2 (NH₃⁺ α) = 9,1 ; pKaR (chaîne latérale basique) = 10,5

Sérine (Ser) : pKa1 (COOH α) = 2,2 ; pKa2 (NH₃⁺ α) = 9,2

Valine (Val) : pKa1 (COOH α) = 2,3 ; pKa2 (NH₃⁺ α) = 9,6

Arginine (Arg) : pKa1 (COOH α) = 2,2 ; pKa2 (NH₃⁺ α) = 9 ; pKaR (chaîne latérale basique) = 12,5

Phénylalanine (Phe) : pKa1 (COOH α) = 1,8 ; pKa2 (NH₃⁺ α) = 9,1

On les sépare par isoélectrophorèse sur un gel à gradient de pH (pH 12 côté pôle négatif, pH 2 côté pôle positif). Parmi les propositions suivantes :

- a) L'isoélectrophorèse permet de récupérer ces peptides à l'état natif dans le gel.
- b) L'ordre des pHi est : peptide B > peptide C > peptide A.
- c) Le pHi du peptide A est le plus élevé des trois.
- d) Le peptide C s'immobilise plus près du pôle négatif (côté pH 12) que le peptide B.
- e) Pour le peptide B, les pKa à prendre en compte pour le calcul du pHi sont : 2,3 ; 9,1 ; 12,5.

5) QRM. À propos de la détermination de la structure primaire des peptides :

- a) La protéase staphylococcique coupe après les résidus acides Asp et Glu.
- b) La chromatographie d'affinité fixe les contaminants et laisse passer les molécules d'intérêt.
- c) La spectrométrie de masse sépare les molécules en fonction de leur point isoélectrique.
- d) En chromatographie d'exclusion, les molécules les plus petites présentent un trajet court au sein de la phase immobile.
- e) La méthode de Sanger est une méthode chimique d'identification de l'acide aminé C-terminal.

6) QRM. Parmi les propositions suivantes concernant les peptides d'intérêt biologique, lesquelles sont exactes ?

- a) La liaison peptidique est formée au cours de la traduction.
- b) La liaison peptidique est une liaison covalente.
- c) Le BNP est un marqueur d'insuffisance cardiaque, par le dosage du N-term pro BNP.
- d) Les récepteurs des opioïdes reconnaissent le noyau phénol du tryptophane, présent dans l'enképhaline et dans la morphine.
- e) La LH-RH stimule la sécrétion de LH (hormone lutéinisante).

7) QRM. Concernant l'hydrolyse chimique et enzymatique de la liaison peptidique :

- a) L'hydrolyse d'un dipeptide libère deux acides aminés.
- b) Dans la liaison peptidique, le carbone du groupement C=O d'un acide aminé est lié au carbone α de l'acide aminé suivant.
- c) L'hydrolyse de la liaison peptidique se fait par ajout d'une molécule d'eau.
- d) La chromatographie d'échange d'ions, utilisée pour les acides aminés, repose sur une interaction ionique fonction de la charge des molécules de la phase mobile.
- e) La liaison peptidique est très stable dans l'eau à température ambiante et pH neutre, avec une demi-vie supérieure à 500 ans.

**8) QRM. Concernant le pentapeptide suivant : Asp - Trp - Val - Ala - Gly
Parmi les propositions suivantes :**

- a) La méthode de Sanger identifie l'acide aspartique (Asp) comme acide aminé N-terminal de ce pentapeptide.
- b) L'action du bromure de cyanogène libère deux fragments de ce pentapeptide.
- c) L'action de la trypsine ne coupe pas ce pentapeptide.
- d) Ce pentapeptide appartient à la catégorie des protéines.
- e) Lors de l'hydrolyse complète de ce pentapeptide, un acide aminé qu'il contient (Trp) peut être dégradé.

9) QRM. À propos de la liaison peptidique :

- a) La liaison peptidique est une liaison apolaire.
- b) La formation d'une liaison peptidique par condensation de deux acides aminés libère une molécule d'eau.
- c) Lors de la formation de la liaison peptidique, un même ARNt porte successivement tous les acides aminés.
- d) Chez la LH-RH, la transformation C-terminale Gly $\rightarrow$ GlyCONH₂ protège contre les aminopeptidases.
- e) La chromatographie d'exclusion entraîne une dénaturation des protéines.

10) QRM. Soit le peptide Gly - Lys - Val.

Données :

Glycine (Gly) : pK_{a1} (COOH α) = 2,4 ; pK_{a2} (NH $_3^+$ α) = 9,8

Lysine (Lys) : pK_{a1} (COOH α) = 2,2 ; pK_{a2} (NH $_3^+$ α) = 9,1 ; pK_{aR} (chaîne latérale basique) = 10,5

Valine (Val) : pK_{a1} (COOH α) = 2,3 ; pK_{a2} (NH $_3^+$ α) = 9,6

Parmi les propositions suivantes :

- a) Lors d'une isoélectrophorèse, ce peptide est dénaturé avant de s'immobiliser à son pHi.
- b) À pH = 5, la charge globale de ce peptide vaut 0.
- c) Le pHi de ce peptide vaut 9,35.
- d) Lors d'une électrophorèse sans SDS à pH = 7, ce peptide migre vers le pôle positif (anode).
- e) La méthode de détermination du pHi consiste à faire la moyenne de tous les pKa des acides aminés constitutifs.

11) QRM. À propos de l'électrophorèse des peptides :

- a) L'isoélectrophorèse sépare les peptides en fonction de leur masse.
- b) Le BNP est un peptide de 32 acides aminés.
- c) Le SDS entraîne une dénaturation des protéines par rupture des liaisons peptidiques.
- d) La tête hydrophile du SDS apporte des charges négatives en nombre proportionnel à la taille de la protéine.
- e) La chromatographie d'exclusion sépare les molécules en fonction de leur taille (masse).

12) QRM. À propos des peptides et des différentes chromatographies :

- a) En chromatographie d'affinité, l'élution des molécules d'intérêt se fait par ajout de SDS.
- b) La Met-enképhaline est composée de 10 acides aminés.
- c) En chromatographie d'exclusion, la phase immobile est formée d'un ligand fixé spécifique.
- d) La chromatographie sépare les molécules selon leurs propriétés physicochimiques.
- e) La LH stimule la production des hormones sexuelles : œstrogènes et testostérone.

13) QRM. Parmi les propositions suivantes concernant l'hydrolyse, lesquelles sont exactes ?

- a) Le SDS (Sodium Dodecyl Sulfate) est un colorant utilisé pour révéler les peptides.
- b) Lors de l'hydrolyse, la liaison peptidique est remplacée par une liaison C - O, avec formation d'un acide carboxylique.
- c) Le bromure de cyanogène coupe la chaîne peptidique côté COO des méthionines.
- d) En configuration trans, les carbones α sont de chaque côté par rapport à l'axe de la liaison.
- e) L'hydrolyse d'un dipeptide libère deux résidus.

14) QRM. Concernant les exemples de peptides :

- a) Chez la LH-RH, la transformation C-terminale Gly $\rightarrow$ GlyCONH $_2$ protège contre les aminopeptidases.
- b) La configuration cis de la liaison peptidique est quasiment impossible, à part avec la méthionine.
- c) Les enképhalines sont des analogues du BNP.
- d) Le BNP est sécrété par le foie en cas de surcharge de pression sanguine.
- e) Dans la méthode de Sanger, l'ajout de DNF est suivi d'une hydrolyse et d'une chromatographie.

15) QRM. À propos de la configuration de la liaison peptidique :

- a) La spectrométrie de masse permet la reconstitution de la séquence d'un peptide.
- b) La structure primaire d'un peptide est définie par les angles de rotation Φ et Ψ .
- c) L'angle ω de la liaison peptidique est fixe.
- d) En configuration trans, l'angle ω vaut 180°.
- e) Le maintien de 6 atomes dans le même plan est dû à la mésomérie, c'est-à-dire au déplacement du doublet électronique.

16) QRM. On dispose d'un mélange contenant une molécule A de 8 acides aminés, une molécule B de 300 acides aminés et une molécule P de 80 acides aminés, que l'on souhaite séparer par chromatographie.

Parmi les propositions suivantes :

- a) Pour purifier la molécule P grâce à un ligand fixé pour lequel elle a une affinité, on utilise une chromatographie d'affinité.
- b) La molécule A est un peptide.
- c) En chromatographie d'affinité, la molécule P fixée sur le ligand ne peut être éluée que par ajout de SDS.
- d) En chromatographie d'exclusion, la molécule A pénètre à l'intérieur des pores des billes.
- e) Une chromatographie d'échange d'ions séparerait ces molécules en fonction de leur taille.

17) QRM. Une électrophorèse en présence de SDS sur gel de polyacrylamide est réalisée avec deux protéines de référence : R1 (120 kDa) migre de 1,5 cm et R2 (20 kDa) migre de 9 cm. Une protéine X migre de 4 cm.

On admet la relation linéaire du cours entre le logarithme de la masse et la distance de migration.

Parmi les propositions suivantes :

- a) La masse apparente de X est d'environ 66 kDa.
- b) La protéine X est plus grande que R1 puisqu'elle migre plus loin.
- c) Dans cette expérience, le SDS apporte aux protéines des charges positives en nombre proportionnel à leur taille.
- d) Pour révéler spécifiquement la protéine X sur ce gel, on peut utiliser une réaction antigène-anticorps (Western blot).
- e) Dans cette expérience, les protéines R1, R2 et X conservent leur état natif.

18) QRM. À propos de la LH-RH, du BNP et des enképhalines :

- a) Les récepteurs des opioïdes reconnaissent le noyau phénol de la tyrosine, présent dans l'enképhaline et dans la morphine.
- b) Le BNP entraîne une augmentation de la pression sanguine.
- c) Les enképhalines sont des analogues de la morphine.
- d) La chromatographie d'affinité est une technique dénaturante.
- e) L'électrophorèse est un déplacement des protéines en fonction de leur charge, sous l'effet d'un courant électrique.

19) QRM. Soit un hexapeptide.

Son hydrolyse complète donne : Ile, Leu, Lys, Met, Trp, Val.

L'action d'une carboxypeptidase libère la leucine (Leu).

La méthode de Sanger identifie la valine (Val).

L'action du bromure de cyanogène libère un pentapeptide et un acide aminé libre (Leu).

L'action de la trypsine libère deux tripeptides.

L'action de la chymotrypsine libère un tétrapeptide et un dipeptide, les acides aminés du plus petit fragment ayant été identifiés : Trp et Val.

Parmi les propositions suivantes :

- a) La séquence de l'hexapeptide est : Val – Met – Lys – Ile – Trp – Leu.
- b) La séquence de l'hexapeptide est : Met – Lys – Ile – Leu – Val – Trp.
- c) La séquence de l'hexapeptide est : Val – Ile – Trp – Lys – Met – Leu.
- d) L'acide aminé identifié par la méthode de Sanger est l'acide aminé N-terminal de l'hexapeptide.
- e) L'hydrolyse complète seule ne permet pas de déterminer la séquence de cet hexapeptide.

20) QRM. Concernant les chromatographies :

- a) La configuration cis est favorisée car elle génère un encombrement stérique favorable.
- b) En spectrométrie de masse, la séparation se fait en fonction de la fréquence d'oscillation, reliée à m/z par des équations mathématiques.
- c) En chromatographie d'exclusion, les molécules les plus grandes pénètrent à l'intérieur des pores des billes et ont un trajet très long.
- d) La chromatographie fait intervenir une phase fixe contenant les molécules à séparer et une phase mobile qui interagit avec elle.
- e) En chromatographie d'affinité, l'élution des molécules d'intérêt se fait par un changement de conditions : modification de la force ionique ou du pH.

Série 3

1) QRM. Soit un hexapeptide.

Son hydrolyse complète donne : Ala, Arg, Ile, Leu, Met, Tyr.

L'action d'une carboxypeptidase libère la leucine (Leu).

La méthode de Sanger identifie l'alanine (Ala).

L'action du bromure de cyanogène libère un tétrapeptide et un dipeptide.

L'action de la trypsine libère deux tripeptides.

L'action de la chymotrypsine libère un tétrapeptide et un dipeptide, les acides aminés du plus petit fragment ayant été identifiés : Ile et Leu.

Parmi les propositions suivantes :

- a) La séquence de l'hexapeptide est : Ile – Ala – Met – Arg – Tyr – Leu.
- b) La séquence de l'hexapeptide est : Ala – Ile – Arg – Met – Tyr – Leu.
- c) La séquence de l'hexapeptide est : Ala – Met – Ile – Tyr – Arg – Leu.
- d) L'hydrolyse complète seule ne permet pas de déterminer la séquence de cet hexapeptide.
- e) L'acide aminé identifié par la méthode de Sanger est l'acide aminé N-terminal de l'hexapeptide.

2) QRM. Une électrophorèse en présence de SDS sur gel de polyacrylamide est réalisée avec deux protéines de référence : R1 (80 kDa) migre de 1 cm et R2 (10 kDa) migre de 7 cm. Une protéine X migre de 5 cm.

On admet la relation linéaire du cours entre le logarithme de la masse et la distance de migration.

Parmi les propositions suivantes :

- a) Les protéines ont été déposées au niveau du pôle positif (anode) et ont migré vers le pôle négatif (cathode).
- b) La protéine X est plus grande que R1 puisqu'elle migre plus loin.
- c) Dans cette expérience, le SDS apporte aux protéines des charges positives en nombre proportionnel à leur taille.
- d) Pour révéler spécifiquement la protéine X sur ce gel, le nitrate d'argent est la technique la plus spécifique.
- e) La masse apparente de X est d'environ 33,3 kDa.

3) QRM. À propos des plans peptidiques et de l'orientation des peptides :

- a) Le diagramme de Ramachandran donne les configurations favorisées et défavorisées.
- b) La partie hydrophobe du SDS se fixe sur les protéines par des liaisons hydrophobes, en fonction de leur taille.
- c) On appelle résidus les acides aminés liés par des liaisons peptidiques.
- d) Les angles de rotation libre Φ et Ψ déterminent la composition en acides aminés du peptide.
- e) La trypsine, qui existe dans le tube digestif, coupe après les résidus acides Asp et Glu.

4) QRM. Les peptides et la liaison peptidique :

- a) Lors de l'hydrolyse de la liaison peptidique, un hydrogène est ajouté sur l'azote, ce qui forme un acide carboxylique.
- b) Le gel de polyacrylamide est formé de monomères d'acrylamide pontés par le bis acrylamide.
- c) L'angle Ψ est l'angle de rotation libre situé entre $C\alpha$ et C (acide).
- d) Les peptides sont des polymères linéaires d'acides gras.
- e) Les polypeptides comprennent 10 / 20 à 100 acides aminés.

5) QRM. Concernant le pentapeptide suivant : Pro – Leu – Cys – Ile – Tyr

Parmi les propositions suivantes :

- a) L'action de la protéase staphylococcique libère deux fragments de ce pentapeptide.
- b) L'action du bromure de cyanogène libère deux fragments de ce pentapeptide.
- c) Lors d'une électrophorèse en présence de SDS, ce pentapeptide migre moins loin qu'un décapeptide.
- d) La méthode de Sanger identifie la proline (Pro) comme acide aminé N-terminal de ce pentapeptide.
- e) Ce pentapeptide appartient à la catégorie des peptides (2 à 10 / 20 acides aminés).

6) QRM. Les peptidases et le séquençage des peptides :

- a) La carboxypeptidase permet d'identifier l'acide aminé N-terminal d'un peptide.
- b) La trypsine, qui existe dans le tube digestif, coupe après les résidus acides Asp et Glu.
- c) La méthode de Sanger est une méthode chimique d'identification de l'acide aminé N-terminal.
- d) En électrophorèse, les protéines sont déposées au niveau du pôle négatif (cathode) et migrent vers le pôle positif (anode).
- e) En configuration trans, les carbones α sont de chaque côté par rapport à l'axe de la liaison.

7) QRM. On dispose d'un mélange contenant une molécule A de 9 acides aminés, une molécule B de 220 acides aminés et une molécule P de 60 acides aminés, que l'on souhaite séparer par chromatographie.

Parmi les propositions suivantes :

- a) La molécule P est un polypeptide.
- b) En chromatographie d'affinité, la molécule P fixée sur le ligand peut être éluée par une modification du pH.
- c) Une chromatographie d'échange d'ions séparerait ces molécules en fonction de leur charge.
- d) La séparation de ce mélange par chromatographie d'exclusion ne dénature pas les molécules B et P.
- e) En chromatographie d'exclusion, la molécule A pénètre à l'intérieur des pores des billes.

8) QRM. Concernant les techniques d'analyse des peptides :

- a) La liaison peptidique maintient 6 atomes dans le même plan.
- b) Dans la méthode de Sanger, l'acide aminé N-terminal forme un dérivé dinitrophényl de couleur jaune.
- c) La chymotrypsine coupe après la lysine et l'arginine, qui sont des résidus basiques.
- d) La structure primaire d'un peptide peut être déterminée par spectrométrie de masse ou par méthode indirecte.
- e) La liaison peptidique s'établit entre la fonction acide carboxylique en α d'un acide aminé et une fonction amide de l'acide aminé suivant.

9) QRM. Concernant la géométrie de la liaison peptidique et les peptides :

- a) En spectrométrie de masse, le peptide est fragmenté par le bromure de cyanogène.
- b) En configuration cis, l'angle ω vaut 0° .
- c) Le premier acide aminé d'un peptide présente une fonction COOH libre.
- d) L'angle Φ est l'angle de rotation libre situé entre $C\alpha$ et C (acide).
- e) Les peptides sont orientés de l'extrémité N-terminale vers l'extrémité C-terminale.

10) QRM. Concernant l'électrophorèse en présence de SDS et l'isoélectrophorèse :

- a) Le BNP agit par fixation sur un récepteur membranaire.
- b) Sur gel de polyacrylamide, plus la protéine est grande, plus elle migre loin.
- c) En présence de SDS, les protéines sont rendues linéaires (déroulement).
- d) La partie hydrophobe du SDS se fixe sur les protéines par des liaisons covalentes, en fonction de leur charge.
- e) L'identification partielle de la séquence des acides aminés utilise uniquement des exopeptidases.

11) QRM. À propos de l'hydrolyse de la liaison peptidique :

- a) La configuration cis est favorisée car elle génère un encombrement stérique favorable.
- b) L'hydrolyse de la liaison peptidique se fait en absence d'eau.
- c) L'hydrolyse chimique de la liaison peptidique est facile, car la liaison peptidique est peu résistante.
- d) L'aminopeptidase permet d'identifier l'acide aminé C-terminal d'un peptide.
- e) La liaison peptidique est rapidement hydrolysée dans l'eau à température ambiante et pH neutre.

12) QRM. À propos de la détermination de la structure primaire des peptides :

- a) La liaison peptidique est une liaison de type ester.
- b) La morphine est produite par l'hypophyse.
- c) La trypsine est une exopeptidase.
- d) La spectrométrie de masse donne uniquement la composition relative d'un peptide, pas sa séquence.
- e) L'hydrolyse complète d'un peptide donne la composition relative en acides aminés.

13) QRM. Soit le peptide Arg - Val - Gly.

Données :

Glycine (Gly) : $pK_{a1} (COOH \alpha) = 2,4$; $pK_{a2} (NH_3^+ \alpha) = 9,8$

Valine (Val) : $pK_{a1} (COOH \alpha) = 2,3$; $pK_{a2} (NH_3^+ \alpha) = 9,6$

Arginine (Arg) : $pK_{a1} (COOH \alpha) = 2,2$; $pK_{a2} (NH_3^+ \alpha) = 9$; $pK_{aR} (\text{chaîne latérale basique}) = 12,5$

Parmi les propositions suivantes :

- a) Pour déterminer le pH_i de ce peptide, le $pK_{a1} (COOH \alpha)$ de Val en position interne ne doit pas être pris en compte.
- b) Le pH_i de ce peptide vaut 5,7.
- c) À $pH = 7$, la charge globale de ce peptide vaut +1.
- d) Lors d'une isoélectrophorèse, ce peptide est dénaturé avant de s'immobiliser à son pH_i .
- e) La méthode de détermination du pH_i consiste à faire la moyenne de tous les pK_a des acides aminés constitutifs.

14) QRM. Concernant la structure et la formation de la liaison peptidique :

- a) La liaison peptidique s'établit entre un acide aminé et un acide gras.
- b) Le SDS entraîne une dénaturation des protéines par rupture des liaisons peptidiques.
- c) Lors de l'établissement de la liaison peptidique, le 2^e ARNt lié à un acide aminé se fixe sur le site P du ribosome.
- d) La chromatographie d'exclusion entraîne une dénaturation des protéines.
- e) La liaison peptidique, étant covalente, n'est pas hydrolysable.

15) QRM. Les peptidases et le séquençage des peptides :

- a) La méthode indirecte de détermination de la structure primaire repose sur l'hydrolyse complète suivie de chromatographie.
- b) Lors de la formation de la liaison peptidique, chaque acide aminé est porté par un ARNt particulier.
- c) Dans l'aminoacyl adénylate, la liaison entre un C et un P avec un O entre les deux est une liaison anhydride acide riche en énergie.
- d) Lors de l'hydrolyse complète, certains acides aminés sont dégradés, par exemple le tryptophane et la cystéine.
- e) En spectrométrie de masse, des courants alternatifs immobilisent les molécules au pH correspondant à leur pH_i .

16) QRM. Parmi les propositions suivantes concernant les peptides d'intérêt biologique, lesquelles sont exactes ?

- a) L'angle ω de la liaison peptidique est un angle de rotation libre, comme Φ et Ψ .
- b) Les endopeptidases permettent d'identifier les acides aminés situés aux extrémités des peptides.
- c) Le BNP est un peptide de 32 acides aminés.
- d) Le BNP est sécrété par le foie en cas de surcharge de pression sanguine.
- e) La LH est sécrétée par le cœur.

17) QRM. Concernant les exemples de peptides :

- a) La LH stimule la production des hormones sexuelles : œstrogènes et testostérone.
- b) En chromatographie d'exclusion, les molécules les plus grandes passent très rapidement dans les intervalles entre les billes et ont un trajet court.
- c) L'hydrolyse complète suivie d'une chromatographie permet de déterminer la séquence d'un peptide.
- d) La Met-enképhaline augmente au cours du stress et régule la douleur.
- e) Les enképhalines sont des hormones hypophysaires.

18) QRM. Soient les 3 peptides suivants :

Peptide A : Arg - Phe - Phe - Phe

Peptide B : Phe - Phe - Lys - Val

Peptide C : Leu - His - Gly - Val

Données :

Glycine (Gly) : pK_{a1} (COOH α) = 2,4 ; pK_{a2} (NH $_3^+$ α) = 9,8

Leucine (Leu) : pK_{a1} (COOH α) = 2,3 ; pK_{a2} (NH $_3^+$ α) = 9,8

Lysine (Lys) : pK_{a1} (COOH α) = 2,2 ; pK_{a2} (NH $_3^+$ α) = 9,1 ; pK_{aR} (chaîne latérale basique) = 10,5

Valine (Val) : pK_{a1} (COOH α) = 2,3 ; pK_{a2} (NH $_3^+$ α) = 9,6

Histidine (His) : pK_{a1} (COOH α) = 1,8 ; pK_{a2} (NH $_3^+$ α) = 9,2 ; pK_{aR} (chaîne latérale basique) = 6

Arginine (Arg) : pK_{a1} (COOH α) = 2,2 ; pK_{a2} (NH $_3^+$ α) = 9 ; pK_{aR} (chaîne latérale basique) = 12,5

Phénylalanine (Phe) : pK_{a1} (COOH α) = 1,8 ; pK_{a2} (NH $_3^+$ α) = 9,1

On les sépare par isoélectrophorèse sur un gel à gradient de pH (pH 12 côté pôle négatif, pH 2 côté pôle positif). Parmi les propositions suivantes :

- a) L'ordre des pI est : peptide A > peptide B > peptide C.
- b) Le pI du peptide C est le plus élevé des trois.
- c) L'isoélectrophorèse permet de récupérer ces peptides à l'état natif dans le gel.
- d) Pour le peptide B, il faut prendre en compte les pK_{a1} et pK_{a2} de chacun de ses 4 acides aminés.
- e) Lors d'une électrophorèse sans SDS à pH = 7, le peptide C ne migre pas.

19) QRM. Concernant l'hydrolyse chimique et enzymatique de la liaison peptidique :

- a) L'hydrolyse chimique de la liaison peptidique nécessite un acide fort.
- b) En chromatographie d'exclusion, la phase immobile est formée de billes poreuses.
- c) L'hydrolyse chimique de la liaison peptidique se fait dans des conditions physiologiques.
- d) L'hydrolyse enzymatique de la liaison peptidique est réalisée par l'aminocyl-ARNt synthétase.
- e) La liaison peptidique est formée au cours de la transcription.

20) QRM. Concernant les conséquences de la délocalisation des électrons :

- a) La configuration cis de la liaison peptidique est quasiment impossible, à part avec la glycine.
- b) Le maintien de 6 atomes dans le même plan est dû à la libre rotation autour de la liaison C - N.
- c) La Met-enképhaline est composée de 5 acides aminés.
- d) La configuration trans est la position favorisée de la liaison peptidique.
- e) Dans la méthode de Sanger, l'ajout de DNF est suivi d'une hydrolyse et d'une chromatographie.

Série 4

1) QRM. Soit le peptide Ser - Gly - Phe - Lys.

Données :

Glycine (Gly) : pK_{a1} (COOH α) = 2,4 ; pK_{a2} (NH $_3^+$ α) = 9,8

Lysine (Lys) : pK_{a1} (COOH α) = 2,2 ; pK_{a2} (NH $_3^+$ α) = 9,1 ; pK_{aR} (chaîne latérale basique) = 10,5

Sérine (Ser) : pK_{a1} (COOH α) = 2,2 ; pK_{a2} (NH $_3^+$ α) = 9,2

Phénylalanine (Phe) : pK_{a1} (COOH α) = 1,8 ; pK_{a2} (NH $_3^+$ α) = 9,1

Parmi les propositions suivantes :

- a) Pour déterminer le pHi de ce peptide, le pK_{a1} (COOH α) de Gly en position interne doit être pris en compte.
- b) La méthode de détermination du pHi consiste à faire la moyenne des pK_a qui entourent la charge 0.
- c) Le pHi de ce peptide vaut 5,7.
- d) Lors d'une isoélectrophorèse, ce peptide s'immobilise au pH correspondant à son pHi, soit 9,85.
- e) À pH = 7, la charge globale de ce peptide vaut +2.

2) QRM. Soit un hexapeptide.

Son hydrolyse complète donne : Gly, Ile, Lys, Lys, Met, Trp.

L'action d'une carboxypeptidase libère l'isoleucine (Ile).

La méthode de Sanger identifie la lysine (Lys).

L'action du bromure de cyanogène libère un pentapeptide et un acide aminé libre (Ile).

L'action de la trypsine libère un tétrapeptide et 2 acides aminés libres.

L'action de la chymotrypsine libère deux tripeptides.

Parmi les propositions suivantes :

- a) La séquence de l'hexapeptide est : Lys - Lys - Gly - Trp - Met - Ile.
- b) La séquence de l'hexapeptide est : Lys - Gly - Met - Trp - Lys - Ile.
- c) La séquence de l'hexapeptide est : Lys - Lys - Trp - Gly - Met - Ile.
- d) L'acide aminé identifié par la méthode de Sanger est l'acide aminé N-terminal de l'hexapeptide.
- e) Le bromure de cyanogène a coupé cet hexapeptide côté COO des méthionines.

3) QRM. Soient les 3 peptides suivants :

Peptide A : Gly - Ala - Leu - Lys

Peptide B : Asp - Ser - Arg - Leu

Peptide C : Ala - Asp - Phe - Ser

Données :

Acide aspartique (Asp) : pK_{a1} (COOH α) = 2,1 ; pK_{a2} (NH $_3^+$ α) = 9,8 ; pK_{aR} (chaîne latérale acide) = 3,9

Alanine (Ala) : pK_{a1} (COOH α) = 2,4 ; pK_{a2} (NH $_3^+$ α) = 9,9

Glycine (Gly) : pK_{a1} (COOH α) = 2,4 ; pK_{a2} (NH $_3^+$ α) = 9,8

Leucine (Leu) : pK_{a1} (COOH α) = 2,3 ; pK_{a2} (NH $_3^+$ α) = 9,8

Lysine (Lys) : pK_{a1} (COOH α) = 2,2 ; pK_{a2} (NH $_3^+$ α) = 9,1 ; pK_{aR} (chaîne latérale basique) = 10,5

Sérine (Ser) : pK_{a1} (COOH α) = 2,2 ; pK_{a2} (NH $_3^+$ α) = 9,2

Arginine (Arg) : pK_{a1} (COOH α) = 2,2 ; pK_{a2} (NH $_3^+$ α) = 9 ; pK_{aR} (chaîne latérale basique) = 12,5

Phénylalanine (Phe) : pK_{a1} (COOH α) = 1,8 ; pK_{a2} (NH $_3^+$ α) = 9,1

On les sépare par isoélectrophorèse sur un gel à gradient de pH (pH 12 côté pôle négatif, pH 2 côté pôle positif). Parmi les propositions suivantes :

- a) Pour le peptide B, il faut prendre en compte les pK_{a1} et pK_{a2} de chacun de ses 4 acides aminés.
- b) Lors d'une électrophorèse sans SDS à pH = 7, le peptide A ne migre pas.
- c) Le peptide B s'immobilise plus près du pôle négatif (côté pH 12) que le peptide A.
- d) Le pHi du peptide A est le plus élevé des trois.
- e) L'ordre des pHi est : peptide B > peptide C > peptide A.

4) QRM. Concernant la délocalisation des électrons de la liaison peptidique :

- a) La liaison C – N de la liaison peptidique présente les caractères d'une double liaison.
- b) La chromatographie d'affinité est une technique dénaturante.
- c) En configuration trans, l'angle ω vaut 0° .
- d) La tête hydrophile du SDS apporte des charges positives en nombre proportionnel à la taille de la protéine.
- e) La liaison peptidique permet la libre rotation entre les atomes C et N qu'elle relie.

5) QRM. Parmi les propositions suivantes concernant la liaison peptidique, lesquelles sont exactes ?

- a) L'établissement de la liaison peptidique est catalysé par le ribosome, constitué d'une grande sous-unité 50S et d'une petite sous-unité 30S.
- b) La chromatographie d'exclusion sépare les molécules en fonction de leur charge.
- c) Dans la liaison peptidique, le carbone du groupement C=O d'un acide aminé est lié à l'azote du groupement N-H de l'acide aminé suivant.
- d) L'activation de l'acide aminé par l'ATP forme un aminoacyl adénylate (AA-AMP).
- e) La chromatographie d'affinité fixe les contaminants et laisse passer les molécules d'intérêt.

6) QRM. À propos de la liaison peptidique :

- a) La polarité de la liaison peptidique est liée à la délocalisation des électrons sur les 3 atomes N – C – O.
- b) Lors de l'établissement de la liaison peptidique, le 1er ARNt lié à un acide aminé se fixe sur le site A du ribosome.
- c) Le SDS (Sodium Dodecyl Sulfate) est un colorant utilisé pour révéler les peptides.
- d) L'activation de l'acide aminé et le transfert de l'aminoacyl-adénylate sur l'ARNt sont catalysés par le ribosome.
- e) La distance C – N de la liaison peptidique est plus longue que celle d'une liaison covalente simple.

7) QRM. Concernant le pentapeptide suivant : Lys – Ser – Phe – Leu – Trp Parmi les propositions suivantes :

- a) Ce pentapeptide appartient à la catégorie des protéines.
- b) Lors de l'hydrolyse complète de ce pentapeptide, un acide aminé qu'il contient (Trp) peut être dégradé.
- c) L'action de la trypsine libère 2 fragments de ce pentapeptide.
- d) L'action de la protéase staphylococcique libère deux fragments de ce pentapeptide.
- e) L'action du bromure de cyanogène ne coupe pas ce pentapeptide.

8) QRM. Concernant les techniques d'analyse des peptides :

- a) La protéase staphylococcique coupe après les résidus acides Asp et Glu.
- b) En spectrométrie de masse, les molécules sont ionisées, accélérées puis envoyées dans le quadripôle.
- c) Le BNP a une forme de boucle, avec un pont disulfure entre deux cystéines.
- d) Dans la méthode indirecte, la séquence peptidique est déduite grâce au diagramme de Ramachandran.
- e) Pour déterminer le pI d'un peptide, on conserve les pKa de toutes les fonctions COOH et NH₃⁺ de tous les acides aminés constitutifs.

9) QRM. Parmi les propositions suivantes concernant la chromatographie, lesquelles sont exactes ?

- a) La masse apparente des protéines en kDa est déterminée grâce à la relation linéaire entre la masse (et non son logarithme) et la distance de migration.
- b) Le BNP a un effet natriurique et vasodilatateur.
- c) La chromatographie fait intervenir une phase fixe contenant les molécules à séparer et une phase mobile qui interagit avec elle.
- d) La chromatographie sépare les molécules uniquement selon leur rapport masse sur charge.
- e) La chromatographie d'échange d'ions, utilisée pour les acides aminés, sépare les molécules en fonction de leur taille.

10) QRM. À propos des peptides et des différentes chromatographies :

- a) La LH-RH stimule la sécrétion de LH (hormone lutéinisante).
- b) La chromatographie d'affinité est caractérisée par une liaison spécifique des molécules à un ligand fixé (phase immobile).
- c) En chromatographie d'exclusion, les molécules les plus petites présentent un trajet court au sein de la phase immobile.
- d) La chromatographie d'exclusion est une technique rapide et simple.
- e) Chaque plan peptidique comprend six atomes.

11) QRM. Concernant les chromatographies :

- a) La révélation des peptides par le nitrate d'argent est très sensible.
- b) Le dernier acide aminé d'un peptide présente une fonction NH₂ libre.
- c) La chromatographie d'échange d'ions, utilisée pour les acides aminés, repose sur une interaction ionique fonction de la charge des molécules de la phase mobile.
- d) La chromatographie d'affinité permet l'élimination des contaminants (purification).
- e) En chromatographie d'exclusion, les molécules les plus petites pénètrent à l'intérieur des pores des billes et ont un trajet très long.

12) QRM. Parmi les propositions suivantes concernant la chromatographie, lesquelles sont exactes ?

- a) La chromatographie fait intervenir une phase mobile contenant les molécules à séparer et une phase fixe qui interagit avec la phase mobile.
- b) La chromatographie d'exclusion n'entraîne pas de dénaturation des protéines.
- c) La chromatographie d'exclusion est la technique chromatographique la plus spécifique.
- d) En spectrométrie de masse, la séparation se fait en fonction de la taille des pores traversés par les molécules.
- e) La spectrométrie de masse sépare les molécules en fonction de leur rapport masse sur charge (m/z).

13) QRM. On dispose d'un mélange contenant une molécule A de 5 acides aminés, une molécule B de 220 acides aminés et une molécule P de 60 acides aminés, que l'on souhaite séparer par chromatographie.

Parmi les propositions suivantes :

- a) En chromatographie d'exclusion, la molécule A passe très rapidement dans les intervalles entre les billes.
- b) La molécule P est un peptide.
- c) Une chromatographie d'échange d'ions séparerait ces molécules en fonction de leur charge.
- d) La molécule B est un polypeptide.
- e) Pour purifier la molécule P grâce à un ligand fixé pour lequel elle a une affinité, on utilise une chromatographie d'exclusion.

14) QRM. Concernant les méthodes de séparation des peptides :

- a) La LH-RH subit une modification post-traductionnelle uniquement à son extrémité C-terminale.
- b) L'isoélectrophorèse est une méthode dénaturante, comme l'électrophorèse en présence de SDS.
- c) La révélation par réaction antigène-anticorps (technique du Western blot) est très spécifique.
- d) En isoélectrofocalisation, les protéines migrent toutes jusqu'à l'anode, quel que soit leur pHi.
- e) La structure primaire d'un peptide est définie par l'enchaînement des acides aminés et par l'orientation.

15) QRM. À propos de la LH-RH, du BNP et des enképhalines :

- a) L'hydrolyse chimique de la liaison peptidique peut être réalisée avec HCl 6N à 110 °C durant 24 h.
- b) Chez la LH-RH, la transformation N-terminale Glu → pyroGlu protège contre les carboxypeptidases.
- c) La LH-RH est un pentapeptide (5 acides aminés).
- d) Le BNP est un marqueur d'insuffisance cardiaque, par le dosage de la Met-enképhaline.
- e) L'aminopeptidase est une endopeptidase.

16) QRM. Une électrophorèse en présence de SDS sur gel de polyacrylamide est réalisée avec deux protéines de référence : R1 (120 kDa) migre de 1 cm et R2 (10 kDa) migre de 9 cm. Une protéine X migre de 4,5 cm.

On admet la relation linéaire du cours entre le logarithme de la masse et la distance de migration.

Parmi les propositions suivantes :

- a) Dans cette expérience, les protéines R1, R2 et X conservent leur état natif.
- b) La protéine X est plus petite que R1 puisqu'elle migre plus loin.
- c) Pour révéler spécifiquement la protéine X sur ce gel, on peut utiliser une réaction antigène-anticorps (Western blot).
- d) Les protéines ont été déposées au niveau du pôle positif (anode) et ont migré vers le pôle négatif (cathode).
- e) La masse apparente de X est d'environ 404,6 kDa.

17) QRM. Parmi les propositions suivantes concernant les peptides d'intérêt biologique, lesquelles sont exactes ?

- a) Le BNP a une forme de boucle, avec un pont disulfure entre deux méthionines.
- b) Les protéines comprennent 2 à 10 / 20 acides aminés.
- c) Le BNP a un effet natriurique et vasodilatateur.
- d) L'électrophorèse est un déplacement des protéines en fonction de leur charge, sous l'effet d'un courant électrique.
- e) La Met-enképhaline augmente au cours du stress et régule la douleur.

18) QRM. À propos de la configuration de la liaison peptidique :

- a) La configuration cis est favorisée car elle génère un encombrement stérique favorable.
- b) Le gel de polyacrylamide est formé de monomères d'acrylamide pontés par le bis acrylamide.
- c) Un dipeptide porte une seule liaison peptidique.
- d) La configuration cis est la position favorisée de la liaison peptidique.
- e) La délocalisation des électrons de la liaison peptidique entraîne une polarisation de la liaison O – N.

19) QRM. Concernant les conséquences de la délocalisation des électrons :

- a) La liaison peptidique permet la libre rotation entre les atomes C et N qu'elle relie.
- b) Le pI d'un peptide correspond à la moyenne des pKa qui entourent la charge 0.
- c) L'angle ω de la liaison peptidique est fixe.
- d) Les peptides comprennent plus de 100 acides aminés.
- e) La liaison C – N de la liaison peptidique présente les caractères d'une double liaison.

20) QRM. Concernant les exemples de peptides :

- a) La LH-RH est un décapeptide (10 acides aminés).
- b) Le BNP agit par fixation sur un récepteur membranaire.
- c) Les enképhalines sont des analogues de la morphine.
- d) La formation d'une liaison peptidique par condensation de deux acides aminés libère une molécule d'eau.
- e) La méthode de Sanger repose sur l'ajout de SDS (Sodium Dodecyl Sulfate) au peptide.

Série 5

1) QRM. À propos de la détermination de la structure primaire des peptides :

- a) La composition en acides aminés d'un peptide est déterminée par une hydrolyse complète puis une électrophorèse SDS.
- b) Les plans peptidiques successifs sont articulés entre eux autour des carbones α par libre rotation.
- c) L'isoélectrophorèse sépare les peptides en fonction de leur masse.
- d) La méthode indirecte de détermination de la structure primaire repose sur le clonage et le séquençage de l'ADN.
- e) La carboxypeptidase est une exopeptidase.

2) QRM. Soient les 3 peptides suivants :

Peptide A : Ala - Gly - Phe - His

Peptide B : Val - Arg - His - Leu

Peptide C : Lys - Phe - Phe - Val

Données :

Alanine (Ala) : pK_{a1} (COOH α) = 2,4 ; pK_{a2} (NH $_3^+$ α) = 9,9

Glycine (Gly) : pK_{a1} (COOH α) = 2,4 ; pK_{a2} (NH $_3^+$ α) = 9,8

Leucine (Leu) : pK_{a1} (COOH α) = 2,3 ; pK_{a2} (NH $_3^+$ α) = 9,8

Lysine (Lys) : pK_{a1} (COOH α) = 2,2 ; pK_{a2} (NH $_3^+$ α) = 9,1 ; pK_{aR} (chaîne latérale basique) = 10,5

Valine (Val) : pK_{a1} (COOH α) = 2,3 ; pK_{a2} (NH $_3^+$ α) = 9,6

Histidine (His) : pK_{a1} (COOH α) = 1,8 ; pK_{a2} (NH $_3^+$ α) = 9,2 ; pK_{aR} (chaîne latérale basique) = 6

Arginine (Arg) : pK_{a1} (COOH α) = 2,2 ; pK_{a2} (NH $_3^+$ α) = 9 ; pK_{aR} (chaîne latérale basique) = 12,5

Phénylalanine (Phe) : pK_{a1} (COOH α) = 1,8 ; pK_{a2} (NH $_3^+$ α) = 9,1

On les sépare par isoélectrophorèse sur un gel à gradient de pH (pH 12 côté pôle négatif, pH 2 côté pôle positif). Parmi les propositions suivantes :

- a) L'ordre des pI est : peptide B > peptide A > peptide C.
- b) Le pI du peptide A est le plus élevé des trois.
- c) Lors d'une électrophorèse sans SDS à pH = 7, le peptide B migre vers le pôle négatif (cathode).
- d) Pour le peptide B, il faut prendre en compte les pK_{a1} et pK_{a2} de chacun de ses 4 acides aminés.
- e) Le peptide C s'immobilise plus près du pôle négatif (côté pH 12) que le peptide B.

3) QRM. À propos des peptides et des différentes chromatographies :

- a) La liaison peptidique est une liaison polaire.
- b) La liaison peptidique est une liaison de coordination.
- c) La chromatographie d'affinité est caractérisée par une séparation des molécules selon leur diamètre moyen.
- d) En chromatographie d'exclusion, la phase immobile est formée de billes poreuses.
- e) En chromatographie d'exclusion, les molécules les plus grandes pénètrent à l'intérieur des pores des billes et ont un trajet très long.

4) QRM. Une électrophorèse en présence de SDS sur gel de polyacrylamide est réalisée avec deux protéines de référence : R1 (80 kDa) migre de 2 cm et R2 (10 kDa) migre de 7 cm. Une protéine X migre de 5 cm.

On admet la relation linéaire du cours entre le logarithme de la masse et la distance de migration.

Parmi les propositions suivantes :

- a) Les protéines ont été déposées au niveau du pôle négatif (cathode) et ont migré vers le pôle positif (anode).
- b) Dans cette expérience, les protéines R1, R2 et X conservent leur état natif.
- c) La masse apparente de X est d'environ 38 kDa.
- d) Dans cette expérience, le SDS apporte aux protéines des charges négatives en nombre proportionnel à leur taille.
- e) Pour révéler spécifiquement la protéine X sur ce gel, on peut utiliser une réaction antigène-anticorps (Western blot).

5) QRM. Parmi les propositions suivantes concernant l'hydrolyse, lesquelles sont exactes ?

- a) L'hydrolyse chimique de la liaison peptidique est difficile, car la liaison peptidique est résistante.
- b) L'hydrolyse enzymatique de la liaison peptidique est réalisée par l'aminocycl-ARNt synthétase.
- c) Le bromure de cyanogène coupe la chaîne peptidique côté COO des leucines.
- d) La liaison peptidique est hydrolysable.
- e) Le bleu de Coomassie est utilisé pour dénaturer les peptides avant leur migration.

6) QRM. À propos de l'électrophorèse des peptides :

- a) En présence de SDS, les protéines sont rendues linéaires (déroulement).
- b) L'électrophorèse est un déplacement des protéines en fonction de leur charge, sous l'effet d'un courant électrique.
- c) Le bleu de Coomassie est un colorant utilisé pour la révélation des peptides.
- d) La liaison peptidique est formée au cours de la traduction.
- e) Chaque plan peptidique comprend six atomes.

7) QRM. Les peptidases et le séquençage des peptides :

- a) L'hydrolyse complète d'un peptide donne la composition relative en acides aminés.
- b) L'activation de l'acide aminé et le transfert de l'aminocycl-adénylate sur l'ARNt sont catalysés par l'aminocycl-ARNt synthétase.
- c) La chymotrypsine coupe après la tyrosine, le tryptophane et la phénylalanine, qui sont des résidus aromatiques.
- d) L'hydrolyse complète suivie d'une chromatographie ne donne pas la séquence d'un peptide.
- e) La chromatographie d'exclusion sépare les molécules en fonction de leur charge.

8) QRM. Concernant les techniques d'analyse des peptides :

- a) Les endopeptidases permettent d'identifier les acides aminés situés aux extrémités des peptides.
- b) La méthode de Sanger est une méthode chimique d'identification de l'acide aminé N-terminal.
- c) La polarité de la liaison peptidique est liée à la délocalisation des électrons sur les 3 atomes C – C α – N.
- d) La morphine est produite par le pavot et utilisée comme anti-douleur mais aussi comme drogue.
- e) La carboxypeptidase permet d'identifier l'acide aminé C-terminal d'un peptide.

9) QRM. À propos de la détermination de la structure primaire des peptides :

- a) En spectrométrie de masse, les molécules sont envoyées dans une colonne de billes poreuses.
- b) L'hydrolyse de la liaison peptidique se fait en absence d'eau.
- c) La trypsine est une endopeptidase.
- d) Pour déterminer le pI d'un peptide, on conserve les pKa de toutes les fonctions COOH et NH $_3^+$ de tous les acides aminés constitutifs.
- e) La structure primaire d'un peptide est définie par les angles de rotation Φ et Ψ .

10) QRM. Concernant la délocalisation des électrons de la liaison peptidique :

- a) La délocalisation des électrons de la liaison peptidique entraîne une polarisation de la liaison O – N.
- b) En configuration trans, les carbones α sont de chaque côté par rapport à l'axe de la liaison.
- c) Le BNP entraîne une augmentation de la pression sanguine.
- d) L'identification partielle de la séquence des acides aminés utilise uniquement des exopeptidases.
- e) La configuration cis de la liaison peptidique est quasiment impossible, à part avec la glycine.

11) QRM. Soit un hexapeptide.

Son hydrolyse complète donne : Ile, Lys, Lys, Met, Ser, Trp.

L'action d'une carboxypeptidase libère la lysine (Lys).

La méthode de Sanger identifie la lysine (Lys).

L'action du bromure de cyanogène libère deux tripeptides.

L'action de la trypsine libère un pentapeptide et un acide aminé libre.

L'action de la chymotrypsine libère un tétrapeptide et un dipeptide, les acides aminés du plus petit fragment ayant été identifiés : Ile et Lys.

Parmi les propositions suivantes :

- a) La séquence de l'hexapeptide est : Lys – Ser – Met – Trp – Ile – Lys.
- b) La séquence de l'hexapeptide est : Lys – Ser – Trp – Ile – Met – Lys.
- c) La séquence de l'hexapeptide est : Lys – Ile – Ser – Met – Trp – Lys.
- d) L'hydrolyse complète seule suffit à déterminer la séquence de cet hexapeptide.
- e) La trypsine a coupé cet hexapeptide après un résidu aromatique.

12) QRM. On dispose d'un mélange contenant une molécule A de 5 acides aminés, une molécule B de 450 acides aminés et une molécule P de 80 acides aminés, que l'on souhaite séparer par chromatographie.

Parmi les propositions suivantes :

- a) La séparation de ce mélange par chromatographie d'exclusion dénature les molécules B et P.
- b) En chromatographie d'exclusion, la molécule A passe très rapidement dans les intervalles entre les billes.
- c) En chromatographie d'affinité, la molécule P fixée sur le ligand ne peut être éluée que par ajout de SDS.
- d) La molécule P est un polypeptide.
- e) Une chromatographie d'échange d'ions séparerait ces molécules en fonction de leur charge.

13) QRM. Concernant l'électrophorèse en présence de SDS et l'isoélectrophorèse :

- a) Le maintien de 6 atomes dans le même plan est dû à la mésomérie, c'est-à-dire au déplacement du doublet électronique.
- b) La révélation par réaction antigène-anticorps (technique du Western blot) est très spécifique.
- c) En isoélectrofocalisation, les protéines s'immobilisent dans un gel à gradient de pH, au pH correspondant à leur pHi.
- d) Chez la LH-RH, la transformation N-terminale Glu → pyroGlu bloque le NH₃ terminal et protège contre les aminopeptidases.
- e) Le gel de polyacrylamide est formé de monomères d'acrylamide pontés par le bis acrylamide.

14) QRM. Concernant le pentapeptide suivant : Pro – Tyr – Met – Phe – Cys

Parmi les propositions suivantes :

- a) L'action de la trypsine ne coupe pas ce pentapeptide.
- b) La méthode de Sanger identifie la proline (Pro) comme acide aminé N-terminal de ce pentapeptide.
- c) Lors d'une électrophorèse en présence de SDS, ce pentapeptide migre moins loin qu'un décapeptide.
- d) L'action de la protéase staphylococcique ne coupe pas ce pentapeptide.
- e) Ce pentapeptide appartient à la catégorie des protéines.

15) QRM. Concernant la structure et la formation de la liaison peptidique :

- a) La méthode de Sanger repose sur l'ajout de DNF (DinitroFluorobenzène) au peptide.
- b) Dans la liaison peptidique, le carbone du groupement C=O d'un acide aminé est lié à l'azote du groupement N-H de l'acide aminé suivant.
- c) Lors de l'établissement de la liaison peptidique, le 1er ARNt lié à un acide aminé se fixe sur le site P du ribosome.
- d) La structure primaire d'un peptide est déterminée par électrophorèse en présence de SDS.
- e) Un dipeptide porte deux liaisons peptidiques.

16) QRM. Concernant les méthodes de séparation des peptides :

- a) Sur gel de polyacrylamide, plus la protéine est petite, plus elle migre loin.
- b) En électrophorèse, les protéines sont déposées au niveau du pôle négatif (cathode) et migrent vers le pôle positif (anode).
- c) La partie hydrophobe du SDS se fixe sur les protéines par des liaisons covalentes, en fonction de leur charge.
- d) L'aminopeptidase permet d'identifier l'acide aminé C-terminal d'un peptide.
- e) Les plans peptidiques successifs sont articulés entre eux autour de la liaison C – N par libre rotation.

17) QRM. Les peptidases et le séquençage des peptides :

- a) En spectrométrie de masse, la séparation se fait en fonction de la taille des pores traversés par les molécules.
- b) La liaison peptidique est une liaison covalente.
- c) Lors de l'hydrolyse complète, aucun acide aminé n'est dégradé.
- d) Les peptides sont orientés de l'extrémité C-terminale vers l'extrémité N-terminale.
- e) La spectrométrie de masse sépare les molécules en fonction de leur point isoélectrique.

18) QRM. Concernant les techniques d'analyse des peptides :

- a) La LH stimule la production des hormones sexuelles : œstrogènes et testostérone.
- b) On appelle résidus les acides aminés liés par des liaisons peptidiques.
- c) En spectrométrie de masse, le peptide est fragmenté par le bromure de cyanogène.
- d) En spectrométrie de masse, des courants alternatifs font osciller les champs électromagnétiques, ce qui entraîne une oscillation des molécules.
- e) L'aminopeptidase est une endopeptidase.

19) QRM. Parmi les propositions suivantes concernant la liaison peptidique, lesquelles sont exactes ?

- a) L'établissement de la liaison peptidique est catalysé par le ribosome, constitué d'une grande sous-unité 30S et d'une petite sous-unité 50S.
- b) La révélation des peptides par le nitrate d'argent repose sur une réaction antigène-anticorps.
- c) La formation d'une liaison peptidique par condensation de deux acides aminés libère une molécule d'eau.
- d) La liaison peptidique s'établit entre la fonction acide carboxylique en α d'un acide aminé et la fonction amine en α de l'acide aminé suivant.
- e) Dans la méthode indirecte, la séquence peptidique est déduite grâce au code génétique.

20) QRM. Soit le peptide Gly - Lys - Val - Ser.

Données :

Glycine (Gly) : pKa1 (COOH α) = 2,4 ; pKa2 (NH₃⁺ α) = 9,8

Lysine (Lys) : pKa1 (COOH α) = 2,2 ; pKa2 (NH₃⁺ α) = 9,1 ; pKaR (chaîne latérale basique) = 10,5

Sérine (Ser) : pKa1 (COOH α) = 2,2 ; pKa2 (NH₃⁺ α) = 9,2

Valine (Val) : pKa1 (COOH α) = 2,3 ; pKa2 (NH₃⁺ α) = 9,6

Parmi les propositions suivantes :

- a) La méthode de détermination du pHi consiste à faire la moyenne des pKa qui entourent la charge 0.
- b) Pour déterminer le pHi de ce peptide, le pKa1 (COOH α) de Lys en position interne ne doit pas être pris en compte.
- c) Le pHi de ce peptide vaut 9,15.
- d) Lors d'une électrophorèse sans SDS à pH = 7, ce peptide ne migre pas.
- e) À pH = 5, la charge globale de ce peptide vaut +1.

Module 2 : Biochimie

QRM d'entraînement

Fiche de cours n°3 : Liaison peptidique et peptides

CORRIGÉ

100 questions — 5 séries de 20 — chaque proposition est indépendamment vraie ou fausse

Série 1 — Correction

1) Soit le peptide Lys - Ser - Phe - Phe.

Données :

Lysine (Lys) : pK_{a1} (COOH α) = 2,2 ; pK_{a2} (NH $_3^+$ α) = 9,1 ; pK_{aR} (chaîne latérale basique) = 10,5

Sérine (Ser) : pK_{a1} (COOH α) = 2,2 ; pK_{a2} (NH $_3^+$ α) = 9,2

Phénylalanine (Phe) : pK_{a1} (COOH α) = 1,8 ; pK_{a2} (NH $_3^+$ α) = 9,1

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : BDE

- A. **Faux** — La méthode de détermination du pHi consiste à faire la moyenne de tous les pKa des acides aminés constitutifs.
→ On calcule les charges totales de pH 1 à 14 puis on fait la moyenne des pKa qui entourent la charge 0. (cf. p.10)
- B. **Vrai** — Le pHi de ce peptide vaut 9,8.
→ On ne garde que les pKa des fonctions non engagées dans les liaisons peptidiques (1,8 ; 9,1 ; 10,5) ; la charge 0 est encadrée par 9,1 et 10,5 : $pHi = (9,1 + 10,5) / 2 = 9,8$. (cf. p.10)
- C. **Faux** — Pour déterminer le pHi de ce peptide, le pK_{a1} (COOH α) de Ser en position interne doit être pris en compte.
→ On enlève les pKa des fonctions COOH et NH $_3^+$ impliquées dans les liaisons peptidiques. (cf. p.10)
- D. **Vrai** — À pH = 7, la charge globale de ce peptide vaut +1.
→ À pH = 7 : les fonctions acides de $pK_a < 7$ sont sous forme COO $^-$ et les fonctions basiques de $pK_a > 7$ sont protonées, d'où une charge globale de +1. (cf. p.10)
- E. **Vrai** — Lors d'une électrophorèse sans SDS à pH = 7, ce peptide migre vers le pôle négatif (cathode).
→ À pH = 7, la charge globale du peptide vaut +1 : il migre vers le pôle négatif (cathode) (déplacement en fonction de la charge). (cf. p.9, 10)

2) Soient les 3 peptides suivants :

Peptide A : Leu - Phe - Val - Arg

Peptide B : His - Glu - Val - Ser

Peptide C : Lys - Ser - His - Val

Données :

Acide glutamique (Glu) : pK_{a1} (COOH α) = 2,1 ; pK_{a2} (NH $_3^+$ α) = 9,5 ; pK_{aR} (chaîne latérale acide) = 4,1

Leucine (Leu) : pK_{a1} (COOH α) = 2,3 ; pK_{a2} (NH $_3^+$ α) = 9,8

Lysine (Lys) : pK_{a1} (COOH α) = 2,2 ; pK_{a2} (NH $_3^+$ α) = 9,1 ; pK_{aR} (chaîne latérale basique) = 10,5

Sérine (Ser) : pK_{a1} (COOH α) = 2,2 ; pK_{a2} (NH $_3^+$ α) = 9,2

Valine (Val) : pK_{a1} (COOH α) = 2,3 ; pK_{a2} (NH $_3^+$ α) = 9,6

Histidine (His) : pK_{a1} (COOH α) = 1,8 ; pK_{a2} (NH $_3^+$ α) = 9,2 ; pK_{aR} (chaîne latérale basique) = 6

Arginine (Arg) : pK_{a1} (COOH α) = 2,2 ; pK_{a2} (NH $_3^+$ α) = 9 ; pK_{aR} (chaîne latérale basique) = 12,5

Phénylalanine (Phe) : pK_{a1} (COOH α) = 1,8 ; pK_{a2} (NH $_3^+$ α) = 9,1

On les sépare par isoélectrophorèse sur un gel à gradient de pH (pH 12 côté pôle négatif, pH 2 côté pôle positif). Parmi les propositions suivantes :

Réponses : BC

- A. **Faux** — Lors d'une électrophorèse sans SDS à pH = 7, le peptide A ne migre pas.
→ À pH = 7, la charge globale du peptide A vaut +1 : il migre vers le pôle négatif (cathode). (cf. p.9, 10)
- B. **Vrai** — Pour le peptide A, les pK_a à prendre en compte pour le calcul du pH_i sont : 2,2 ; 9,8 ; 12,5.
→ Seuls les pK_a des fonctions non impliquées dans les liaisons peptidiques sont gardés : NH $_3^+$ α N-terminal, COOH α C-terminal et chaînes latérales ionisables (2,2 ; 9,8 ; 12,5). (cf. p.10)
- C. **Vrai** — L'ordre des pH_i est : peptide A > peptide C > peptide B.
→ $pH_i(A) = 11,15$; $pH_i(B) = 5,05$; $pH_i(C) = 9,8$. (cf. p.10)
- D. **Faux** — L'isoélectrophorèse dénature ces peptides, comme le ferait le SDS.
→ L'isoélectrophorèse est une méthode non dénaturante : récupération des protéines à l'état natif. (cf. p.10)
- E. **Faux** — Le peptide B s'immobilise plus près du pôle négatif (côté pH 12) que le peptide A.
→ Chaque peptide s'immobilise au pH correspondant à son pH_i : $pH_i(A) = 11,15$; $pH_i(B) = 5,05$; $pH_i(C) = 9,8$. (cf. p.10)

3) Soit un hexapeptide.

Son hydrolyse complète donne : Gly, Lys, Met, Met, Trp, Val.

L'action d'une carboxypeptidase libère la valine (Val).

La méthode de Sanger identifie la glycine (Gly).

L'action du bromure de cyanogène libère un tripeptide, un dipeptide et un acide aminé libre (Val).

L'action de la trypsine libère un tétrapeptide et un dipeptide.

L'action de la chymotrypsine libère un tétrapeptide et un dipeptide, les acides aminés du plus petit fragment ayant été identifiés : Gly et Trp.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : B

- A. **Faux** — La séquence de l'hexapeptide est : Gly - Met - Trp - Lys - Met - Val.
→ Séquence incompatible : la chymotrypsine (coupure après Tyr, Trp, Phe) libérerait deux tripeptides. La séquence correcte est Gly - Trp - Met - Lys - Met - Val. (cf. p.4, 7)
- B. **Vrai** — La séquence de l'hexapeptide est : Gly - Trp - Met - Lys - Met - Val.
→ Séquence compatible avec toutes les données : Sanger → Gly en N-term, carboxypeptidase → Val en C-term, coupures du bromure de cyanogène (après Met), de la trypsine (après Lys/Arg) et de la chymotrypsine (après résidus aromatiques). (cf. p.4, 7)
- C. **Faux** — La séquence de l'hexapeptide est : Gly - Met - Trp - Met - Lys - Val.
→ Séquence incompatible : le bromure de cyanogène (coupure côté COO des méthionines) libérerait un dipeptide, un dipeptide et un dipeptide. La séquence correcte est Gly - Trp - Met - Lys - Met - Val. (cf. p.4, 7)
- D. **Faux** — Le bromure de cyanogène a coupé cet hexapeptide côté COO des leucines.
→ Le bromure de cyanogène coupe côté COO des méthionines. (cf. p.4)
- E. **Faux** — La carboxypeptidase utilisée ici est une endopeptidase.
→ La carboxypeptidase est une exopeptidase ; trypsine et chymotrypsine sont des endopeptidases. (cf. p.7)

4) Une électrophorèse en présence de SDS sur gel de polyacrylamide est réalisée avec deux protéines de référence : R1 (80 kDa) migre de 2 cm et R2 (10 kDa) migre de 7 cm. Une protéine X migre de 5 cm.

On admet la relation linéaire du cours entre le logarithme de la masse et la distance de migration.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : CE

- A. **Faux** — Dans cette expérience, les protéines R1, R2 et X conservent leur état natif.
→ Le SDS dénature les protéines (rupture des liaisons non covalentes) : elles sont rendues linéaires. (cf. p.9)
- B. **Faux** — Les protéines ont été déposées au niveau du pôle positif (anode) et ont migré vers le pôle négatif (cathode).
→ Dépôt au pôle négatif = cathode ; migration vers le pôle positif = anode. (cf. p.9)
- C. **Vrai** — La masse apparente de X est d'environ 23 kDa.
→ $\log M = a + b \cdot d$ avec $b = (\log 10 - \log 80) / (7 - 2) = -0,1806$; $\log M_x = \log 80 + b \times (5 - 2) = 1,361$, soit $M_x \approx 23$ kDa. (cf. p.9)
- D. **Faux** — Pour révéler spécifiquement la protéine X sur ce gel, le nitrate d'argent est la technique la plus spécifique.
→ Réaction antigène-anticorps (Western blot) : très spécifique ; nitrate d'argent : très sensible. (cf. p.9)
- E. **Vrai** — Dans cette expérience, le SDS apporte aux protéines des charges négatives en nombre proportionnel à leur taille.
→ Tête hydrophile du SDS : charges négatives en nombre proportionnel à la taille de la protéine. (cf. p.9)

5) À propos de l'électrophorèse des peptides :

Réponses : ABD

- A. **Vrai** — La carboxypeptidase permet d'identifier l'acide aminé C-terminal d'un peptide.
→ Carboxypeptidase : identification de l'acide aminé C-terminal. (cf. p.7)
- B. **Vrai** — La révélation des peptides par le nitrate d'argent est très sensible.
→ Nitrate d'argent : très sensible ; réaction antigène-anticorps (Western blot) : très spécifique. (cf. p.9)
- C. **Faux** — Le bromure de cyanogène coupe la chaîne peptidique côté COO des leucines.
→ Réaction avec le bromure de cyanogène : coupe côté COO des méthionines. (cf. p.4)
- D. **Vrai** — La masse apparente des protéines en kDa est déterminée grâce à la relation linéaire entre le logarithme de la masse et la distance de migration.
→ Relation linéaire entre le logarithme de la masse et la distance de migration. (cf. p.9)
- E. **Faux** — Pour déterminer le pI d'un peptide, on conserve les pKa de toutes les fonctions COOH et NH₃⁺ de tous les acides aminés constitutifs.
→ On écrit tous les pKa puis on enlève ceux des fonctions COOH et NH₃⁺ impliquées dans les liaisons peptidiques. (cf. p.10)

6) Concernant l'électrophorèse en présence de SDS et l'isoélectrophorèse :

Réponses : E

- A. **Faux** — Lors de l'hydrolyse, la liaison peptidique est remplacée par une liaison C - O, avec formation d'une fonction amine.
→ Réaction avec le carbone : liaison C - O → acide carboxylique ; ajout d'un hydrogène sur l'azote → fonction amine. (cf. p.4)
- B. **Faux** — La révélation par réaction antigène-anticorps (technique du Western blot) repose sur une coloration au bleu de Coomassie.
→ Réaction antigène-anticorps : technique du Western blot, très spécifique. (cf. p.9)
- C. **Faux** — Le bleu de Coomassie est utilisé pour dénaturer les peptides avant leur migration.
→ Révélation : colorants (bleu de Coomassie) ; la dénaturation est due au SDS. (cf. p.9)
- D. **Faux** — En électrophorèse, les protéines sont déposées au niveau du pôle positif (anode) et migrent vers le pôle négatif (cathode).
→ Dépôt au pôle négatif = cathode ; migration vers le pôle positif = anode. (cf. p.9)
- E. **Vrai** — La LH est sécrétée par l'hypophyse.
→ LH : sécrétée par l'hypophyse ; le BNP est sécrété par le cœur. (cf. p.12)

7) Concernant la géométrie de la liaison peptidique et les peptides :

Réponses : A

- A. **Vrai** — Les polypeptides comprennent 10 / 20 à 100 acides aminés.
→ Polypeptides : 10 / 20 à 100 AA ; protéines : plus de 100 AA. (cf. p.6)
- B. **Faux** — La composition en acides aminés d'un peptide est déterminée par une hydrolyse complète puis une électrophorèse SDS.
→ Détermination de la composition : hydrolyse complète puis chromatographie. (cf. p.7)
- C. **Faux** — On appelle résidu les acides aminés libres libérés par l'hydrolyse complète d'un peptide.
→ Résidu : acides aminés liés par les liaisons peptidiques. (cf. p.6)
- D. **Faux** — Les peptides comprennent plus de 100 acides aminés.
→ Peptides : 2 à 10 / 20 AA ; polypeptides : 10 / 20 à 100 AA ; protéines : plus de 100 AA. (cf. p.6)
- E. **Faux** — En configuration cis, l'angle ω vaut 180° .
→ Cis : $\omega = 0^\circ$; trans : $\omega = 180^\circ$. (cf. p.4)

8) À propos des plans peptidiques et de l'orientation des peptides :

Réponses : AE

- A. **Vrai** — Les protéines comprennent plus de 100 acides aminés.
→ Protéines : plus de 100 AA ; peptides : 2 à 10 / 20 AA. (cf. p.6)
- B. **Faux** — Les peptides sont des polymères linéaires d'acides gras.
→ Les peptides sont des polymères linéaires d'acides aminés. (cf. p.6)
- C. **Faux** — Le diagramme de Ramachandran permet de déterminer la composition en acides aminés des peptides.
→ Le diagramme de Ramachandran donne les configurations favorisées et défavorisées. (cf. p.5)
- D. **Faux** — La LH-RH est un pentapeptide (5 acides aminés).
→ LH-RH : décapeptide, 10 acides aminés ; la Met-enképhaline est composée de 5 AA. (cf. p.12)
- E. **Vrai** — La chymotrypsine coupe après la tyrosine, le tryptophane et la phénylalanine, qui sont des résidus aromatiques.
→ Chymotrypsine : coupure après Tyr, Trp, Phe = résidus aromatiques. (cf. p.7)

9) On dispose d'un mélange contenant une molécule A de 8 acides aminés, une molécule B de 150 acides aminés et une molécule P de 80 acides aminés, que l'on souhaite séparer par chromatographie.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : BCE

- A. **Faux** — Une chromatographie d'échange d'ions séparerait ces molécules en fonction de leur taille.
→ Échange d'ions : interaction ionique, fonction de la charge portée par les molécules de la phase mobile. (cf. p.11)
- B. **Vrai** — Pour purifier la molécule P grâce à un ligand fixé pour lequel elle a une affinité, on utilise une chromatographie d'affinité.
→ Chromatographie d'affinité : liaison spécifique des molécules à un ligand fixé → élimination des contaminants (purification). (cf. p.11)
- C. **Vrai** — En chromatographie d'exclusion, la molécule B présente le trajet le plus court.
→ Les molécules les plus grandes (B : 150 AA) passent très rapidement dans les intervalles entre les billes : trajet court. (cf. p.11)
- D. **Faux** — La molécule B est un polypeptide.
→ Protéines : plus de 100 acides aminés ; B en comporte 150. (cf. p.6)
- E. **Vrai** — La molécule A est un peptide.
→ Peptides : 2 à 10 / 20 acides aminés ; A en comporte 8. (cf. p.6)

10) Concernant les exemples de peptides :

Réponses : A

- A. **Vrai** — La trypsine est une endopeptidase.
→ Trypsine, chymotrypsine et protéase staphylococcique sont des endopeptidases. (cf. p.7)
- B. **Faux** — La LH-RH subit une modification post-traductionnelle uniquement à son extrémité C-terminale.
→ Modification post-traductionnelle aux deux extrémités : protection contre les enzymes de dégradation. (cf. p.12)
- C. **Faux** — Le BNP a un effet natriurique et vasoconstricteur.
→ BNP : effet natriurique et vasodilatateur → diminution de la pression sanguine. (cf. p.12)
- D. **Faux** — La méthode de Sanger repose sur l'ajout de SDS (Sodium Dodecyl Sulfate) au peptide.
→ Sanger : ajout de DNF (DinitroFluorobenzène), puis hydrolyse et chromatographie. (cf. p.7)
- E. **Faux** — Les enképhalines sont des hormones hypophysaires.
→ Enképhalines : peptides se liant aux récepteurs des opioïdes = neurotransmetteurs ; c'est la LH qui est sécrétée par l'hypophyse. (cf. p.12)

11) À propos de la liaison peptidique :

Réponses : BE

- A. **Faux** — L'hydrolyse chimique de la liaison peptidique est facile, car la liaison peptidique est peu résistante.
→ Hydrolyse chimique difficile : liaison peptidique résistante. (cf. p.4)
- B. **Vrai** — L'activation de l'acide aminé par l'ATP forme un aminoacyl adénylate (AA-AMP).
→ L'activation de l'acide aminé par l'ATP forme un AA-AMP = aminoacyl adénylate, transféré ensuite sur l'ARNt. (cf. p.2)
- C. **Faux** — La liaison peptidique, étant covalente, n'est pas hydrolysable.
→ La liaison peptidique est covalente, polaire et hydrolysable. (cf. p.2)
- D. **Faux** — La carboxypeptidase est une endopeptidase.
→ Carboxypeptidase : exopeptidase. (cf. p.7)
- E. **Vrai** — L'activation de l'acide aminé et le transfert de l' aminoacyl-adénylate sur l'ARNt sont catalysés par l' aminoacyl-ARNt synthétase.
→ Ces deux étapes sont catalysées par l' aminoacyl-ARNt synthétase ; le ribosome catalyse l'établissement de la liaison peptidique. (cf. p.2)

12) À propos de la LH-RH, du BNP et des enképhalines :

Réponses : ABE

- A. **Vrai** — Le BNP a une forme de boucle, avec un pont disulfure entre deux cystéines.
→ BNP : forme de boucle, pont disulfure entre deux cystéines. (cf. p.12)
- B. **Vrai** — La liaison peptidique est une liaison de type amide.
→ La liaison peptidique est une liaison covalente de type amide. (cf. p.2)
- C. **Faux** — Le BNP pénètre dans la cellule pour agir.
→ BNP : action par fixation sur un récepteur membranaire. (cf. p.12)
- D. **Faux** — La morphine est produite par l'hypophyse.
→ Morphine : produite par le pavot ; utilisée comme anti-douleur mais aussi comme drogue. (cf. p.12)
- E. **Vrai** — La liaison C - N de la liaison peptidique présente les caractères d'une double liaison.
→ La liaison C - N a les caractères d'une double liaison : pas de rotation, angle ω fixe. (cf. p.3)

13) Concernant les méthodes de séparation des peptides :

Réponses : ABCD

- A. **Vrai** — En isoélectrofocalisation, les protéines s'immobilisent dans un gel à gradient de pH, au pH correspondant à leur pHi.
→ Gradient de pH dans un gel : immobilisation des protéines au pH correspondant à leur pHi. (cf. p.10)
- B. **Vrai** — Chez la LH-RH, la transformation N-terminale Glu → pyroGlu bloque le NH₃ terminal et protège contre les aminopeptidases.
→ N-term : Glu → pyroGlu, bloque le NH₃ terminal → protection contre les aminopeptidases. (cf. p.12)
- C. **Vrai** — Le pI d'un peptide correspond à la moyenne des pKa qui entourent la charge 0.
→ Calcul des charges totales de pH 1 à 14, puis moyenne des pKa qui entourent la charge 0. (cf. p.10)
- D. **Vrai** — La distance C - N de la liaison peptidique est intermédiaire entre celle d'une liaison simple et celle d'une liaison double.
→ Distance C - N intermédiaire entre une liaison simple et une liaison double. (cf. p.3)
- E. **Faux** — En présence de SDS, les protéines conservent leur conformation native.
→ SDS : dénaturation, protéines rendues linéaires → déroulement. (cf. p.9)

14) À propos de la détermination de la structure primaire des peptides :

Réponses : E

- A. **Faux** — En spectrométrie de masse, les molécules sont envoyées dans une colonne de billes poreuses.
→ Ionisation, accélération et envoi dans le quadripôle. (cf. p.8)
- B. **Faux** — Dans l'aminoacyl adénylate, la liaison entre un C et un P avec un O entre les deux est une liaison ester pauvre en énergie.
→ Aminoacyl adénylate : liaison entre un C et un P avec un O entre les 2 = liaison anhydride acide riche en énergie. (cf. p.2)
- C. **Faux** — Dans la méthode de Sanger, l'acide aminé N-terminal forme un dérivé dinitrophényl de couleur bleue.
→ Formation d'un acide aminé N-term dérivé dinitrophényl de couleur jaune. (cf. p.7)
- D. **Faux** — La liaison peptidique s'établit entre la fonction acide carboxylique en α d'un acide aminé et une fonction amide de l'acide aminé suivant.
→ La liaison peptidique relie la fonction acide carboxylique en α d'un acide aminé à la fonction amine en α de l'acide aminé suivant. (cf. p.2)
- E. **Vrai** — L'aminopeptidase permet d'identifier l'acide aminé N-terminal d'un peptide.
→ Aminopeptidase : identification de l'acide aminé N-terminal ; carboxypeptidase : C-terminal. (cf. p.7)

15) Concernant la structure et la formation de la liaison peptidique :

Réponses : ABCDE

- A. **Vrai** — La liaison peptidique s'établit entre deux acides aminés.
→ La liaison peptidique s'établit entre deux acides aminés. (cf. p.2)
- B. **Vrai** — Lors de l'établissement de la liaison peptidique, le 1er ARNt lié à un acide aminé se fixe sur le site P du ribosome.
→ 1er ARNt lié à un acide aminé sur le site P ; 2e ARNt lié à un acide aminé sur le site A. (cf. p.2)
- C. **Vrai** — Sur gel de polyacrylamide, plus la protéine est petite, plus elle migre loin.
→ Plus la protéine est grande, plus elle est ralentie ; plus elle est petite, plus elle migre loin. (cf. p.9)
- D. **Vrai** — La polarité de la liaison peptidique est liée à la délocalisation des électrons sur les 3 atomes N - C - O.
→ Liaison polaire : délocalisation des électrons sur les 3 atomes N - C - O. (cf. p.2)
- E. **Vrai** — Les peptides sont orientés de l'extrémité N-terminale vers l'extrémité C-terminale.
→ Orientation des peptides : de N vers C terminal. (cf. p.6)

16) Parmi les propositions suivantes concernant la liaison peptidique, lesquelles sont exactes ?

Réponses : BE

- A. **Faux** — Un dipeptide porte deux liaisons peptidiques.
→ La condensation de deux acides aminés forme un dipeptide, qui porte 1 seule liaison peptidique. (cf. p.2)
- B. **Vrai** — L'établissement de la liaison peptidique est catalysé par le ribosome, constitué d'une grande sous-unité 50S et d'une petite sous-unité 30S.
→ Ribosome : 2 sous-unités, grande 50S et petite 30S. (cf. p.2)
- C. **Faux** — Lors de l'établissement de la liaison peptidique, le 2e ARNt lié à un acide aminé se fixe sur le site P du ribosome.
→ 1er ARNt sur le site P ; 2e ARNt sur le site A ; puis établissement de la liaison peptidique entre les 2 acides aminés. (cf. p.2)
- D. **Faux** — L'hydrolyse complète suivie d'une chromatographie permet de déterminer la séquence d'un peptide.
→ Hydrolyse complète + chromatographie : composition relative, ne donne pas la séquence. (cf. p.7)
- E. **Vrai** — L'hydrolyse chimique de la liaison peptidique se fait dans des conditions non physiologiques.
→ Hydrolyse chimique : conditions non physiologiques. (cf. p.4)

17) Les peptidases et le séquençage des peptides :

Réponses : CD

- A. **Faux** — Lors de l'hydrolyse complète, aucun acide aminé n'est dégradé.
→ Certains acides aminés sont dégradés lors de l'hydrolyse complète, par exemple Trp et Cys. (cf. p.7)
- B. **Faux** — Les angles de rotation libre Φ et Ψ déterminent la composition en acides aminés du peptide.
→ Φ et Ψ déterminent la conformation tridimensionnelle du peptide. (cf. p.5)
- C. **Vrai** — La structure primaire d'un peptide peut être déterminée par spectrométrie de masse ou par méthode indirecte.
→ Méthodes récentes de détermination de la structure primaire : spectrométrie de masse et méthode indirecte. (cf. p.8)
- D. **Vrai** — L'isoélectrophorèse est une méthode non dénaturante, qui permet de récupérer les protéines à l'état natif dans le gel.
→ Isoélectrophorèse : méthode non dénaturante, récupération des protéines à l'état natif dans le gel. (cf. p.10)
- E. **Faux** — Dans la méthode indirecte, la séquence peptidique est déduite grâce au diagramme de Ramachandran.
→ Déduction de la séquence peptidique grâce au code génétique. (cf. p.8)

18) Concernant le pentapeptide suivant : Glu - Tyr - Arg - Ser - Lys

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : BCD

- A. **Faux** — L'action de la protéase staphylococcique libère 3 fragments de ce pentapeptide.
→ La protéase staphylococcique coupe après les résidus acides Asp et Glu : fragments obtenus : Glu // Tyr-Arg-Ser-Lys. (cf. p.7)
- B. **Vrai** — Lors d'une électrophorèse en présence de SDS, ce pentapeptide migre plus loin qu'un décapeptide.
→ Sur gel de polyacrylamide, plus la molécule est petite, plus elle migre loin : 5 acides aminés contre 10. (cf. p.9)
- C. **Vrai** — La méthode de Sanger identifie l'acide glutamique (Glu) comme acide aminé N-terminal de ce pentapeptide.
→ Les peptides sont orientés de N vers C : l'acide aminé N-terminal est Glu (NH₂ libre), identifié par la méthode de Sanger. (cf. p.6, 7)
- D. **Vrai** — Ce pentapeptide ne contient ni Trp ni Cys, les deux exemples d'acides aminés dégradés lors de l'hydrolyse complète donnés par le cours.
→ Exemples d'acides aminés dégradés lors de l'hydrolyse complète : Trp et Cys ; ce pentapeptide n'en contient pas. (cf. p.7)
- E. **Faux** — L'action de la chymotrypsine ne coupe pas ce pentapeptide.
→ La chymotrypsine coupe après les résidus aromatiques Tyr, Trp, Phe : fragments obtenus : Glu-Tyr // Arg-Ser-Lys. (cf. p.7)

19) À propos de l'hydrolyse de la liaison peptidique :

Réponses : BCE

- A. **Faux** — Lors de l'hydrolyse de la liaison peptidique, un hydrogène est ajouté sur l'azote, ce qui forme un acide carboxylique.
→ Ajout d'un hydrogène sur l'azote → fonction amine ; la liaison C - O forme l'acide carboxylique. (cf. p.4)
- B. **Vrai** — L'aminopeptidase est une exopeptidase.
→ Aminopeptidase et carboxypeptidase sont des exopeptidases. (cf. p.7)
- C. **Vrai** — L'hydrolyse chimique de la liaison peptidique peut être réalisée avec HCl 6N à 110 °C durant 24 h.
→ Acide fort : HCl 6N à 110 °C durant 24 h. (cf. p.4)
- D. **Faux** — Les endopeptidases permettent d'identifier les acides aminés situés aux extrémités des peptides.
→ Exopeptidases (aminopeptidase, carboxypeptidase) : extrémités ; endopeptidases : identification partielle de la séquence. (cf. p.7)
- E. **Vrai** — L'hydrolyse enzymatique de la liaison peptidique est réalisée par des peptidases ou des protéases.
→ Hydrolyse enzymatique : par des peptidases ou des protéases. (cf. p.4)

20) Les peptides et la liaison peptidique :

Réponses : A

- A. **Vrai** — Chaque plan peptidique comprend six atomes.
→ Chaque plan comprend six atomes. (cf. p.5)
- B. **Faux** — Le BNP entraîne une augmentation de la pression sanguine.
→ Effet natriurique et vasodilatateur : diminution de la pression sanguine. (cf. p.12)
- C. **Faux** — L'angle Φ est l'angle de rotation libre situé entre $C\alpha$ et C (acide).
→ Φ : entre N et $C\alpha$; Ψ : entre $C\alpha$ et C (acide). (cf. p.5)
- D. **Faux** — La Met-enképhaline diminue au cours du stress.
→ Met-enképhaline : augmente au cours du stress, régule la douleur. (cf. p.12)
- E. **Faux** — L'angle Ψ est l'angle de rotation libre situé entre N et $C\alpha$.
→ Ψ : entre $C\alpha$ et C (acide) ; Φ : entre N et $C\alpha$. (cf. p.5)

Série 2 — Correction

1) Concernant la délocalisation des électrons de la liaison peptidique :

Réponses : B

- A. **Faux** — La délocalisation des électrons de la liaison peptidique entraîne une polarisation de la liaison C – C α .
→ Polarisation de la liaison O – N. (cf. p.3)
- B. **Vrai** — Il n'y a pas de rotation possible autour de la liaison peptidique.
→ Caractères de double liaison : pas de rotation autour de la liaison peptidique. (cf. p.3)
- C. **Faux** — La chromatographie d'affinité est caractérisée par une séparation des molécules selon leur diamètre moyen.
→ Affinité : liaison spécifique des molécules à un ligand fixé = phase immobile. (cf. p.11)
- D. **Faux** — La liaison peptidique maintient 8 atomes dans le même plan.
→ Conséquence de la délocalisation des électrons : 6 atomes dans le même plan. (cf. p.3)
- E. **Faux** — En spectrométrie de masse, le peptide est fragmenté par le bromure de cyanogène.
→ Fragmentation du peptide par collision avec un gaz inerte. (cf. p.8)

2) Concernant les techniques d'analyse des peptides :

Réponses : ADE

- A. **Vrai** — L'identification partielle de la séquence des acides aminés utilise des enzymes endopeptidases.
→ Identification partielle de la séquence : méthodes enzymatiques, enzymes endopeptidases. (cf. p.7)
- B. **Faux** — La chromatographie d'exclusion est la technique chromatographique la plus spécifique.
→ Exclusion : technique rapide et simple ; l'affinité est la technique plus spécifique. (cf. p.11)
- C. **Faux** — La configuration cis est la position favorisée de la liaison peptidique.
→ Trans = position favorisée ; cis = position défavorisée (encombrement stérique). (cf. p.4)
- D. **Vrai** — En spectrométrie de masse, des courants alternatifs font osciller les champs électromagnétiques, ce qui entraîne une oscillation des molécules.
→ Courants alternatifs → oscillation des champs électromagnétiques → oscillation des molécules. (cf. p.8)
- E. **Vrai** — L'hydrolyse complète d'un peptide donne la composition relative en acides aminés.
→ L'hydrolyse complète donne la composition relative ; elle ne donne pas la séquence. (cf. p.7)

3) Concernant la géométrie de la liaison peptidique et les peptides :

Réponses : D

- A. **Faux** — L'hydrolyse chimique de la liaison peptidique est facilement réalisée à pH alcalin.
→ L'hydrolyse chimique nécessite un acide fort (HCl 6N à 110 °C durant 24 h). (cf. p.4)
- B. **Faux** — La méthode indirecte de détermination de la structure primaire repose sur l'hydrolyse complète suivie de chromatographie.
→ Méthode indirecte : clonage et séquençage de l'ADN, puis déduction grâce au code génétique. (cf. p.8)
- C. **Faux** — Les plans peptidiques successifs sont articulés entre eux autour de la liaison C – N par libre rotation.
→ Plans articulés autour des carbones α par libre rotation ; pas de rotation autour de la liaison peptidique. (cf. p.5)
- D. **Vrai** — Le dernier acide aminé d'un peptide présente une fonction COOH libre.
→ Dernier acide aminé : COOH libre ; 1er acide aminé : NH₂ libre. (cf. p.6)
- E. **Faux** — Le premier acide aminé d'un peptide présente une fonction COOH libre.
→ 1er acide aminé : NH₂ libre ; dernier acide aminé : COOH libre. (cf. p.6)

4) Soient les 3 peptides suivants :

Peptide A : Val - Val - Glu - Asp

Peptide B : Phe - Ala - Arg - Leu

Peptide C : Ala - Lys - Asp - Ser

Données :

Acide glutamique (Glu) : $pK_{a1}(\text{COOH } \alpha) = 2,1$; $pK_{a2}(\text{NH}_3^+ \alpha) = 9,5$; $pK_{aR}(\text{chaîne latérale acide}) = 4,1$

Acide aspartique (Asp) : $pK_{a1}(\text{COOH } \alpha) = 2,1$; $pK_{a2}(\text{NH}_3^+ \alpha) = 9,8$; $pK_{aR}(\text{chaîne latérale acide}) = 3,9$

Alanine (Ala) : $pK_{a1}(\text{COOH } \alpha) = 2,4$; $pK_{a2}(\text{NH}_3^+ \alpha) = 9,9$

Leucine (Leu) : $pK_{a1}(\text{COOH } \alpha) = 2,3$; $pK_{a2}(\text{NH}_3^+ \alpha) = 9,8$

Lysine (Lys) : $pK_{a1}(\text{COOH } \alpha) = 2,2$; $pK_{a2}(\text{NH}_3^+ \alpha) = 9,1$; $pK_{aR}(\text{chaîne latérale basique}) = 10,5$

Sérine (Ser) : $pK_{a1}(\text{COOH } \alpha) = 2,2$; $pK_{a2}(\text{NH}_3^+ \alpha) = 9,2$

Valine (Val) : $pK_{a1}(\text{COOH } \alpha) = 2,3$; $pK_{a2}(\text{NH}_3^+ \alpha) = 9,6$

Arginine (Arg) : $pK_{a1}(\text{COOH } \alpha) = 2,2$; $pK_{a2}(\text{NH}_3^+ \alpha) = 9$; $pK_{aR}(\text{chaîne latérale basique}) = 12,5$

Phénylalanine (Phe) : $pK_{a1}(\text{COOH } \alpha) = 1,8$; $pK_{a2}(\text{NH}_3^+ \alpha) = 9,1$

On les sépare par isoélectrophorèse sur un gel à gradient de pH (pH 12 côté pôle négatif, pH 2 côté pôle positif). Parmi les propositions suivantes :

Réponses : ABE

- A. **Vrai** — L'isoélectrophorèse permet de récupérer ces peptides à l'état natif dans le gel.
→ L'isoélectrophorèse est une méthode non dénaturante : récupération des protéines à l'état natif. (cf. p.10)
- B. **Vrai** — L'ordre des pHi est : peptide B > peptide C > peptide A.
→ $pH_i(A) = 3$; $pH_i(B) = 10,8$; $pH_i(C) = 6,9$. (cf. p.10)
- C. **Faux** — Le pHi du peptide A est le plus élevé des trois.
→ $pH_i(A) = 3$; $pH_i(B) = 10,8$; $pH_i(C) = 6,9$. (cf. p.10)
- D. **Faux** — Le peptide C s'immobilise plus près du pôle négatif (côté pH 12) que le peptide B.
→ Chaque peptide s'immobilise au pH correspondant à son pHi : $pH_i(A) = 3$; $pH_i(B) = 10,8$; $pH_i(C) = 6,9$. (cf. p.10)
- E. **Vrai** — Pour le peptide B, les pKa à prendre en compte pour le calcul du pHi sont : 2,3 ; 9,1 ; 12,5.
→ Seuls les pKa des fonctions non impliquées dans les liaisons peptidiques sont gardés : $\text{NH}_3^+ \alpha$ N-terminal, $\text{COOH } \alpha$ C-terminal et chaînes latérales ionisables (2,3 ; 9,1 ; 12,5). (cf. p.10)

5) À propos de la détermination de la structure primaire des peptides :

Réponses : A

- A. **Vrai** — La protéase staphylococcique coupe après les résidus acides Asp et Glu.
→ Protéase staphylococcique : coupure après les résidus acides Asp et Glu. (cf. p.7)
- B. **Faux** — La chromatographie d'affinité fixe les contaminants et laisse passer les molécules d'intérêt.
→ Fixation des molécules ayant une affinité pour le ligand → élimination des contaminants : purification. (cf. p.11)
- C. **Faux** — La spectrométrie de masse sépare les molécules en fonction de leur point isoélectrique.
→ Spectrométrie de masse : séparation selon le rapport m/z . (cf. p.8)
- D. **Faux** — En chromatographie d'exclusion, les molécules les plus petites présentent un trajet court au sein de la phase immobile.
→ Plus petites : pénètrent dans les pores des billes, trajet très long. (cf. p.11)
- E. **Faux** — La méthode de Sanger est une méthode chimique d'identification de l'acide aminé C-terminal.
→ Sanger : méthode chimique d'identification de l'acide aminé N-terminal. (cf. p.7)

6) Parmi les propositions suivantes concernant les peptides d'intérêt biologique, lesquelles sont exactes ?

Réponses : ABCE

- A. **Vrai** — La liaison peptidique est formée au cours de la traduction.
→ La liaison peptidique est formée au cours de la traduction, grâce au ribosome. (cf. p.2)
- B. **Vrai** — La liaison peptidique est une liaison covalente.
→ La liaison peptidique est une liaison covalente, de type amide. (cf. p.2)
- C. **Vrai** — Le BNP est un marqueur d'insuffisance cardiaque, par le dosage du N-term pro BNP.
→ Marqueur d'insuffisance cardiaque : dosage N-term pro BNP. (cf. p.12)
- D. **Faux** — Les récepteurs des opioïdes reconnaissent le noyau phénol du tryptophane, présent dans l'enképhaline et dans la morphine.
→ Reconnaissance du noyau phénol de la tyrosine présente dans l'enképhaline et dans la morphine. (cf. p.12)
- E. **Vrai** — La LH-RH stimule la sécrétion de LH (hormone lutéinisante).
→ LH-RH : stimule la sécrétion de LH, hormone lutéinisante. (cf. p.12)

7) Concernant l'hydrolyse chimique et enzymatique de la liaison peptidique :

Réponses : ACDE

- A. **Vrai** — L'hydrolyse d'un dipeptide libère deux acides aminés.
→ L'hydrolyse forme deux acides aminés ; on parle de résidus lorsqu'ils sont liés par des liaisons peptidiques. (cf. p.4, 6)
- B. **Faux** — Dans la liaison peptidique, le carbone du groupement C=O d'un acide aminé est lié au carbone α de l'acide aminé suivant.
→ La liaison peptidique relie le C du groupement C=O (fonction acide) au N du groupement N-H (fonction amine) de l'acide aminé suivant. (cf. p.2)
- C. **Vrai** — L'hydrolyse de la liaison peptidique se fait par ajout d'une molécule d'eau.
→ L'hydrolyse se fait par ajout d'une molécule d'eau. (cf. p.4)
- D. **Vrai** — La chromatographie d'échange d'ions, utilisée pour les acides aminés, repose sur une interaction ionique fonction de la charge des molécules de la phase mobile.
→ Échange d'ions : interaction ionique entre phase mobile et immobile, fonction de la charge portée par les molécules de la phase mobile. (cf. p.11)
- E. **Vrai** — La liaison peptidique est très stable dans l'eau à température ambiante et pH neutre, avec une demi-vie supérieure à 500 ans.
→ Très stable dans l'eau à température ambiante et pH neutre : demi-vie > 500 ans. (cf. p.4)

8) Concernant le pentapeptide suivant : Asp - Trp - Val - Ala - Gly

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : ACE

- A. **Vrai** — La méthode de Sanger identifie l'acide aspartique (Asp) comme acide aminé N-terminal de ce pentapeptide.
→ Les peptides sont orientés de N vers C : l'acide aminé N-terminal est Asp (NH₂ libre), identifié par la méthode de Sanger. (cf. p.6, 7)
- B. **Faux** — L'action du bromure de cyanogène libère deux fragments de ce pentapeptide.
→ Le bromure de cyanogène coupe côté COO des méthionines : ce pentapeptide ne contient aucun résidu concerné (hors extrémité C-terminale), il n'est pas coupé. (cf. p.4)
- C. **Vrai** — L'action de la trypsine ne coupe pas ce pentapeptide.
→ La trypsine coupe après les résidus basiques Lys et Arg : ce pentapeptide ne contient aucun résidu concerné (hors extrémité C-terminale), il n'est pas coupé. (cf. p.7)
- D. **Faux** — Ce pentapeptide appartient à la catégorie des protéines.
→ Peptides : 2 à 10 / 20 acides aminés ; protéines : plus de 100 acides aminés. (cf. p.6)
- E. **Vrai** — Lors de l'hydrolyse complète de ce pentapeptide, un acide aminé qu'il contient (Trp) peut être dégradé.
→ Certains acides aminés sont dégradés lors de l'hydrolyse complète, par exemple Trp et Cys : ce pentapeptide contient Trp. (cf. p.7)

9) À propos de la liaison peptidique :

Réponses : B

- A. **Faux** — La liaison peptidique est une liaison apolaire.
→ La liaison peptidique est polaire, du fait de la délocalisation des électrons sur les 3 atomes N – C – O. (cf. p.2)
- B. **Vrai** — La formation d'une liaison peptidique par condensation de deux acides aminés libère une molécule d'eau.
→ La condensation de deux acides aminés libère une molécule d'eau. (cf. p.2)
- C. **Faux** — Lors de la formation de la liaison peptidique, un même ARNt porte successivement tous les acides aminés.
→ Chaque acide aminé est porté par un ARNt particulier. (cf. p.2)
- D. **Faux** — Chez la LH-RH, la transformation C-terminale Gly → GlyCONH₂ protège contre les aminopeptidases.
→ C-term : Gly → GlyCONH₂, formation d'un amide → protection contre les carboxypeptidases. (cf. p.12)
- E. **Faux** — La chromatographie d'exclusion entraîne une dénaturation des protéines.
→ Exclusion : pas de dénaturation des protéines ; technique rapide et simple. (cf. p.11)

10) Soit le peptide Gly - Lys - Val.

Données :

Glycine (Gly) : pKa1 (COOH α) = 2,4 ; pKa2 (NH₃⁺ α) = 9,8

Lysine (Lys) : pKa1 (COOH α) = 2,2 ; pKa2 (NH₃⁺ α) = 9,1 ; pKaR (chaîne latérale basique) = 10,5

Valine (Val) : pKa1 (COOH α) = 2,3 ; pKa2 (NH₃⁺ α) = 9,6

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : aucune

- A. **Faux** — Lors d'une isoélectrophorèse, ce peptide est dénaturé avant de s'immobiliser à son pHi.
→ Isoélectrophorèse : méthode non dénaturante, immobilisation au pH correspondant au pHi (10,15). (cf. p.10)
- B. **Faux** — À pH = 5, la charge globale de ce peptide vaut 0.
→ À pH = 5 : les fonctions acides de pKa < 5 sont sous forme COO⁻ et les fonctions basiques de pKa > 5 sont protonées, d'où une charge globale de +1. (cf. p.10)
- C. **Faux** — Le pHi de ce peptide vaut 9,35.
→ On ne garde que les pKa des fonctions non engagées dans les liaisons peptidiques (2,3 ; 9,8 ; 10,5) ; la charge 0 est encadrée par 9,8 et 10,5 : pHi = (9,8 + 10,5) / 2 = 10,15. (cf. p.10)
- D. **Faux** — Lors d'une électrophorèse sans SDS à pH = 7, ce peptide migre vers le pôle positif (anode).
→ À pH = 7, la charge globale du peptide vaut +1 : il migre vers le pôle négatif (cathode) (déplacement en fonction de la charge). (cf. p.9, 10)
- E. **Faux** — La méthode de détermination du pHi consiste à faire la moyenne de tous les pKa des acides aminés constitutifs.
→ On calcule les charges totales de pH 1 à 14 puis on fait la moyenne des pKa qui entourent la charge 0. (cf. p.10)

11) À propos de l'électrophorèse des peptides :

Réponses : BDE

- A. **Faux** — L'isoélectrophorèse sépare les peptides en fonction de leur masse.
→ Isoélectrophorèse : séparation en fonction du point isoélectrique pI. (cf. p.10)
- B. **Vrai** — Le BNP est un peptide de 32 acides aminés.
→ Le BNP est présenté parmi les exemples de peptides : 32 AA. (cf. p.12)
- C. **Faux** — Le SDS entraîne une dénaturation des protéines par rupture des liaisons peptidiques.
→ Dénaturation des protéines : rupture des liaisons non covalentes ; les protéines sont rendues linéaires. (cf. p.9)
- D. **Vrai** — La tête hydrophile du SDS apporte des charges négatives en nombre proportionnel à la taille de la protéine.
→ Tête hydrophile : apporte des charges négatives en nombre proportionnel à la taille de la protéine. (cf. p.9)
- E. **Vrai** — La chromatographie d'exclusion sépare les molécules en fonction de leur taille (masse).
→ Exclusion : en fonction de la taille de la molécule = masse (diamètre moyen). (cf. p.11)

12) À propos des peptides et des différentes chromatographies :

Réponses : DE

- A. **Faux** — En chromatographie d'affinité, l'élution des molécules d'intérêt se fait par ajout de SDS.
→ Éluion = détachement par changement de conditions : modification de la force ionique, du pH. (cf. p.11)
- B. **Faux** — La Met-enképhaline est composée de 10 acides aminés.
→ Met-enképhaline : composée de 5 AA ; la LH-RH est un décapeptide. (cf. p.12)
- C. **Faux** — En chromatographie d'exclusion, la phase immobile est formée d'un ligand fixé spécifique.
→ Exclusion : phase immobile formée de billes poreuses ; affinité : ligand fixé. (cf. p.11)
- D. **Vrai** — La chromatographie sépare les molécules selon leurs propriétés physicochimiques.
→ Chromatographie : séparation des molécules selon leurs propriétés physicochimiques. (cf. p.11)
- E. **Vrai** — La LH stimule la production des hormones sexuelles : œstrogènes et testostérone.
→ La LH stimule la production des hormones sexuelles : œstrogènes, testostérone. (cf. p.12)

13) Parmi les propositions suivantes concernant l'hydrolyse, lesquelles sont exactes ?

Réponses : BCD

- A. **Faux** — Le SDS (Sodium Dodecyl Sulfate) est un colorant utilisé pour révéler les peptides.
→ SDS : Sodium Dodecyl Sulfate, détergent ionique. (cf. p.9)
- B. **Vrai** — Lors de l'hydrolyse, la liaison peptidique est remplacée par une liaison C - O, avec formation d'un acide carboxylique.
→ Réaction avec le carbone : liaison C - O → acide carboxylique ; ajout d'un hydrogène sur l'azote → fonction amine. (cf. p.4)
- C. **Vrai** — Le bromure de cyanogène coupe la chaîne peptidique côté COO des méthionines.
→ Réaction avec le bromure de cyanogène : coupe côté COO des méthionines. (cf. p.4)
- D. **Vrai** — En configuration trans, les carbones α sont de chaque côté par rapport à l'axe de la liaison.
→ Trans : carbones α de chaque côté de l'axe ; cis : carbones α du même côté. (cf. p.4)
- E. **Faux** — L'hydrolyse d'un dipeptide libère deux résidus.
→ L'hydrolyse forme deux acides aminés ; on parle de résidus lorsqu'ils sont liés par des liaisons peptidiques. (cf. p.4, 6)

14) Concernant les exemples de peptides :

Réponses : E

- A. **Faux** — Chez la LH-RH, la transformation C-terminale Gly → GlyCONH₂ protège contre les aminopeptidases.
→ C-term : Gly → GlyCONH₂, formation d'un amide → protection contre les carboxypeptidases. (cf. p.12)
- B. **Faux** — La configuration cis de la liaison peptidique est quasiment impossible, à part avec la méthionine.
→ Configuration cis quasiment impossible à part avec la glycine. (cf. p.4)
- C. **Faux** — Les enképhalines sont des analogues du BNP.
→ Enképhalines : analogues de la morphine. (cf. p.12)
- D. **Faux** — Le BNP est sécrété par le foie en cas de surcharge de pression sanguine.
→ BNP : sécrétion par le cœur en cas de surcharge de P° sanguine. (cf. p.12)
- E. **Vrai** — Dans la méthode de Sanger, l'ajout de DNF est suivi d'une hydrolyse et d'une chromatographie.
→ Sanger : ajout de DNF puis hydrolyse et chromatographie. (cf. p.7)

15) À propos de la configuration de la liaison peptidique :

Réponses : ACDE

- A. **Vrai** — La spectrométrie de masse permet la reconstitution de la séquence d'un peptide.
→ L'analyse des m / z de chaque fragment permet la reconstitution de la séquence. (cf. p.8)
- B. **Faux** — La structure primaire d'un peptide est définie par les angles de rotation Φ et Ψ .
→ Structure primaire : enchaînement des acides aminés + orientation. (cf. p.7)
- C. **Vrai** — L'angle ω de la liaison peptidique est fixe.
→ L'angle ω est fixe ; Φ et Ψ sont les angles de rotation libre. (cf. p.3)
- D. **Vrai** — En configuration trans, l'angle ω vaut 180°.
→ Trans : $\omega = 180^\circ$; cis : $\omega = 0^\circ$. (cf. p.4)
- E. **Vrai** — Le maintien de 6 atomes dans le même plan est dû à la mésomérie, c'est-à-dire au déplacement du doublet électronique.
→ 6 atomes dans le même plan : mésomérie = déplacement du doublet électronique ; il n'y a pas de rotation autour de la liaison peptidique. (cf. p.3)

16) On dispose d'un mélange contenant une molécule A de 8 acides aminés, une molécule B de 300 acides aminés et une molécule P de 80 acides aminés, que l'on souhaite séparer par chromatographie.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : ABD

- A. **Vrai** — Pour purifier la molécule P grâce à un ligand fixé pour lequel elle a une affinité, on utilise une chromatographie d'affinité.
→ Chromatographie d'affinité : liaison spécifique des molécules à un ligand fixé → élimination des contaminants (purification). (cf. p.11)
- B. **Vrai** — La molécule A est un peptide.
→ Peptides : 2 à 10 / 20 acides aminés ; A en comporte 8. (cf. p.6)
- C. **Faux** — En chromatographie d'affinité, la molécule P fixée sur le ligand ne peut être éluée que par ajout de SDS.
→ Éluion : détachement par changement de conditions (modification de la force ionique, du pH). (cf. p.11)
- D. **Vrai** — En chromatographie d'exclusion, la molécule A pénètre à l'intérieur des pores des billes.
→ Les molécules les plus petites (A : 8 AA) pénètrent à l'intérieur des pores des billes : trajet très long. (cf. p.11)
- E. **Faux** — Une chromatographie d'échange d'ions séparerait ces molécules en fonction de leur taille.
→ Échange d'ions : interaction ionique, fonction de la charge portée par les molécules de la phase mobile. (cf. p.11)

17) Une électrophorèse en présence de SDS sur gel de polyacrylamide est réalisée avec deux protéines de référence : R1 (120 kDa) migre de 1,5 cm et R2 (20 kDa) migre de 9 cm. Une protéine X migre de 4 cm.

On admet la relation linéaire du cours entre le logarithme de la masse et la distance de migration.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : AD

- A. **Vrai** — La masse apparente de X est d'environ 66 kDa.
→ $\log M = a + b \cdot d$ avec $b = (\log 20 - \log 120) / (9 - 1,5) = -0,1038$; $\log M_x = \log 120 + b \times (4 - 1,5) = 1,82$, soit $M_x \approx 66$ kDa. (cf. p.9)
- B. **Faux** — La protéine X est plus grande que R1 puisqu'elle migre plus loin.
→ Plus la protéine est petite, plus elle migre loin ; plus elle est grande, plus elle est ralentie. (cf. p.9)
- C. **Faux** — Dans cette expérience, le SDS apporte aux protéines des charges positives en nombre proportionnel à leur taille.
→ Tête hydrophile du SDS : charges négatives en nombre proportionnel à la taille de la protéine. (cf. p.9)
- D. **Vrai** — Pour révéler spécifiquement la protéine X sur ce gel, on peut utiliser une réaction antigène-anticorps (Western blot).
→ Réaction antigène-anticorps (Western blot) : très spécifique ; nitrate d'argent : très sensible. (cf. p.9)
- E. **Faux** — Dans cette expérience, les protéines R1, R2 et X conservent leur état natif.
→ Le SDS dénature les protéines (rupture des liaisons non covalentes) : elles sont rendues linéaires. (cf. p.9)

18) À propos de la LH-RH, du BNP et des enképhalines :

Réponses : ACE

- A. **Vrai** — Les récepteurs des opioïdes reconnaissent le noyau phénol de la tyrosine, présent dans l'enképhaline et dans la morphine.
→ Reconnaissance du noyau phénol de la tyrosine présente dans l'enképhaline et dans la morphine. (cf. p.12)
- B. **Faux** — Le BNP entraîne une augmentation de la pression sanguine.
→ Effet natriurique et vasodilatateur : diminution de la pression sanguine. (cf. p.12)
- C. **Vrai** — Les enképhalines sont des analogues de la morphine.
→ Enképhalines : analogues de la morphine. (cf. p.12)
- D. **Faux** — La chromatographie d'affinité est une technique dénaturante.
→ Affinité : technique plus spécifique, non dénaturante. (cf. p.11)
- E. **Vrai** — L'électrophorèse est un déplacement des protéines en fonction de leur charge, sous l'effet d'un courant électrique.
→ Électrophorèse : déplacement des protéines en fonction de leur charge, sous l'effet d'un courant électrique. (cf. p.9)

19) Soit un hexapeptide.

Son hydrolyse complète donne : Ile, Leu, Lys, Met, Trp, Val.

L'action d'une carboxypeptidase libère la leucine (Leu).

La méthode de Sanger identifie la valine (Val).

L'action du bromure de cyanogène libère un pentapeptide et un acide aminé libre (Leu).

L'action de la trypsine libère deux tripeptides.

L'action de la chymotrypsine libère un tétrapeptide et un dipeptide, les acides aminés du plus petit fragment ayant été identifiés : Trp et Val.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : DE

- A. **Faux** — La séquence de l'hexapeptide est : Val - Met - Lys - Ile - Trp - Leu.
→ Séquence incompatible : le bromure de cyanogène (coupure côté COO des méthionines) libérerait un tétrapeptide et un dipeptide. La séquence correcte est Val - Trp - Lys - Ile - Met - Leu. (cf. p.4, 7)
- B. **Faux** — La séquence de l'hexapeptide est : Met - Lys - Ile - Leu - Val - Trp.
→ Séquence incompatible : la carboxypeptidase libérerait Trp (acide aminé C-terminal de cette séquence) et non Leu. La séquence correcte est Val - Trp - Lys - Ile - Met - Leu. (cf. p.4, 7)
- C. **Faux** — La séquence de l'hexapeptide est : Val - Ile - Trp - Lys - Met - Leu.
→ Séquence incompatible : la trypsine (coupure après Lys et Arg) libérerait un tétrapeptide et un dipeptide. La séquence correcte est Val - Trp - Lys - Ile - Met - Leu. (cf. p.4, 7)
- D. **Vrai** — L'acide aminé identifié par la méthode de Sanger est l'acide aminé N-terminal de l'hexapeptide.
→ La méthode de Sanger (ajout de DNF) identifie l'acide aminé N-terminal ; la carboxypeptidase identifie l'acide aminé C-terminal. (cf. p.7)
- E. **Vrai** — L'hydrolyse complète seule ne permet pas de déterminer la séquence de cet hexapeptide.
→ L'hydrolyse complète suivie de chromatographie donne la composition relative, pas la séquence. (cf. p.7)

20) Concernant les chromatographies :

Réponses : BE

- A. **Faux** — La configuration cis est favorisée car elle génère un encombrement stérique favorable.
→ Cis : position défavorisée, chaînes latérales en contact → encombrement stérique. (cf. p.4)
- B. **Vrai** — En spectrométrie de masse, la séparation se fait en fonction de la fréquence d'oscillation, reliée à m/z par des équations mathématiques.
→ Séparation en fonction de la fréquence d'oscillation, reliée par équations mathématiques à m/z . (cf. p.8)
- C. **Faux** — En chromatographie d'exclusion, les molécules les plus grandes pénètrent à l'intérieur des pores des billes et ont un trajet très long.
→ Plus grandes : intervalles entre les billes, trajet court ; plus petites : pores des billes, trajet très long. (cf. p.11)
- D. **Faux** — La chromatographie fait intervenir une phase fixe contenant les molécules à séparer et une phase mobile qui interagit avec elle.
→ Deux phases : une phase mobile contenant les molécules à séparer, une phase fixe qui interagit avec la phase mobile. (cf. p.11)
- E. **Vrai** — En chromatographie d'affinité, l'élution des molécules d'intérêt se fait par un changement de conditions : modification de la force ionique ou du pH.
→ Élution = détachement par changement de conditions : modification de la force ionique, du pH. (cf. p.11)

Série 3 — Correction

1) Soit un hexapeptide.

Son hydrolyse complète donne : Ala, Arg, Ile, Leu, Met, Tyr.

L'action d'une carboxypeptidase libère la leucine (Leu).

La méthode de Sanger identifie l'alanine (Ala).

L'action du bromure de cyanogène libère un tétrapeptide et un dipeptide.

L'action de la trypsine libère deux tripeptides.

L'action de la chymotrypsine libère un tétrapeptide et un dipeptide, les acides aminés du plus petit fragment ayant été identifiés : Ile et Leu.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : DE

- A. **Faux** — La séquence de l'hexapeptide est : Ile - Ala - Met - Arg - Tyr - Leu.
→ Séquence incompatible : la méthode de Sanger identifierait Ile en N-terminal et non Ala. La séquence correcte est Ala - Met - Arg - Tyr - Ile - Leu. (cf. p.4, 7)
- B. **Faux** — La séquence de l'hexapeptide est : Ala - Ile - Arg - Met - Tyr - Leu.
→ Séquence incompatible : la chymotrypsine (coupure après Tyr, Trp, Phe) libérerait un pentapeptide et un acide aminé libre. La séquence correcte est Ala - Met - Arg - Tyr - Ile - Leu. (cf. p.4, 7)
- C. **Faux** — La séquence de l'hexapeptide est : Ala - Met - Ile - Tyr - Arg - Leu.
→ Séquence incompatible : la trypsine (coupure après Lys et Arg) libérerait un pentapeptide et un acide aminé libre. La séquence correcte est Ala - Met - Arg - Tyr - Ile - Leu. (cf. p.4, 7)
- D. **Vrai** — L'hydrolyse complète seule ne permet pas de déterminer la séquence de cet hexapeptide.
→ L'hydrolyse complète suivie de chromatographie donne la composition relative, pas la séquence. (cf. p.7)
- E. **Vrai** — L'acide aminé identifié par la méthode de Sanger est l'acide aminé N-terminal de l'hexapeptide.
→ La méthode de Sanger (ajout de DNF) identifie l'acide aminé N-terminal ; la carboxypeptidase identifie l'acide aminé C-terminal. (cf. p.7)

2) Une électrophorèse en présence de SDS sur gel de polyacrylamide est réalisée avec deux protéines de référence : R1 (80 kDa) migre de 1 cm et R2 (10 kDa) migre de 7 cm. Une protéine X migre de 5 cm.

On admet la relation linéaire du cours entre le logarithme de la masse et la distance de migration.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : aucune

- A. **Faux** — Les protéines ont été déposées au niveau du pôle positif (anode) et ont migré vers le pôle négatif (cathode).
→ Dépôt au pôle négatif = cathode ; migration vers le pôle positif = anode. (cf. p.9)
- B. **Faux** — La protéine X est plus grande que R1 puisqu'elle migre plus loin.
→ Plus la protéine est petite, plus elle migre loin ; plus elle est grande, plus elle est ralentie. (cf. p.9)
- C. **Faux** — Dans cette expérience, le SDS apporte aux protéines des charges positives en nombre proportionnel à leur taille.
→ Tête hydrophile du SDS : charges négatives en nombre proportionnel à la taille de la protéine. (cf. p.9)
- D. **Faux** — Pour révéler spécifiquement la protéine X sur ce gel, le nitrate d'argent est la technique la plus spécifique.
→ Réaction antigène-anticorps (Western blot) : très spécifique ; nitrate d'argent : très sensible. (cf. p.9)
- E. **Faux** — La masse apparente de X est d'environ 33,3 kDa.
→ $\log M = a + b \cdot d$ avec $b = (\log 10 - \log 80) / (7 - 1) = -0,1505$; $\log M_x = \log 80 + b \times (5 - 1) = 1,301$, soit $M_x \approx 20$ kDa. (cf. p.9)

3) À propos des plans peptidiques et de l'orientation des peptides :

Réponses : ABC

- A. **Vrai** — Le diagramme de Ramachandran donne les configurations favorisées et défavorisées.
→ Le diagramme de Ramachandran donne les configurations favorisées et défavorisées. (cf. p.5)
- B. **Vrai** — La partie hydrophobe du SDS se fixe sur les protéines par des liaisons hydrophobes, en fonction de leur taille.
→ Partie hydrophobe : fixation par des liaisons hydrophobes sur les protéines en fonction de leur taille. (cf. p.9)
- C. **Vrai** — On appelle résidus les acides aminés liés par des liaisons peptidiques.
→ Résidu : acides aminés liés par les liaisons peptidiques. (cf. p.6)
- D. **Faux** — Les angles de rotation libre Φ et Ψ déterminent la conformation tridimensionnelle du peptide.
→ Φ et Ψ déterminent la conformation tridimensionnelle du peptide. (cf. p.5)
- E. **Faux** — La trypsine, qui existe dans le tube digestif, coupe après les résidus acides Asp et Glu.
→ Trypsine : coupure après les résidus basiques Lys et Arg. (cf. p.7)

4) Les peptides et la liaison peptidique :

Réponses : BCE

- A. **Faux** — Lors de l'hydrolyse de la liaison peptidique, un hydrogène est ajouté sur l'azote, ce qui forme un acide carboxylique.
→ Ajout d'un hydrogène sur l'azote → fonction amine ; la liaison C - O forme l'acide carboxylique. (cf. p.4)
- B. **Vrai** — Le gel de polyacrylamide est formé de monomères d'acrylamide pontés par le bis acrylamide.
→ Gel : monomères d'acrylamide pontés par le bis acrylamide. (cf. p.9)
- C. **Vrai** — L'angle Ψ est l'angle de rotation libre situé entre $C\alpha$ et C (acide).
→ Ψ : entre $C\alpha$ et C (acide) ; Φ : entre N et $C\alpha$. (cf. p.5)
- D. **Faux** — Les peptides sont des polymères linéaires d'acides gras.
→ Les peptides sont des polymères linéaires d'acides aminés. (cf. p.6)
- E. **Vrai** — Les polypeptides comprennent 10 / 20 à 100 acides aminés.
→ Polypeptides : 10 / 20 à 100 AA ; protéines : plus de 100 AA. (cf. p.6)

5) Concernant le pentapeptide suivant : Pro - Leu - Cys - Ile - Tyr

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : DE

- A. **Faux** — L'action de la protéase staphylococcique libère deux fragments de ce pentapeptide.
→ La protéase staphylococcique coupe après les résidus acides Asp et Glu : ce pentapeptide ne contient aucun résidu concerné (hors extrémité C-terminale), il n'est pas coupé. (cf. p.7)
- B. **Faux** — L'action du bromure de cyanogène libère deux fragments de ce pentapeptide.
→ Le bromure de cyanogène coupe côté COO des méthionines : ce pentapeptide ne contient aucun résidu concerné (hors extrémité C-terminale), il n'est pas coupé. (cf. p.4)
- C. **Faux** — Lors d'une électrophorèse en présence de SDS, ce pentapeptide migre moins loin qu'un décapeptide.
→ Sur gel de polyacrylamide, plus la molécule est petite, plus elle migre loin : 5 acides aminés contre 10. (cf. p.9)
- D. **Vrai** — La méthode de Sanger identifie la proline (Pro) comme acide aminé N-terminal de ce pentapeptide.
→ Les peptides sont orientés de N vers C : l'acide aminé N-terminal est Pro (NH_2 libre), identifié par la méthode de Sanger. (cf. p.6, 7)
- E. **Vrai** — Ce pentapeptide appartient à la catégorie des peptides (2 à 10 / 20 acides aminés).
→ Peptides : 2 à 10 / 20 acides aminés ; protéines : plus de 100 acides aminés. (cf. p.6)

6) Les peptidases et le séquençage des peptides :

Réponses : CDE

- A. **Faux** — La carboxypeptidase permet d'identifier l'acide aminé N-terminal d'un peptide.
→ Carboxypeptidase : identification de l'acide aminé C-terminal. (cf. p.7)
- B. **Faux** — La trypsine, qui existe dans le tube digestif, coupe après les résidus acides Asp et Glu.
→ Trypsine : coupure après les résidus basiques Lys et Arg. (cf. p.7)
- C. **Vrai** — La méthode de Sanger est une méthode chimique d'identification de l'acide aminé N-terminal.
→ Sanger : méthode chimique d'identification de l'acide aminé N-terminal. (cf. p.7)
- D. **Vrai** — En électrophorèse, les protéines sont déposées au niveau du pôle négatif (cathode) et migrent vers le pôle positif (anode).
→ Dépôt au pôle négatif = cathode ; migration vers le pôle positif = anode. (cf. p.9)
- E. **Vrai** — En configuration trans, les carbones α sont de chaque côté par rapport à l'axe de la liaison.
→ Trans : carbones α de chaque côté de l'axe ; cis : carbones α du même côté. (cf. p.4)

7) On dispose d'un mélange contenant une molécule A de 9 acides aminés, une molécule B de 220 acides aminés et une molécule P de 60 acides aminés, que l'on souhaite séparer par chromatographie.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : ABCDE

- A. **Vrai** — La molécule P est un polypeptide.
→ Polypeptides : 10 / 20 à 100 acides aminés ; P en comporte 60. (cf. p.6)
- B. **Vrai** — En chromatographie d'affinité, la molécule P fixée sur le ligand peut être éluée par une modification du pH.
→ Éluion : détachement par changement de conditions (modification de la force ionique, du pH). (cf. p.11)
- C. **Vrai** — Une chromatographie d'échange d'ions séparerait ces molécules en fonction de leur charge.
→ Échange d'ions : interaction ionique, fonction de la charge portée par les molécules de la phase mobile. (cf. p.11)
- D. **Vrai** — La séparation de ce mélange par chromatographie d'exclusion ne dénature pas les molécules B et P.
→ Chromatographie d'exclusion : pas de dénaturation des protéines. (cf. p.11)
- E. **Vrai** — En chromatographie d'exclusion, la molécule A pénètre à l'intérieur des pores des billes.
→ Les molécules les plus petites (A : 9 AA) pénètrent à l'intérieur des pores des billes : trajet très long. (cf. p.11)

8) Concernant les techniques d'analyse des peptides :

Réponses : ABD

- A. **Vrai** — La liaison peptidique maintient 6 atomes dans le même plan.
→ Conséquence de la délocalisation des électrons : 6 atomes dans le même plan. (cf. p.3)
- B. **Vrai** — Dans la méthode de Sanger, l'acide aminé N-terminal forme un dérivé dinitrophényl de couleur jaune.
→ Formation d'un acide aminé N-term dérivé dinitrophényl de couleur jaune. (cf. p.7)
- C. **Faux** — La chymotrypsine coupe après la lysine et l'arginine, qui sont des résidus basiques.
→ Chymotrypsine : coupure après Tyr, Trp, Phe = résidus aromatiques. (cf. p.7)
- D. **Vrai** — La structure primaire d'un peptide peut être déterminée par spectrométrie de masse ou par méthode indirecte.
→ Méthodes récentes de détermination de la structure primaire : spectrométrie de masse et méthode indirecte. (cf. p.8)
- E. **Faux** — La liaison peptidique s'établit entre la fonction acide carboxylique en α d'un acide aminé et une fonction amide de l'acide aminé suivant.
→ La liaison peptidique relie la fonction acide carboxylique en α d'un acide aminé à la fonction amine en α de l'acide aminé suivant. (cf. p.2)

9) Concernant la géométrie de la liaison peptidique et les peptides :

Réponses : BE

- A. **Faux** — En spectrométrie de masse, le peptide est fragmenté par le bromure de cyanogène.
→ Fragmentation du peptide par collision avec un gaz inerte. (cf. p.8)
- B. **Vrai** — En configuration cis, l'angle ω vaut 0° .
→ Cis : $\omega = 0^\circ$; trans : $\omega = 180^\circ$. (cf. p.4)
- C. **Faux** — Le premier acide aminé d'un peptide présente une fonction COOH libre.
→ 1er acide aminé : NH_2 libre ; dernier acide aminé : COOH libre. (cf. p.6)
- D. **Faux** — L'angle Φ est l'angle de rotation libre situé entre $\text{C}\alpha$ et C (acide).
→ Φ : entre N et $\text{C}\alpha$; Ψ : entre $\text{C}\alpha$ et C (acide). (cf. p.5)
- E. **Vrai** — Les peptides sont orientés de l'extrémité N-terminale vers l'extrémité C-terminale.
→ Orientation des peptides : de N vers C terminal. (cf. p.6)

10) Concernant l'électrophorèse en présence de SDS et l'isoélectrophorèse :

Réponses : AC

- A. **Vrai** — Le BNP agit par fixation sur un récepteur membranaire.
→ BNP : action par fixation sur un récepteur membranaire. (cf. p.12)
- B. **Faux** — Sur gel de polyacrylamide, plus la protéine est grande, plus elle migre loin.
→ Plus la protéine est grande, plus elle est ralentie ; plus elle est petite, plus elle migre loin. (cf. p.9)
- C. **Vrai** — En présence de SDS, les protéines sont rendues linéaires (déroutement).
→ SDS : dénaturation, protéines rendues linéaires → déroutement. (cf. p.9)
- D. **Faux** — La partie hydrophobe du SDS se fixe sur les protéines par des liaisons covalentes, en fonction de leur charge.
→ Partie hydrophobe : fixation par des liaisons hydrophobes sur les protéines en fonction de leur taille. (cf. p.9)
- E. **Faux** — L'identification partielle de la séquence des acides aminés utilise uniquement des exopeptidases.
→ Identification partielle de la séquence : méthodes enzymatiques, enzymes endopeptidases. (cf. p.7)

11) À propos de l'hydrolyse de la liaison peptidique :

Réponses : aucune

- A. **Faux** — La configuration cis est favorisée car elle génère un encombrement stérique favorable.
→ Cis : position défavorisée, chaînes latérales en contact → encombrement stérique. (cf. p.4)
- B. **Faux** — L'hydrolyse de la liaison peptidique se fait en absence d'eau.
→ L'hydrolyse se fait par ajout d'une molécule d'eau. (cf. p.4)
- C. **Faux** — L'hydrolyse chimique de la liaison peptidique est facile, car la liaison peptidique est peu résistante.
→ Hydrolyse chimique difficile : liaison peptidique résistante. (cf. p.4)
- D. **Faux** — L'aminopeptidase permet d'identifier l'acide aminé C-terminal d'un peptide.
→ Aminopeptidase : identification de l'acide aminé N-terminal ; carboxypeptidase : C-terminal. (cf. p.7)
- E. **Faux** — La liaison peptidique est rapidement hydrolysée dans l'eau à température ambiante et pH neutre.
→ Très stable dans l'eau à température ambiante et pH neutre : demi-vie > 500 ans. (cf. p.4)

12) À propos de la détermination de la structure primaire des peptides :

Réponses : E

- A. **Faux** — La liaison peptidique est une liaison de type ester.
→ La liaison peptidique est une liaison covalente de type amide. (cf. p.2)
- B. **Faux** — La morphine est produite par l'hypophyse.
→ Morphine : produite par le pavot ; utilisée comme anti-douleur mais aussi comme drogue. (cf. p.12)
- C. **Faux** — La trypsine est une exopeptidase.
→ Trypsine, chymotrypsine et protéase staphylococcique sont des endopeptidases. (cf. p.7)
- D. **Faux** — La spectrométrie de masse donne uniquement la composition relative d'un peptide, pas sa séquence.
→ L'analyse des m / z de chaque fragment permet la reconstitution de la séquence. (cf. p.8)
- E. **Vrai** — L'hydrolyse complète d'un peptide donne la composition relative en acides aminés.
→ L'hydrolyse complète donne la composition relative ; elle ne donne pas la séquence. (cf. p.7)

13) Soit le peptide Arg - Val - Gly.

Données :

Glycine (Gly) : pKa1 (COOH α) = 2,4 ; pKa2 (NH₃⁺ α) = 9,8

Valine (Val) : pKa1 (COOH α) = 2,3 ; pKa2 (NH₃⁺ α) = 9,6

Arginine (Arg) : pKa1 (COOH α) = 2,2 ; pKa2 (NH₃⁺ α) = 9 ; pKaR (chaîne latérale basique) = 12,5

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : AC

- A. **Vrai** — Pour déterminer le pHi de ce peptide, le pKa1 (COOH α) de Val en position interne ne doit pas être pris en compte.
→ On enlève les pKa des fonctions COOH et NH₃⁺ impliquées dans les liaisons peptidiques. (cf. p.10)
- B. **Faux** — Le pHi de ce peptide vaut 5,7.
→ On ne garde que les pKa des fonctions non engagées dans les liaisons peptidiques (2,4 ; 9 ; 12,5) ; la charge 0 est encadrée par 9 et 12,5 : $pHi = (9 + 12,5) / 2 = 10,75$. (cf. p.10)
- C. **Vrai** — À pH = 7, la charge globale de ce peptide vaut +1.
→ À pH = 7 : les fonctions acides de pKa < 7 sont sous forme COO⁻ et les fonctions basiques de pKa > 7 sont protonées, d'où une charge globale de +1. (cf. p.10)
- D. **Faux** — Lors d'une isoélectrophorèse, ce peptide est dénaturé avant de s'immobiliser à son pHi.
→ Isoélectrophorèse : méthode non dénaturante, immobilisation au pH correspondant au pHi (10,75). (cf. p.10)
- E. **Faux** — La méthode de détermination du pHi consiste à faire la moyenne de tous les pKa des acides aminés constitutifs.
→ On calcule les charges totales de pH 1 à 14 puis on fait la moyenne des pKa qui entourent la charge 0. (cf. p.10)

14) Concernant la structure et la formation de la liaison peptidique :

Réponses : aucune

- A. **Faux** — La liaison peptidique s'établit entre un acide aminé et un acide gras.
→ La liaison peptidique s'établit entre deux acides aminés. (cf. p.2)
- B. **Faux** — Le SDS entraîne une dénaturation des protéines par rupture des liaisons peptidiques.
→ Dénaturation des protéines : rupture des liaisons non covalentes ; les protéines sont rendues linéaires. (cf. p.9)
- C. **Faux** — Lors de l'établissement de la liaison peptidique, le 2e ARNt lié à un acide aminé se fixe sur le site P du ribosome.
→ 1er ARNt sur le site P ; 2e ARNt sur le site A ; puis établissement de la liaison peptidique entre les 2 acides aminés. (cf. p.2)
- D. **Faux** — La chromatographie d'exclusion entraîne une dénaturation des protéines.
→ Exclusion : pas de dénaturation des protéines ; technique rapide et simple. (cf. p.11)
- E. **Faux** — La liaison peptidique, étant covalente, n'est pas hydrolysable.
→ La liaison peptidique est covalente, polaire et hydrolysable. (cf. p.2)

15) Les peptidases et le séquençage des peptides :

Réponses : BCD

- A. **Faux** — La méthode indirecte de détermination de la structure primaire repose sur l'hydrolyse complète suivie de chromatographie.
→ Méthode indirecte : clonage et séquençage de l'ADN, puis déduction grâce au code génétique. (cf. p.8)
- B. **Vrai** — Lors de la formation de la liaison peptidique, chaque acide aminé est porté par un ARNt particulier.
→ Chaque acide aminé est porté par un ARNt particulier. (cf. p.2)
- C. **Vrai** — Dans l'aminoacyl adénylate, la liaison entre un C et un P avec un O entre les deux est une liaison anhydride acide riche en énergie.
→ Aminoacyl adénylate : liaison entre un C et un P avec un O entre les 2 = liaison anhydride acide riche en énergie. (cf. p.2)
- D. **Vrai** — Lors de l'hydrolyse complète, certains acides aminés sont dégradés, par exemple le tryptophane et la cystéine.
→ Certains acides aminés sont dégradés lors de l'hydrolyse complète, par exemple Trp et Cys. (cf. p.7)
- E. **Faux** — En spectrométrie de masse, des courants alternatifs immobilisent les molécules au pH correspondant à leur pHi.
→ Courants alternatifs → oscillation des champs électromagnétiques → oscillation des molécules. (cf. p.8)

16) Parmi les propositions suivantes concernant les peptides d'intérêt biologique, lesquelles sont exactes ?

Réponses : C

- A. **Faux** — L'angle ω de la liaison peptidique est un angle de rotation libre, comme Φ et Ψ .
→ L'angle ω est fixe ; Φ et Ψ sont les angles de rotation libre. (cf. p.3)
- B. **Faux** — Les endopeptidases permettent d'identifier les acides aminés situés aux extrémités des peptides.
→ Exopeptidases (aminopeptidase, carboxypeptidase) : extrémités ; endopeptidases : identification partielle de la séquence. (cf. p.7)
- C. **Vrai** — Le BNP est un peptide de 32 acides aminés.
→ Le BNP est présenté parmi les exemples de peptides : 32 AA. (cf. p.12)
- D. **Faux** — Le BNP est sécrété par le foie en cas de surcharge de pression sanguine.
→ BNP : sécrétion par le cœur en cas de surcharge de P° sanguine. (cf. p.12)
- E. **Faux** — La LH est sécrétée par le cœur.
→ LH : sécrétée par l'hypophyse ; le BNP est sécrété par le cœur. (cf. p.12)

17) Concernant les exemples de peptides :

Réponses : ABD

- A. **Vrai** — La LH stimule la production des hormones sexuelles : œstrogènes et testostérone.
→ La LH stimule la production des hormones sexuelles : œstrogènes, testostérone. (cf. p.12)
- B. **Vrai** — En chromatographie d'exclusion, les molécules les plus grandes passent très rapidement dans les intervalles entre les billes et ont un trajet court.
→ Plus grandes : intervalles entre les billes, trajet court ; plus petites : pores des billes, trajet très long. (cf. p.11)
- C. **Faux** — L'hydrolyse complète suivie d'une chromatographie permet de déterminer la séquence d'un peptide.
→ Hydrolyse complète + chromatographie : composition relative, ne donne pas la séquence. (cf. p.7)
- D. **Vrai** — La Met-enképhaline augmente au cours du stress et régule la douleur.
→ Met-enképhaline : augmente au cours du stress, régule la douleur. (cf. p.12)
- E. **Faux** — Les enképhalines sont des hormones hypophysaires.
→ Enképhalines : peptides se liant aux récepteurs des opioïdes = neurotransmetteurs ; c'est la LH qui est sécrétée par l'hypophyse. (cf. p.12)

18) Soient les 3 peptides suivants :

Peptide A : Arg - Phe - Phe - Phe

Peptide B : Phe - Phe - Lys - Val

Peptide C : Leu - His - Gly - Val

Données :

Glycine (Gly) : pKa1 (COOH α) = 2,4 ; pKa2 (NH₃⁺ α) = 9,8

Leucine (Leu) : pKa1 (COOH α) = 2,3 ; pKa2 (NH₃⁺ α) = 9,8

Lysine (Lys) : pKa1 (COOH α) = 2,2 ; pKa2 (NH₃⁺ α) = 9,1 ; pKaR (chaîne latérale basique) = 10,5

Valine (Val) : pKa1 (COOH α) = 2,3 ; pKa2 (NH₃⁺ α) = 9,6

Histidine (His) : pKa1 (COOH α) = 1,8 ; pKa2 (NH₃⁺ α) = 9,2 ; pKaR (chaîne latérale basique) = 6

Arginine (Arg) : pKa1 (COOH α) = 2,2 ; pKa2 (NH₃⁺ α) = 9 ; pKaR (chaîne latérale basique) = 12,5

Phénylalanine (Phe) : pKa1 (COOH α) = 1,8 ; pKa2 (NH₃⁺ α) = 9,1

On les sépare par isoélectrophorèse sur un gel à gradient de pH (pH 12 côté pôle négatif, pH 2 côté pôle positif). Parmi les propositions suivantes :

Réponses : ACE

- A. **Vrai** — L'ordre des pHi est : peptide A > peptide B > peptide C.
→ pHi(A) = 10,75 ; pHi(B) = 9,8 ; pHi(C) = 7,9. (cf. p.10)
- B. **Faux** — Le pHi du peptide C est le plus élevé des trois.
→ pHi(A) = 10,75 ; pHi(B) = 9,8 ; pHi(C) = 7,9. (cf. p.10)
- C. **Vrai** — L'isoélectrophorèse permet de récupérer ces peptides à l'état natif dans le gel.
→ L'isoélectrophorèse est une méthode non dénaturante : récupération des protéines à l'état natif. (cf. p.10)
- D. **Faux** — Pour le peptide B, il faut prendre en compte les pKa1 et pKa2 de chacun de ses 4 acides aminés.
→ Seuls les pKa des fonctions non impliquées dans les liaisons peptidiques sont gardés : NH₃⁺ α N-terminal, COOH α C-terminal et chaînes latérales ionisables (2,3 ; 9,1 ; 10,5). (cf. p.10)
- E. **Vrai** — Lors d'une électrophorèse sans SDS à pH = 7, le peptide C ne migre pas.
→ À pH = 7, la charge globale du peptide C vaut 0 : il ne migre pas. (cf. p.9, 10)

19) Concernant l'hydrolyse chimique et enzymatique de la liaison peptidique :

Réponses : AB

- A. **Vrai** — L'hydrolyse chimique de la liaison peptidique nécessite un acide fort.
→ L'hydrolyse chimique nécessite un acide fort (HCl 6N à 110 °C durant 24 h). (cf. p.4)
- B. **Vrai** — En chromatographie d'exclusion, la phase immobile est formée de billes poreuses.
→ Exclusion : phase immobile formée de billes poreuses ; affinité : ligand fixé. (cf. p.11)
- C. **Faux** — L'hydrolyse chimique de la liaison peptidique se fait dans des conditions physiologiques.
→ Hydrolyse chimique : conditions non physiologiques. (cf. p.4)
- D. **Faux** — L'hydrolyse enzymatique de la liaison peptidique est réalisée par l'aminoacyl-ARNt synthétase.
→ Hydrolyse enzymatique : par des peptidases ou des protéases. (cf. p.4)
- E. **Faux** — La liaison peptidique est formée au cours de la transcription.
→ La liaison peptidique est formée au cours de la traduction, grâce au ribosome. (cf. p.2)

20) Concernant les conséquences de la délocalisation des électrons :

Réponses : ACDE

- A. **Vrai** — La configuration cis de la liaison peptidique est quasiment impossible, à part avec la glycine.
→ Configuration cis quasiment impossible à part avec la glycine. (cf. p.4)
- B. **Faux** — Le maintien de 6 atomes dans le même plan est dû à la libre rotation autour de la liaison C - N.
→ 6 atomes dans le même plan : mésomérie = déplacement du doublet électronique ; il n'y a pas de rotation autour de la liaison peptidique. (cf. p.3)
- C. **Vrai** — La Met-enképhaline est composée de 5 acides aminés.
→ Met-enképhaline : composée de 5 AA ; la LH-RH est un décapeptide. (cf. p.12)
- D. **Vrai** — La configuration trans est la position favorisée de la liaison peptidique.
→ Trans = position favorisée ; cis = position défavorisée (encombrement stérique). (cf. p.4)
- E. **Vrai** — Dans la méthode de Sanger, l'ajout de DNF est suivi d'une hydrolyse et d'une chromatographie.
→ Sanger : ajout de DNF puis hydrolyse et chromatographie. (cf. p.7)

Série 4 — Correction

1) Soit le peptide Ser - Gly - Phe - Lys.

Données :

Glycine (Gly) : pK_{a1} (COOH α) = 2,4 ; pK_{a2} (NH $_3^+$ α) = 9,8

Lysine (Lys) : pK_{a1} (COOH α) = 2,2 ; pK_{a2} (NH $_3^+$ α) = 9,1 ; pK_{aR} (chaîne latérale basique) = 10,5

Sérine (Ser) : pK_{a1} (COOH α) = 2,2 ; pK_{a2} (NH $_3^+$ α) = 9,2

Phénylalanine (Phe) : pK_{a1} (COOH α) = 1,8 ; pK_{a2} (NH $_3^+$ α) = 9,1

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : BD

- A. **Faux** — Pour déterminer le pHi de ce peptide, le pK_{a1} (COOH α) de Gly en position interne doit être pris en compte.
→ On enlève les pK_a des fonctions COOH et NH $_3^+$ impliquées dans les liaisons peptidiques. (cf. p.10)
- B. **Vrai** — La méthode de détermination du pHi consiste à faire la moyenne des pK_a qui entourent la charge 0.
→ On calcule les charges totales de pH 1 à 14 puis on fait la moyenne des pK_a qui entourent la charge 0. (cf. p.10)
- C. **Faux** — Le pHi de ce peptide vaut 5,7.
→ On ne garde que les pK_a des fonctions non engagées dans les liaisons peptidiques (2,2 ; 9,2 ; 10,5) ; la charge 0 est encadrée par 9,2 et 10,5 : $pHi = (9,2 + 10,5) / 2 = 9,85$. (cf. p.10)
- D. **Vrai** — Lors d'une isoélectrophorèse, ce peptide s'immobilise au pH correspondant à son pHi, soit 9,85.
→ Isoélectrophorèse : méthode non dénaturante, immobilisation au pH correspondant au pHi (9,85). (cf. p.10)
- E. **Faux** — À pH = 7, la charge globale de ce peptide vaut +2.
→ À pH = 7 : les fonctions acides de $pK_a < 7$ sont sous forme COO $^-$ et les fonctions basiques de $pK_a > 7$ sont protonées, d'où une charge globale de +1. (cf. p.10)

2) Soit un hexapeptide.

Son hydrolyse complète donne : Gly, Ile, Lys, Lys, Met, Trp.

L'action d'une carboxypeptidase libère l'isoleucine (Ile).

La méthode de Sanger identifie la lysine (Lys).

L'action du bromure de cyanogène libère un pentapeptide et un acide aminé libre (Ile).

L'action de la trypsine libère un tétrapeptide et 2 acides aminés libres.

L'action de la chymotrypsine libère deux tripeptides.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : CDE

- A. **Faux** — La séquence de l'hexapeptide est : Lys - Lys - Gly - Trp - Met - Ile.
→ Séquence incompatible : la chymotrypsine (coupure après Tyr, Trp, Phe) libérerait un tétrapeptide et un dipeptide. La séquence correcte est Lys - Lys - Trp - Gly - Met - Ile. (cf. p.4, 7)
- B. **Faux** — La séquence de l'hexapeptide est : Lys - Gly - Met - Trp - Lys - Ile.
→ Séquence incompatible : le bromure de cyanogène (coupure côté COO des méthionines) libérerait deux tripeptides. La séquence correcte est Lys - Lys - Trp - Gly - Met - Ile. (cf. p.4, 7)
- C. **Vrai** — La séquence de l'hexapeptide est : Lys - Lys - Trp - Gly - Met - Ile.
→ Séquence compatible avec toutes les données : Sanger → Lys en N-term, carboxypeptidase → Ile en C-term, coupures du bromure de cyanogène (après Met), de la trypsine (après Lys/Arg) et de la chymotrypsine (après résidus aromatiques). (cf. p.4, 7)
- D. **Vrai** — L'acide aminé identifié par la méthode de Sanger est l'acide aminé N-terminal de l'hexapeptide.
→ La méthode de Sanger (ajout de DNF) identifie l'acide aminé N-terminal ; la carboxypeptidase identifie l'acide aminé C-terminal. (cf. p.7)
- E. **Vrai** — Le bromure de cyanogène a coupé cet hexapeptide côté COO des méthionines.
→ Le bromure de cyanogène coupe côté COO des méthionines. (cf. p.4)

3) Soient les 3 peptides suivants :

Peptide A : Gly - Ala - Leu - Lys

Peptide B : Asp - Ser - Arg - Leu

Peptide C : Ala - Asp - Phe - Ser

Données :

Acide aspartique (Asp) : $pK_{a1}(\text{COOH } \alpha) = 2,1$; $pK_{a2}(\text{NH}_3^+ \alpha) = 9,8$; $pK_{aR}(\text{chaîne latérale acide}) = 3,9$

Alanine (Ala) : $pK_{a1}(\text{COOH } \alpha) = 2,4$; $pK_{a2}(\text{NH}_3^+ \alpha) = 9,9$

Glycine (Gly) : $pK_{a1}(\text{COOH } \alpha) = 2,4$; $pK_{a2}(\text{NH}_3^+ \alpha) = 9,8$

Leucine (Leu) : $pK_{a1}(\text{COOH } \alpha) = 2,3$; $pK_{a2}(\text{NH}_3^+ \alpha) = 9,8$

Lysine (Lys) : $pK_{a1}(\text{COOH } \alpha) = 2,2$; $pK_{a2}(\text{NH}_3^+ \alpha) = 9,1$; $pK_{aR}(\text{chaîne latérale basique}) = 10,5$

Sérine (Ser) : $pK_{a1}(\text{COOH } \alpha) = 2,2$; $pK_{a2}(\text{NH}_3^+ \alpha) = 9,2$

Arginine (Arg) : $pK_{a1}(\text{COOH } \alpha) = 2,2$; $pK_{a2}(\text{NH}_3^+ \alpha) = 9$; $pK_{aR}(\text{chaîne latérale basique}) = 12,5$

Phénylalanine (Phe) : $pK_{a1}(\text{COOH } \alpha) = 1,8$; $pK_{a2}(\text{NH}_3^+ \alpha) = 9,1$

On les sépare par isoélectrophorèse sur un gel à gradient de pH (pH 12 côté pôle négatif, pH 2 côté pôle positif). Parmi les propositions suivantes :

Réponses : D

- A. **Faux** — Pour le peptide B, il faut prendre en compte les pK_{a1} et pK_{a2} de chacun de ses 4 acides aminés.
→ Seuls les pK_a des fonctions non impliquées dans les liaisons peptidiques sont gardés : $\text{NH}_3^+ \alpha$ N-terminal, $\text{COOH } \alpha$ C-terminal et chaînes latérales ionisables (2,3 ; 3,9 ; 9,8 ; 12,5). (cf. p.10)
- B. **Faux** — Lors d'une électrophorèse sans SDS à pH = 7, le peptide A ne migre pas.
→ À pH = 7, la charge globale du peptide A vaut +1 : il migre vers le pôle négatif (cathode). (cf. p.9, 10)
- C. **Faux** — Le peptide B s'immobilise plus près du pôle négatif (côté pH 12) que le peptide A.
→ Chaque peptide s'immobilise au pH correspondant à son pH_i : $pH_i(A) = 10,15$; $pH_i(B) = 6,85$; $pH_i(C) = 3,05$. (cf. p.10)
- D. **Vrai** — Le pH_i du peptide A est le plus élevé des trois.
→ $pH_i(A) = 10,15$; $pH_i(B) = 6,85$; $pH_i(C) = 3,05$. (cf. p.10)
- E. **Faux** — L'ordre des pH_i est : peptide B > peptide C > peptide A.
→ $pH_i(A) = 10,15$; $pH_i(B) = 6,85$; $pH_i(C) = 3,05$. (cf. p.10)

4) Concernant la délocalisation des électrons de la liaison peptidique :

Réponses : A

- A. **Vrai** — La liaison C - N de la liaison peptidique présente les caractères d'une double liaison.
→ La liaison C - N a les caractères d'une double liaison : pas de rotation, angle ω fixe. (cf. p.3)
- B. **Faux** — La chromatographie d'affinité est une technique dénaturante.
→ Affinité : technique plus spécifique, non dénaturante. (cf. p.11)
- C. **Faux** — En configuration trans, l'angle ω vaut 0° .
→ Trans : $\omega = 180^\circ$; cis : $\omega = 0^\circ$. (cf. p.4)
- D. **Faux** — La tête hydrophile du SDS apporte des charges positives en nombre proportionnel à la taille de la protéine.
→ Tête hydrophile : apporte des charges négatives en nombre proportionnel à la taille de la protéine. (cf. p.9)
- E. **Faux** — La liaison peptidique permet la libre rotation entre les atomes C et N qu'elle relie.
→ Caractères de double liaison : pas de rotation autour de la liaison peptidique. (cf. p.3)

5) Parmi les propositions suivantes concernant la liaison peptidique, lesquelles sont exactes ?

Réponses : ACD

- A. **Vrai** — L'établissement de la liaison peptidique est catalysé par le ribosome, constitué d'une grande sous-unité 50S et d'une petite sous-unité 30S.
→ Ribosome : 2 sous-unités, grande 50S et petite 30S. (cf. p.2)
- B. **Faux** — La chromatographie d'exclusion sépare les molécules en fonction de leur charge.
→ Exclusion : en fonction de la taille de la molécule = masse (diamètre moyen). (cf. p.11)
- C. **Vrai** — Dans la liaison peptidique, le carbone du groupement C=O d'un acide aminé est lié à l'azote du groupement N-H de l'acide aminé suivant.
→ La liaison peptidique relie le C du groupement C=O (fonction acide) au N du groupement N-H (fonction amine) de l'acide aminé suivant. (cf. p.2)
- D. **Vrai** — L'activation de l'acide aminé par l'ATP forme un aminoacyl adénylate (AA-AMP).
→ L'activation de l'acide aminé par l'ATP forme un AA-AMP = aminoacyl adénylate, transféré ensuite sur l'ARNt. (cf. p.2)
- E. **Faux** — La chromatographie d'affinité fixe les contaminants et laisse passer les molécules d'intérêt.
→ Fixation des molécules ayant une affinité pour le ligand → élimination des contaminants : purification. (cf. p.11)

6) À propos de la liaison peptidique :

Réponses : A

- A. **Vrai** — La polarité de la liaison peptidique est liée à la délocalisation des électrons sur les 3 atomes N - C - O.
→ Liaison polaire : délocalisation des électrons sur les 3 atomes N - C - O. (cf. p.2)
- B. **Faux** — Lors de l'établissement de la liaison peptidique, le 1er ARNt lié à un acide aminé se fixe sur le site A du ribosome.
→ 1er ARNt lié à un acide aminé sur le site P ; 2e ARNt lié à un acide aminé sur le site A. (cf. p.2)
- C. **Faux** — Le SDS (Sodium Dodecyl Sulfate) est un colorant utilisé pour révéler les peptides.
→ SDS : Sodium Dodecyl Sulfate, détergent ionique. (cf. p.9)
- D. **Faux** — L'activation de l'acide aminé et le transfert de l'aminoacyl-adénylate sur l'ARNt sont catalysés par le ribosome.
→ Ces deux étapes sont catalysées par l'aminoacyl-ARNt synthétase ; le ribosome catalyse l'établissement de la liaison peptidique. (cf. p.2)
- E. **Faux** — La distance C - N de la liaison peptidique est plus longue que celle d'une liaison covalente simple.
→ Distance C - N intermédiaire entre une liaison simple et une liaison double. (cf. p.3)

7) Concernant le pentapeptide suivant : Lys - Ser - Phe - Leu - Trp

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : BCE

- A. **Faux** — Ce pentapeptide appartient à la catégorie des protéines.
→ Peptides : 2 à 10 / 20 acides aminés ; protéines : plus de 100 acides aminés. (cf. p.6)
- B. **Vrai** — Lors de l'hydrolyse complète de ce pentapeptide, un acide aminé qu'il contient (Trp) peut être dégradé.
→ Certains acides aminés sont dégradés lors de l'hydrolyse complète, par exemple Trp et Cys : ce pentapeptide contient Trp. (cf. p.7)
- C. **Vrai** — L'action de la trypsine libère 2 fragments de ce pentapeptide.
→ La trypsine coupe après les résidus basiques Lys et Arg : fragments obtenus : Lys // Ser-Phe-Leu-Trp. (cf. p.7)
- D. **Faux** — L'action de la protéase staphylococcique libère deux fragments de ce pentapeptide.
→ La protéase staphylococcique coupe après les résidus acides Asp et Glu : ce pentapeptide ne contient aucun résidu concerné (hors extrémité C-terminale), il n'est pas coupé. (cf. p.7)
- E. **Vrai** — L'action du bromure de cyanogène ne coupe pas ce pentapeptide.
→ Le bromure de cyanogène coupe côté COO des méthionines : ce pentapeptide ne contient aucun résidu concerné (hors extrémité C-terminale), il n'est pas coupé. (cf. p.4)

8) Concernant les techniques d'analyse des peptides :

Réponses : ABC

- A. **Vrai** — La protéase staphylococcique coupe après les résidus acides Asp et Glu.
→ Protéase staphylococcique : coupure après les résidus acides Asp et Glu. (cf. p.7)
- B. **Vrai** — En spectrométrie de masse, les molécules sont ionisées, accélérées puis envoyées dans le quadripôle.
→ Ionisation, accélération et envoi dans le quadripôle. (cf. p.8)
- C. **Vrai** — Le BNP a une forme de boucle, avec un pont disulfure entre deux cystéines.
→ BNP : forme de boucle, pont disulfure entre deux cystéines. (cf. p.12)
- D. **Faux** — Dans la méthode indirecte, la séquence peptidique est déduite grâce au diagramme de Ramachandran.
→ Déduction de la séquence peptidique grâce au code génétique. (cf. p.8)
- E. **Faux** — Pour déterminer le pI d'un peptide, on conserve les pKa de toutes les fonctions COOH et NH₃⁺ de tous les acides aminés constitutifs.
→ On écrit tous les pKa puis on enlève ceux des fonctions COOH et NH₃⁺ impliquées dans les liaisons peptidiques. (cf. p.10)

9) Parmi les propositions suivantes concernant la chromatographie, lesquelles sont exactes ?

Réponses : B

- A. **Faux** — La masse apparente des protéines en kDa est déterminée grâce à la relation linéaire entre la masse (et non son logarithme) et la distance de migration.
→ Relation linéaire entre le logarithme de la masse et la distance de migration. (cf. p.9)
- B. **Vrai** — Le BNP a un effet natriurique et vasodilatateur.
→ BNP : effet natriurique et vasodilatateur → diminution de la pression sanguine. (cf. p.12)
- C. **Faux** — La chromatographie fait intervenir une phase fixe contenant les molécules à séparer et une phase mobile qui interagit avec elle.
→ Deux phases : une phase mobile contenant les molécules à séparer, une phase fixe qui interagit avec la phase mobile. (cf. p.11)
- D. **Faux** — La chromatographie sépare les molécules uniquement selon leur rapport masse sur charge.
→ Chromatographie : séparation des molécules selon leurs propriétés physicochimiques. (cf. p.11)
- E. **Faux** — La chromatographie d'échange d'ions, utilisée pour les acides aminés, sépare les molécules en fonction de leur taille.
→ Échange d'ions : interaction ionique entre phase mobile et immobile, fonction de la charge portée par les molécules de la phase mobile. (cf. p.11)

10) À propos des peptides et des différentes chromatographies :

Réponses : ABDE

- A. **Vrai** — La LH-RH stimule la sécrétion de LH (hormone lutéinisante).
→ LH-RH : stimule la sécrétion de LH, hormone lutéinisante. (cf. p.12)
- B. **Vrai** — La chromatographie d'affinité est caractérisée par une liaison spécifique des molécules à un ligand fixé (phase immobile).
→ Affinité : liaison spécifique des molécules à un ligand fixé = phase immobile. (cf. p.11)
- C. **Faux** — En chromatographie d'exclusion, les molécules les plus petites présentent un trajet court au sein de la phase immobile.
→ Plus petites : pénètrent dans les pores des billes, trajet très long. (cf. p.11)
- D. **Vrai** — La chromatographie d'exclusion est une technique rapide et simple.
→ Exclusion : technique rapide et simple ; l'affinité est la technique plus spécifique. (cf. p.11)
- E. **Vrai** — Chaque plan peptidique comprend six atomes.
→ Chaque plan comprend six atomes. (cf. p.5)

11) Concernant les chromatographies :

Réponses : ACDE

- A. **Vrai** — La révélation des peptides par le nitrate d'argent est très sensible.
→ Nitrate d'argent : très sensible ; réaction antigène-anticorps (Western blot) : très spécifique. (cf. p.9)
- B. **Faux** — Le dernier acide aminé d'un peptide présente une fonction NH₂ libre.
→ Dernier acide aminé : COOH libre ; 1er acide aminé : NH₂ libre. (cf. p.6)
- C. **Vrai** — La chromatographie d'échange d'ions, utilisée pour les acides aminés, repose sur une interaction ionique fonction de la charge des molécules de la phase mobile.
→ Échange d'ions : interaction ionique entre phase mobile et immobile, fonction de la charge portée par les molécules de la phase mobile. (cf. p.11)
- D. **Vrai** — La chromatographie d'affinité permet l'élimination des contaminants (purification).
→ Fixation des molécules ayant une affinité pour le ligand → élimination des contaminants : purification. (cf. p.11)
- E. **Vrai** — En chromatographie d'exclusion, les molécules les plus petites pénètrent à l'intérieur des pores des billes et ont un trajet très long.
→ Plus petites : pénètrent dans les pores des billes, trajet très long. (cf. p.11)

12) Parmi les propositions suivantes concernant la chromatographie, lesquelles sont exactes ?

Réponses : ABE

- A. **Vrai** — La chromatographie fait intervenir une phase mobile contenant les molécules à séparer et une phase fixe qui interagit avec la phase mobile.
→ Deux phases : une phase mobile contenant les molécules à séparer, une phase fixe qui interagit avec la phase mobile. (cf. p.11)
- B. **Vrai** — La chromatographie d'exclusion n'entraîne pas de dénaturation des protéines.
→ Exclusion : pas de dénaturation des protéines ; technique rapide et simple. (cf. p.11)
- C. **Faux** — La chromatographie d'exclusion est la technique chromatographique la plus spécifique.
→ Exclusion : technique rapide et simple ; l'affinité est la technique plus spécifique. (cf. p.11)
- D. **Faux** — En spectrométrie de masse, la séparation se fait en fonction de la taille des pores traversés par les molécules.
→ Séparation en fonction de la fréquence d'oscillation, reliée par équations mathématiques à m/z . (cf. p.8)
- E. **Vrai** — La spectrométrie de masse sépare les molécules en fonction de leur rapport masse sur charge (m/z).
→ Spectrométrie de masse : séparation selon le rapport m/z . (cf. p.8)

13) On dispose d'un mélange contenant une molécule A de 5 acides aminés, une molécule B de 220 acides aminés et une molécule P de 60 acides aminés, que l'on souhaite séparer par chromatographie.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : C

- A. **Faux** — En chromatographie d'exclusion, la molécule A passe très rapidement dans les intervalles entre les billes.
→ Les molécules les plus petites (A : 5 AA) pénètrent à l'intérieur des pores des billes : trajet très long. (cf. p.11)
- B. **Faux** — La molécule P est un peptide.
→ Polypeptides : 10 / 20 à 100 acides aminés ; P en comporte 60. (cf. p.6)
- C. **Vrai** — Une chromatographie d'échange d'ions séparerait ces molécules en fonction de leur charge.
→ Échange d'ions : interaction ionique, fonction de la charge portée par les molécules de la phase mobile. (cf. p.11)
- D. **Faux** — La molécule B est un polypeptide.
→ Protéines : plus de 100 acides aminés ; B en comporte 220. (cf. p.6)
- E. **Faux** — Pour purifier la molécule P grâce à un ligand fixé pour lequel elle a une affinité, on utilise une chromatographie d'exclusion.
→ Chromatographie d'affinité : liaison spécifique des molécules à un ligand fixé → élimination des contaminants (purification). (cf. p.11)

14) Concernant les méthodes de séparation des peptides :

Réponses : CE

- A. **Faux** — La LH-RH subit une modification post-traductionnelle uniquement à son extrémité C-terminale.
→ Modification post-traductionnelle aux deux extrémités : protection contre les enzymes de dégradation. (cf. p.12)
- B. **Faux** — L'isoélectrophorèse est une méthode dénaturante, comme l'électrophorèse en présence de SDS.
→ Isoélectrophorèse : méthode non dénaturante, récupération des protéines à l'état natif dans le gel. (cf. p.10)
- C. **Vrai** — La révélation par réaction antigène-anticorps (technique du Western blot) est très spécifique.
→ Réaction antigène-anticorps : technique du Western blot, très spécifique. (cf. p.9)
- D. **Faux** — En isoélectrofocalisation, les protéines migrent toutes jusqu'à l'anode, quel que soit leur pHi.
→ Gradient de pH dans un gel : immobilisation des protéines au pH correspondant à leur pHi. (cf. p.10)
- E. **Vrai** — La structure primaire d'un peptide est définie par l'enchaînement des acides aminés et par l'orientation.
→ Structure primaire : enchaînement des acides aminés + orientation. (cf. p.7)

15) À propos de la LH-RH, du BNP et des enképhalines :

Réponses : A

- A. **Vrai** — L'hydrolyse chimique de la liaison peptidique peut être réalisée avec HCl 6N à 110 °C durant 24 h.
→ Acide fort : HCl 6N à 110 °C durant 24 h. (cf. p.4)
- B. **Faux** — Chez la LH-RH, la transformation N-terminale Glu → pyroGlu protège contre les carboxypeptidases.
→ N-term : Glu → pyroGlu, bloque le NH₃ terminal → protection contre les aminopeptidases. (cf. p.12)
- C. **Faux** — La LH-RH est un pentapeptide (5 acides aminés).
→ LH-RH : décapeptide, 10 acides aminés ; la Met-enképhaline est composée de 5 AA. (cf. p.12)
- D. **Faux** — Le BNP est un marqueur d'insuffisance cardiaque, par le dosage de la Met-enképhaline.
→ Marqueur d'insuffisance cardiaque : dosage N-term pro BNP. (cf. p.12)
- E. **Faux** — L'aminopeptidase est une endopeptidase.
→ Aminopeptidase et carboxypeptidase sont des exopeptidases. (cf. p.7)

16) Une électrophorèse en présence de SDS sur gel de polyacrylamide est réalisée avec deux protéines de référence : R1 (120 kDa) migre de 1 cm et R2 (10 kDa) migre de 9 cm. Une protéine X migre de 4,5 cm.

On admet la relation linéaire du cours entre le logarithme de la masse et la distance de migration.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : BC

- A. **Faux** — Dans cette expérience, les protéines R1, R2 et X conservent leur état natif.
→ Le SDS dénature les protéines (rupture des liaisons non covalentes) : elles sont rendues linéaires. (cf. p.9)
- B. **Vrai** — La protéine X est plus petite que R1 puisqu'elle migre plus loin.
→ Plus la protéine est petite, plus elle migre loin ; plus elle est grande, plus elle est ralentie. (cf. p.9)
- C. **Vrai** — Pour révéler spécifiquement la protéine X sur ce gel, on peut utiliser une réaction antigène-anticorps (Western blot).
→ Réaction antigène-anticorps (Western blot) : très spécifique ; nitrate d'argent : très sensible. (cf. p.9)
- D. **Faux** — Les protéines ont été déposées au niveau du pôle positif (anode) et ont migré vers le pôle négatif (cathode).
→ Dépôt au pôle négatif = cathode ; migration vers le pôle positif = anode. (cf. p.9)
- E. **Faux** — La masse apparente de X est d'environ 404,6 kDa.
→ $\log M = a + b \cdot d$ avec $b = (\log 10 - \log 120) / (9 - 1) = -0,1349$; $\log M_x = \log 120 + b \times (4,5 - 1) = 1,607$, soit $M_x \approx 40,5$ kDa. (cf. p.9)

17) Parmi les propositions suivantes concernant les peptides d'intérêt biologique, lesquelles sont exactes ?

Réponses : CDE

- A. **Faux** — Le BNP a une forme de boucle, avec un pont disulfure entre deux méthionines.
→ BNP : forme de boucle, pont disulfure entre deux cystéines. (cf. p.12)
- B. **Faux** — Les protéines comprennent 2 à 10 / 20 acides aminés.
→ Protéines : plus de 100 AA ; peptides : 2 à 10 / 20 AA. (cf. p.6)
- C. **Vrai** — Le BNP a un effet natriurique et vasodilatateur.
→ BNP : effet natriurique et vasodilatateur → diminution de la pression sanguine. (cf. p.12)
- D. **Vrai** — L'électrophorèse est un déplacement des protéines en fonction de leur charge, sous l'effet d'un courant électrique.
→ Électrophorèse : déplacement des protéines en fonction de leur charge, sous l'effet d'un courant électrique. (cf. p.9)
- E. **Vrai** — La Met-enképhaline augmente au cours du stress et régule la douleur.
→ Met-enképhaline : augmente au cours du stress, régule la douleur. (cf. p.12)

18) À propos de la configuration de la liaison peptidique :

Réponses : BCE

- A. **Faux** — La configuration cis est favorisée car elle génère un encombrement stérique favorable.
→ Cis : position défavorisée, chaînes latérales en contact → encombrement stérique. (cf. p.4)
- B. **Vrai** — Le gel de polyacrylamide est formé de monomères d'acrylamide pontés par le bis acrylamide.
→ Gel : monomères d'acrylamide pontés par le bis acrylamide. (cf. p.9)
- C. **Vrai** — Un dipeptide porte une seule liaison peptidique.
→ La condensation de deux acides aminés forme un dipeptide, qui porte 1 seule liaison peptidique. (cf. p.2)
- D. **Faux** — La configuration cis est la position favorisée de la liaison peptidique.
→ Trans = position favorisée ; cis = position défavorisée (encombrement stérique). (cf. p.4)
- E. **Vrai** — La délocalisation des électrons de la liaison peptidique entraîne une polarisation de la liaison O - N.
→ Polarisation de la liaison O - N. (cf. p.3)

19) Concernant les conséquences de la délocalisation des électrons :

Réponses : BCE

- A. **Faux** — La liaison peptidique permet la libre rotation entre les atomes C et N qu'elle relie.
→ Caractères de double liaison : pas de rotation autour de la liaison peptidique. (cf. p.3)
- B. **Vrai** — Le pI d'un peptide correspond à la moyenne des pKa qui entourent la charge 0.
→ Calcul des charges totales de pH 1 à 14, puis moyenne des pKa qui entourent la charge 0. (cf. p.10)
- C. **Vrai** — L'angle ω de la liaison peptidique est fixe.
→ L'angle ω est fixe ; Φ et Ψ sont les angles de rotation libre. (cf. p.3)
- D. **Faux** — Les peptides comprennent plus de 100 acides aminés.
→ Peptides : 2 à 10 / 20 AA ; polypeptides : 10 / 20 à 100 AA ; protéines : plus de 100 AA. (cf. p.6)
- E. **Vrai** — La liaison C - N de la liaison peptidique présente les caractères d'une double liaison.
→ La liaison C - N a les caractères d'une double liaison : pas de rotation, angle ω fixe. (cf. p.3)

20) Concernant les exemples de peptides :

Réponses : ABCD

- A. **Vrai** — La LH-RH est un décapeptide (10 acides aminés).
→ LH-RH : décapeptide, 10 acides aminés ; la Met-enképhaline est composée de 5 AA. (cf. p.12)
- B. **Vrai** — Le BNP agit par fixation sur un récepteur membranaire.
→ BNP : action par fixation sur un récepteur membranaire. (cf. p.12)
- C. **Vrai** — Les enképhalines sont des analogues de la morphine.
→ Enképhalines : analogues de la morphine. (cf. p.12)
- D. **Vrai** — La formation d'une liaison peptidique par condensation de deux acides aminés libère une molécule d'eau.
→ La condensation de deux acides aminés libère une molécule d'eau. (cf. p.2)
- E. **Faux** — La méthode de Sanger repose sur l'ajout de SDS (Sodium Dodecyl Sulfate) au peptide.
→ Sanger : ajout de DNF (DinitroFluorobenzène), puis hydrolyse et chromatographie. (cf. p.7)

Série 5 — Correction

1) À propos de la détermination de la structure primaire des peptides :

Réponses : BDE

- A. **Faux** — La composition en acides aminés d'un peptide est déterminée par une hydrolyse complète puis une électrophorèse SDS.
→ Détermination de la composition : hydrolyse complète puis chromatographie. (cf. p.7)
- B. **Vrai** — Les plans peptidiques successifs sont articulés entre eux autour des carbones α par libre rotation.
→ Plans articulés autour des carbones α par libre rotation ; pas de rotation autour de la liaison peptidique. (cf. p.5)
- C. **Faux** — L'isoélectrophorèse sépare les peptides en fonction de leur masse.
→ Isoélectrophorèse : séparation en fonction du point isoélectrique pI. (cf. p.10)
- D. **Vrai** — La méthode indirecte de détermination de la structure primaire repose sur le clonage et le séquençage de l'ADN.
→ Méthode indirecte : clonage et séquençage de l'ADN, puis déduction grâce au code génétique. (cf. p.8)
- E. **Vrai** — La carboxypeptidase est une exopeptidase.
→ Carboxypeptidase : exopeptidase. (cf. p.7)

2) Soient les 3 peptides suivants :

Peptide A : Ala - Gly - Phe - His

Peptide B : Val - Arg - His - Leu

Peptide C : Lys - Phe - Phe - Val

Données :

Alanine (Ala) : pKa1 (COOH α) = 2,4 ; pKa2 (NH $_3^+$ α) = 9,9

Glycine (Gly) : pKa1 (COOH α) = 2,4 ; pKa2 (NH $_3^+$ α) = 9,8

Leucine (Leu) : pKa1 (COOH α) = 2,3 ; pKa2 (NH $_3^+$ α) = 9,8

Lysine (Lys) : pKa1 (COOH α) = 2,2 ; pKa2 (NH $_3^+$ α) = 9,1 ; pKaR (chaîne latérale basique) = 10,5

Valine (Val) : pKa1 (COOH α) = 2,3 ; pKa2 (NH $_3^+$ α) = 9,6

Histidine (His) : pKa1 (COOH α) = 1,8 ; pKa2 (NH $_3^+$ α) = 9,2 ; pKaR (chaîne latérale basique) = 6

Arginine (Arg) : pKa1 (COOH α) = 2,2 ; pKa2 (NH $_3^+$ α) = 9 ; pKaR (chaîne latérale basique) = 12,5

Phénylalanine (Phe) : pKa1 (COOH α) = 1,8 ; pKa2 (NH $_3^+$ α) = 9,1

On les sépare par isoélectrophorèse sur un gel à gradient de pH (pH 12 côté pôle négatif, pH 2 côté pôle positif). Parmi les propositions suivantes :

Réponses : C

- A. **Faux** — L'ordre des pHi est : peptide B > peptide A > peptide C.
→ pHi(A) = 7,95 ; pHi(B) = 11,05 ; pHi(C) = 9,8. (cf. p.10)
- B. **Faux** — Le pHi du peptide A est le plus élevé des trois.
→ pHi(A) = 7,95 ; pHi(B) = 11,05 ; pHi(C) = 9,8. (cf. p.10)
- C. **Vrai** — Lors d'une électrophorèse sans SDS à pH = 7, le peptide B migre vers le pôle négatif (cathode).
→ À pH = 7, la charge globale du peptide B vaut +1 : il migre vers le pôle négatif (cathode). (cf. p.9, 10)
- D. **Faux** — Pour le peptide B, il faut prendre en compte les pKa1 et pKa2 de chacun de ses 4 acides aminés.
→ Seuls les pKa des fonctions non impliquées dans les liaisons peptidiques sont gardés : NH $_3^+$ α N-terminal, COOH α C-terminal et chaînes latérales ionisables (2,3 ; 6 ; 9,6 ; 12,5). (cf. p.10)
- E. **Faux** — Le peptide C s'immobilise plus près du pôle négatif (côté pH 12) que le peptide B.
→ Chaque peptide s'immobilise au pH correspondant à son pHi : pHi(A) = 7,95 ; pHi(B) = 11,05 ; pHi(C) = 9,8. (cf. p.10)

3) À propos des peptides et des différentes chromatographies :

Réponses : AD

- A. **Vrai** — La liaison peptidique est une liaison polaire.
→ La liaison peptidique est polaire, du fait de la délocalisation des électrons sur les 3 atomes N – C – O. (cf. p.2)
- B. **Faux** — La liaison peptidique est une liaison de coordination.
→ La liaison peptidique est une liaison covalente, de type amide. (cf. p.2)
- C. **Faux** — La chromatographie d'affinité est caractérisée par une séparation des molécules selon leur diamètre moyen.
→ Affinité : liaison spécifique des molécules à un ligand fixé = phase immobile. (cf. p.11)
- D. **Vrai** — En chromatographie d'exclusion, la phase immobile est formée de billes poreuses.
→ Exclusion : phase immobile formée de billes poreuses ; affinité : ligand fixé. (cf. p.11)
- E. **Faux** — En chromatographie d'exclusion, les molécules les plus grandes pénètrent à l'intérieur des pores des billes et ont un trajet très long.
→ Plus grandes : intervalles entre les billes, trajet court ; plus petites : pores des billes, trajet très long. (cf. p.11)

4) Une électrophorèse en présence de SDS sur gel de polyacrylamide est réalisée avec deux protéines de référence : R1 (80 kDa) migre de 2 cm et R2 (10 kDa) migre de 7 cm. Une protéine X migre de 5 cm.

On admet la relation linéaire du cours entre le logarithme de la masse et la distance de migration.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : ADE

- A. **Vrai** — Les protéines ont été déposées au niveau du pôle négatif (cathode) et ont migré vers le pôle positif (anode).
→ Dépôt au pôle négatif = cathode ; migration vers le pôle positif = anode. (cf. p.9)
- B. **Faux** — Dans cette expérience, les protéines R1, R2 et X conservent leur état natif.
→ Le SDS dénature les protéines (rupture des liaisons non covalentes) : elles sont rendues linéaires. (cf. p.9)
- C. **Faux** — La masse apparente de X est d'environ 38 kDa.
→ $\log M = a + b \cdot d$ avec $b = (\log 10 - \log 80) / (7 - 2) = -0,1806$; $\log M_x = \log 80 + b \times (5 - 2) = 1,361$, soit $M_x \approx 23$ kDa. (cf. p.9)
- D. **Vrai** — Dans cette expérience, le SDS apporte aux protéines des charges négatives en nombre proportionnel à leur taille.
→ Tête hydrophile du SDS : charges négatives en nombre proportionnel à la taille de la protéine. (cf. p.9)
- E. **Vrai** — Pour révéler spécifiquement la protéine X sur ce gel, on peut utiliser une réaction antigène-anticorps (Western blot).
→ Réaction antigène-anticorps (Western blot) : très spécifique ; nitrate d'argent : très sensible. (cf. p.9)

5) Parmi les propositions suivantes concernant l'hydrolyse, lesquelles sont exactes ?

Réponses : AD

- A. **Vrai** — L'hydrolyse chimique de la liaison peptidique est difficile, car la liaison peptidique est résistante.
→ Hydrolyse chimique difficile : liaison peptidique résistante. (cf. p.4)
- B. **Faux** — L'hydrolyse enzymatique de la liaison peptidique est réalisée par l'aminocyl-ARNt synthétase.
→ Hydrolyse enzymatique : par des peptidases ou des protéases. (cf. p.4)
- C. **Faux** — Le bromure de cyanogène coupe la chaîne peptidique côté COO des leucines.
→ Réaction avec le bromure de cyanogène : coupe côté COO des méthionines. (cf. p.4)
- D. **Vrai** — La liaison peptidique est hydrolysable.
→ La liaison peptidique est covalente, polaire et hydrolysable. (cf. p.2)
- E. **Faux** — Le bleu de Coomassie est utilisé pour dénaturer les peptides avant leur migration.
→ Révélation : colorants (bleu de Coomassie) ; la dénaturation est due au SDS. (cf. p.9)

6) À propos de l'électrophorèse des peptides :

Réponses : ABCDE

- A. **Vrai** — En présence de SDS, les protéines sont rendues linéaires (déroutement).
→ SDS : dénaturation, protéines rendues linéaires → déroulement. (cf. p.9)
- B. **Vrai** — L'électrophorèse est un déplacement des protéines en fonction de leur charge, sous l'effet d'un courant électrique.
→ Électrophorèse : déplacement des protéines en fonction de leur charge, sous l'effet d'un courant électrique. (cf. p.9)
- C. **Vrai** — Le bleu de Coomassie est un colorant utilisé pour la révélation des peptides.
→ Révélation : colorants (bleu de Coomassie) ; la dénaturation est due au SDS. (cf. p.9)
- D. **Vrai** — La liaison peptidique est formée au cours de la traduction.
→ La liaison peptidique est formée au cours de la traduction, grâce au ribosome. (cf. p.2)
- E. **Vrai** — Chaque plan peptidique comprend six atomes.
→ Chaque plan comprend six atomes. (cf. p.5)

7) Les peptidases et le séquençage des peptides :

Réponses : ABCD

- A. **Vrai** — L'hydrolyse complète d'un peptide donne la composition relative en acides aminés.
→ L'hydrolyse complète donne la composition relative ; elle ne donne pas la séquence. (cf. p.7)
- B. **Vrai** — L'activation de l'acide aminé et le transfert de l'aminoacyl-Adénylate sur l'ARNt sont catalysés par l'aminoacyl-ARNt synthétase.
→ Ces deux étapes sont catalysées par l'aminoacyl-ARNt synthétase ; le ribosome catalyse l'établissement de la liaison peptidique. (cf. p.2)
- C. **Vrai** — La chymotrypsine coupe après la tyrosine, le tryptophane et la phénylalanine, qui sont des résidus aromatiques.
→ Chymotrypsine : coupure après Tyr, Trp, Phe = résidus aromatiques. (cf. p.7)
- D. **Vrai** — L'hydrolyse complète suivie d'une chromatographie ne donne pas la séquence d'un peptide.
→ Hydrolyse complète + chromatographie : composition relative, ne donne pas la séquence. (cf. p.7)
- E. **Faux** — La chromatographie d'exclusion sépare les molécules en fonction de leur charge.
→ Exclusion : en fonction de la taille de la molécule = masse (diamètre moyen). (cf. p.11)

8) Concernant les techniques d'analyse des peptides :

Réponses : BDE

- A. **Faux** — Les endopeptidases permettent d'identifier les acides aminés situés aux extrémités des peptides.
→ Exopeptidases (aminopeptidase, carboxypeptidase) : extrémités ; endopeptidases : identification partielle de la séquence. (cf. p.7)
- B. **Vrai** — La méthode de Sanger est une méthode chimique d'identification de l'acide aminé N-terminal.
→ Sanger : méthode chimique d'identification de l'acide aminé N-terminal. (cf. p.7)
- C. **Faux** — La polarité de la liaison peptidique est liée à la délocalisation des électrons sur les 3 atomes C – Cα – N.
→ Liaison polaire : délocalisation des électrons sur les 3 atomes N – C – O. (cf. p.2)
- D. **Vrai** — La morphine est produite par le pavot et utilisée comme anti-douleur mais aussi comme drogue.
→ Morphine : produite par le pavot ; utilisée comme anti-douleur mais aussi comme drogue. (cf. p.12)
- E. **Vrai** — La carboxypeptidase permet d'identifier l'acide aminé C-terminal d'un peptide.
→ Carboxypeptidase : identification de l'acide aminé C-terminal. (cf. p.7)

9) À propos de la détermination de la structure primaire des peptides :

Réponses : C

- A. **Faux** — En spectrométrie de masse, les molécules sont envoyées dans une colonne de billes poreuses.
→ Ionisation, accélération et envoi dans le quadripôle. (cf. p.8)
- B. **Faux** — L'hydrolyse de la liaison peptidique se fait en absence d'eau.
→ L'hydrolyse se fait par ajout d'une molécule d'eau. (cf. p.4)
- C. **Vrai** — La trypsine est une endopeptidase.
→ Trypsine, chymotrypsine et protéase staphylococcique sont des endopeptidases. (cf. p.7)
- D. **Faux** — Pour déterminer le pI d'un peptide, on conserve les pKa de toutes les fonctions COOH et NH₃⁺ de tous les acides aminés constitutifs.
→ On écrit tous les pKa puis on enlève ceux des fonctions COOH et NH₃⁺ impliquées dans les liaisons peptidiques. (cf. p.10)
- E. **Faux** — La structure primaire d'un peptide est définie par les angles de rotation Φ et Ψ .
→ Structure primaire : enchaînement des acides aminés + orientation. (cf. p.7)

10) Concernant la délocalisation des électrons de la liaison peptidique :

Réponses : ABE

- A. **Vrai** — La délocalisation des électrons de la liaison peptidique entraîne une polarisation de la liaison O – N.
→ Polarisation de la liaison O – N. (cf. p.3)
- B. **Vrai** — En configuration trans, les carbones α sont de chaque côté par rapport à l'axe de la liaison.
→ Trans : carbones α de chaque côté de l'axe ; cis : carbones α du même côté. (cf. p.4)
- C. **Faux** — Le BNP entraîne une augmentation de la pression sanguine.
→ Effet natriurique et vasodilatateur : diminution de la pression sanguine. (cf. p.12)
- D. **Faux** — L'identification partielle de la séquence des acides aminés utilise uniquement des exopeptidases.
→ Identification partielle de la séquence : méthodes enzymatiques, enzymes endopeptidases. (cf. p.7)
- E. **Vrai** — La configuration cis de la liaison peptidique est quasiment impossible, à part avec la glycine.
→ Configuration cis quasiment impossible à part avec la glycine. (cf. p.4)

11) Soit un hexapeptide.

Son hydrolyse complète donne : Ile, Lys, Lys, Met, Ser, Trp.

L'action d'une carboxypeptidase libère la lysine (Lys).

La méthode de Sanger identifie la lysine (Lys).

L'action du bromure de cyanogène libère deux tripeptides.

L'action de la trypsine libère un pentapeptide et un acide aminé libre.

L'action de la chymotrypsine libère un tétrapeptide et un dipeptide, les acides aminés du plus petit fragment ayant été identifiés : Ile et Lys.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : A

- A. **Vrai** — La séquence de l'hexapeptide est : Lys – Ser – Met – Trp – Ile – Lys.
→ Séquence compatible avec toutes les données : Sanger → Lys en N-term, carboxypeptidase → Lys en C-term, coupures du bromure de cyanogène (après Met), de la trypsine (après Lys/Arg) et de la chymotrypsine (après résidus aromatiques). (cf. p.4, 7)
- B. **Faux** — La séquence de l'hexapeptide est : Lys – Ser – Trp – Ile – Met – Lys.
→ Séquence incompatible : le bromure de cyanogène (coupure côté COO des méthionines) libérerait un pentapeptide et un acide aminé libre (Lys). La séquence correcte est Lys – Ser – Met – Trp – Ile – Lys. (cf. p.4, 7)
- C. **Faux** — La séquence de l'hexapeptide est : Lys – Ile – Ser – Met – Trp – Lys.
→ Séquence incompatible : le bromure de cyanogène (coupure côté COO des méthionines) libérerait un tétrapeptide et un dipeptide. La séquence correcte est Lys – Ser – Met – Trp – Ile – Lys. (cf. p.4, 7)
- D. **Faux** — L'hydrolyse complète seule suffit à déterminer la séquence de cet hexapeptide.
→ L'hydrolyse complète suivie de chromatographie donne la composition relative, pas la séquence. (cf. p.7)
- E. **Faux** — La trypsine a coupé cet hexapeptide après un résidu aromatique.
→ La trypsine coupe après les résidus basiques Lys et Arg ; la chymotrypsine après les résidus aromatiques. (cf. p.7)

12) On dispose d'un mélange contenant une molécule A de 5 acides aminés, une molécule B de 450 acides aminés et une molécule P de 80 acides aminés, que l'on souhaite séparer par chromatographie.

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : DE

- A. **Faux** — La séparation de ce mélange par chromatographie d'exclusion dénature les molécules B et P.
→ Chromatographie d'exclusion : pas de dénaturation des protéines. (cf. p.11)
- B. **Faux** — En chromatographie d'exclusion, la molécule A passe très rapidement dans les intervalles entre les billes.
→ Les molécules les plus petites (A : 5 AA) pénètrent à l'intérieur des pores des billes : trajet très long. (cf. p.11)
- C. **Faux** — En chromatographie d'affinité, la molécule P fixée sur le ligand ne peut être éluée que par ajout de SDS.
→ Éluion : détachement par changement de conditions (modification de la force ionique, du pH). (cf. p.11)
- D. **Vrai** — La molécule P est un polypeptide.
→ Polypeptides : 10 / 20 à 100 acides aminés ; P en comporte 80. (cf. p.6)
- E. **Vrai** — Une chromatographie d'échange d'ions séparerait ces molécules en fonction de leur charge.
→ Échange d'ions : interaction ionique, fonction de la charge portée par les molécules de la phase mobile. (cf. p.11)

13) Concernant l'électrophorèse en présence de SDS et l'isoélectrophorèse :

Réponses : ABCDE

- A. **Vrai** — Le maintien de 6 atomes dans le même plan est dû à la mésomérie, c'est-à-dire au déplacement du doublet électronique.
→ 6 atomes dans le même plan : mésomérie = déplacement du doublet électronique ; il n'y a pas de rotation autour de la liaison peptidique. (cf. p.3)
- B. **Vrai** — La révélation par réaction antigène-anticorps (technique du Western blot) est très spécifique.
→ Réaction antigène-anticorps : technique du Western blot, très spécifique. (cf. p.9)
- C. **Vrai** — En isoélectrofocalisation, les protéines s'immobilisent dans un gel à gradient de pH, au pH correspondant à leur pHi.
→ Gradient de pH dans un gel : immobilisation des protéines au pH correspondant à leur pHi. (cf. p.10)
- D. **Vrai** — Chez la LH-RH, la transformation N-terminale Glu → pyroGlu bloque le NH₃ terminal et protège contre les aminopeptidases.
→ N-term : Glu → pyroGlu, bloque le NH₃ terminal → protection contre les aminopeptidases. (cf. p.12)
- E. **Vrai** — Le gel de polyacrylamide est formé de monomères d'acrylamide pontés par le bis acrylamide.
→ Gel : monomères d'acrylamide pontés par le bis acrylamide. (cf. p.9)

14) Concernant le pentapeptide suivant : Pro - Tyr - Met - Phe - Cys

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : ABD

- A. **Vrai** — L'action de la trypsine ne coupe pas ce pentapeptide.
→ La trypsine coupe après les résidus basiques Lys et Arg : ce pentapeptide ne contient aucun résidu concerné (hors extrémité C-terminale), il n'est pas coupé. (cf. p.7)
- B. **Vrai** — La méthode de Sanger identifie la proline (Pro) comme acide aminé N-terminal de ce pentapeptide.
→ Les peptides sont orientés de N vers C : l'acide aminé N-terminal est Pro (NH₂ libre), identifié par la méthode de Sanger. (cf. p.6, 7)
- C. **Faux** — Lors d'une électrophorèse en présence de SDS, ce pentapeptide migre moins loin qu'un décapeptide.
→ Sur gel de polyacrylamide, plus la molécule est petite, plus elle migre loin : 5 acides aminés contre 10. (cf. p.9)
- D. **Vrai** — L'action de la protéase staphylococcique ne coupe pas ce pentapeptide.
→ La protéase staphylococcique coupe après les résidus acides Asp et Glu : ce pentapeptide ne contient aucun résidu concerné (hors extrémité C-terminale), il n'est pas coupé. (cf. p.7)
- E. **Faux** — Ce pentapeptide appartient à la catégorie des protéines.
→ Peptides : 2 à 10 / 20 acides aminés ; protéines : plus de 100 acides aminés. (cf. p.6)

15) Concernant la structure et la formation de la liaison peptidique :

Réponses : ABC

- A. **Vrai** — La méthode de Sanger repose sur l'ajout de DNF (DinitroFluorobenzène) au peptide.
→ Sanger : ajout de DNF (DinitroFluorobenzène), puis hydrolyse et chromatographie. (cf. p.7)
- B. **Vrai** — Dans la liaison peptidique, le carbone du groupement C=O d'un acide aminé est lié à l'azote du groupement N-H de l'acide aminé suivant.
→ La liaison peptidique relie le C du groupement C=O (fonction acide) au N du groupement N-H (fonction amine) de l'acide aminé suivant. (cf. p.2)
- C. **Vrai** — Lors de l'établissement de la liaison peptidique, le 1er ARNt lié à un acide aminé se fixe sur le site P du ribosome.
→ 1er ARNt lié à un acide aminé sur le site P ; 2e ARNt lié à un acide aminé sur le site A. (cf. p.2)
- D. **Faux** — La structure primaire d'un peptide est déterminée par électrophorèse en présence de SDS.
→ Méthodes récentes de détermination de la structure primaire : spectrométrie de masse et méthode indirecte. (cf. p.8)
- E. **Faux** — Un dipeptide porte deux liaisons peptidiques.
→ La condensation de deux acides aminés forme un dipeptide, qui porte 1 seule liaison peptidique. (cf. p.2)

16) Concernant les méthodes de séparation des peptides :

Réponses : AB

- A. **Vrai** — Sur gel de polyacrylamide, plus la protéine est petite, plus elle migre loin.
→ Plus la protéine est grande, plus elle est ralentie ; plus elle est petite, plus elle migre loin. (cf. p.9)
- B. **Vrai** — En électrophorèse, les protéines sont déposées au niveau du pôle négatif (cathode) et migrent vers le pôle positif (anode).
→ Dépôt au pôle négatif = cathode ; migration vers le pôle positif = anode. (cf. p.9)
- C. **Faux** — La partie hydrophobe du SDS se fixe sur les protéines par des liaisons covalentes, en fonction de leur charge.
→ Partie hydrophobe : fixation par des liaisons hydrophobes sur les protéines en fonction de leur taille. (cf. p.9)
- D. **Faux** — L'aminopeptidase permet d'identifier l'acide aminé C-terminal d'un peptide.
→ Aminopeptidase : identification de l'acide aminé N-terminal ; carboxypeptidase : C-terminal. (cf. p.7)
- E. **Faux** — Les plans peptidiques successifs sont articulés entre eux autour de la liaison C – N par libre rotation.
→ Plans articulés autour des carbones α par libre rotation ; pas de rotation autour de la liaison peptidique. (cf. p.5)

17) Les peptidases et le séquençage des peptides :

Réponses : B

- A. **Faux** — En spectrométrie de masse, la séparation se fait en fonction de la taille des pores traversés par les molécules.
→ Séparation en fonction de la fréquence d'oscillation, reliée par équations mathématiques à m/z . (cf. p.8)
- B. **Vrai** — La liaison peptidique est une liaison covalente.
→ La liaison peptidique est une liaison covalente, de type amide. (cf. p.2)
- C. **Faux** — Lors de l'hydrolyse complète, aucun acide aminé n'est dégradé.
→ Certains acides aminés sont dégradés lors de l'hydrolyse complète, par exemple Trp et Cys. (cf. p.7)
- D. **Faux** — Les peptides sont orientés de l'extrémité C-terminale vers l'extrémité N-terminale.
→ Orientation des peptides : de N vers C terminal. (cf. p.6)
- E. **Faux** — La spectrométrie de masse sépare les molécules en fonction de leur point isoélectrique.
→ Spectrométrie de masse : séparation selon le rapport m/z . (cf. p.8)

18) Concernant les techniques d'analyse des peptides :

Réponses : ABD

- A. **Vrai** — La LH stimule la production des hormones sexuelles : œstrogènes et testostérone.
→ La LH stimule la production des hormones sexuelles : œstrogènes, testostérone. (cf. p.12)
- B. **Vrai** — On appelle résidus les acides aminés liés par des liaisons peptidiques.
→ Résidu : acides aminés liés par les liaisons peptidiques. (cf. p.6)
- C. **Faux** — En spectrométrie de masse, le peptide est fragmenté par le bromure de cyanogène.
→ Fragmentation du peptide par collision avec un gaz inerte. (cf. p.8)
- D. **Vrai** — En spectrométrie de masse, des courants alternatifs font osciller les champs électromagnétiques, ce qui entraîne une oscillation des molécules.
→ Courants alternatifs → oscillation des champs électromagnétiques → oscillation des molécules. (cf. p.8)
- E. **Faux** — L'aminopeptidase est une endopeptidase.
→ Aminopeptidase et carboxypeptidase sont des exopeptidases. (cf. p.7)

19) Parmi les propositions suivantes concernant la liaison peptidique, lesquelles sont exactes ?

Réponses : CDE

- A. **Faux** — L'établissement de la liaison peptidique est catalysé par le ribosome, constitué d'une grande sous-unité 30S et d'une petite sous-unité 50S.
→ Ribosome : 2 sous-unités, grande 50S et petite 30S. (cf. p.2)
- B. **Faux** — La révélation des peptides par le nitrate d'argent repose sur une réaction antigène-anticorps.
→ Nitrate d'argent : très sensible ; réaction antigène-anticorps (Western blot) : très spécifique. (cf. p.9)
- C. **Vrai** — La formation d'une liaison peptidique par condensation de deux acides aminés libère une molécule d'eau.
→ La condensation de deux acides aminés libère une molécule d'eau. (cf. p.2)
- D. **Vrai** — La liaison peptidique s'établit entre la fonction acide carboxylique en α d'un acide aminé et la fonction amine en α de l'acide aminé suivant.
→ La liaison peptidique relie la fonction acide carboxylique en α d'un acide aminé à la fonction amine en α de l'acide aminé suivant. (cf. p.2)
- E. **Vrai** — Dans la méthode indirecte, la séquence peptidique est déduite grâce au code génétique.
→ Déduction de la séquence peptidique grâce au code génétique. (cf. p.8)

20) Soit le peptide Gly - Lys - Val - Ser.

Données :

Glycine (Gly) : pK_{a1} (COOH α) = 2,4 ; pK_{a2} (NH $_3^+$ α) = 9,8

Lysine (Lys) : pK_{a1} (COOH α) = 2,2 ; pK_{a2} (NH $_3^+$ α) = 9,1 ; pK_{aR} (chaîne latérale basique) = 10,5

Sérine (Ser) : pK_{a1} (COOH α) = 2,2 ; pK_{a2} (NH $_3^+$ α) = 9,2

Valine (Val) : pK_{a1} (COOH α) = 2,3 ; pK_{a2} (NH $_3^+$ α) = 9,6

Parmi les propositions suivantes :

Réponses : ABE

- A. **Vrai** — La méthode de détermination du pH_i consiste à faire la moyenne des pK_a qui entourent la charge 0.
→ On calcule les charges totales de pH 1 à 14 puis on fait la moyenne des pK_a qui entourent la charge 0. (cf. p.10)
- B. **Vrai** — Pour déterminer le pH_i de ce peptide, le pK_{a1} (COOH α) de Lys en position interne ne doit pas être pris en compte.
→ On enlève les pK_a des fonctions COOH et NH $_3^+$ impliquées dans les liaisons peptidiques. (cf. p.10)
- C. **Faux** — Le pH_i de ce peptide vaut 9,15.
→ On ne garde que les pK_a des fonctions non engagées dans les liaisons peptidiques (2,2 ; 9,8 ; 10,5) ; la charge 0 est encadrée par 9,8 et 10,5 : $pH_i = (9,8 + 10,5) / 2 = 10,15$. (cf. p.10)
- D. **Faux** — Lors d'une électrophorèse sans SDS à pH = 7, ce peptide ne migre pas.
→ À pH = 7, la charge globale du peptide vaut +1 : il migre vers le pôle négatif (cathode) (déplacement en fonction de la charge). (cf. p.9, 10)
- E. **Vrai** — À pH = 5, la charge globale de ce peptide vaut +1.
→ À pH = 5 : les fonctions acides de $pK_a < 5$ sont sous forme COO $^-$ et les fonctions basiques de $pK_a > 5$ sont protonées, d'où une charge globale de +1. (cf. p.10)